ANALYSE PRÉLIMINAIRE

Gestion des commandes dans un restaurant

Cas McDonald's Amiens Saint-Maurice

Master 1 MIAGE • Année universitaire 2026–2027

Réalisé par	Responsables du module
SARNI Yacine	Catherine Barry
KHOUMERI Madjid	Anne Lapujade
MOKDADI Amine	
MEDINA CONDO Henry Androw	

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

SOMMAIRE

1. Introduction..... 6
1.1 Présentation du projet..... 6
1.2 Objectifs de l'analyse préliminaire..... 6
1.3 Méthodologie et sources utilisées..... 6
2. Présentation du contexte..... 7
2.1 Présentation du restaurant étudié..... 7
2.2 Organisation actuelle et acteurs métier..... 10
2.2.1 Le client..... 10
2.2.2 Les équipiers : un acteur générique décliné en plusieurs postes..... 11
2.2.3 Le personnel de cuisine..... 12
2.2.4 Le personnel affecté au poste frites..... 12
2.2.5 Le personnel affecté aux boissons et desserts..... 13
2.2.6 Le premier poste de vérification..... 13
2.2.7 Le poste de vérification finale..... 13
2.2.8 Le personnel chargé de la remise des commandes..... 14
2.2.9 Le personnel du drive..... 14
2.2.10 Le manager / responsable..... 15
2.2.11 Le livreur externe..... 16
2.3 Canaux de commande et services proposés..... 20
2.3.1 Commande sur borne..... 20
2.3.2 Commande au comptoir..... 21
2.3.3 Commande au drive..... 21
2.3.4 Commande via l'application McDonald's..... 21
2.3.5 Commande via un service externe de livraison..... 22
2.3.6 Articulation entre canal de commande et mode de remise..... 23
2.3.7 Convergence des différents canaux vers un processus commun..... 23
2.4 Origine du besoin..... 26
2.4.1 Une diversité importante des canaux de commande..... 26
2.4.2 Une organisation de production répartie entre plusieurs postes..... 27
2.4.3 Un besoin de circulation fiable de l'information..... 28
2.4.4 Une nécessité d'identifier et de suivre chaque commande..... 28
2.4.5 Des règles de traitement différentes selon la situation..... 28
2.4.6 Une spécificité importante du drive..... 29
2.4.7 Une gestion sensible aux périodes de forte activité..... 29
2.4.8 Un besoin de supervision pour le manager..... 30
2.4.9 Une contrainte forte liée à l'organisation de l'enseigne..... 30
3. Analyse de l'existant..... 32
3.1 Description du processus actuel de gestion d'une commande..... 32
3.1.1 Commande sur borne..... 41
3.1.2 Commande au comptoir..... 46
3.1.3 Commande au drive..... 54
3.1.4 Commande mobile / livraison..... 63

3.1.5 Diagrammes d'activité du processus actuel de traitement d'une commande... 75
3.2 Outils, documents et moyens utilisés.....82
3.2.1 Bornes de commande.....82
3.2.2 Comptoir et dispositif de caisse / paiement.....82
3.2.3 Écrans de production.....82
3.2.4 Dispositifs et postes utilisés en cuisine.....83
3.2.5 Systèmes et moyens de paiement.....83
3.2.6 Tickets et supports imprimés.....83
3.2.7 Identifiants de commande et chevalets.....84
3.2.8 Logiciel de gestion de l'indisponibilité des produits.....84
3.2.9 Moyens de supervision utilisés par le manager.....84
3.2.10 Synthèse critique des moyens identifiés.....85
3.3 Flux d'informations actuels.....86
3.3.1 Principe général : deux flux synchronisés.....86
3.3.2 Flux entre le client et le canal de commande.....86
3.3.3 Flux de la commande vers les postes de production.....87
3.3.4 Flux de retour des postes vers le système : fonction « Servi ».....87
3.3.5 Flux liés à l'assemblage et à la vérification.....87
3.3.6 Flux d'identification vers la remise.....87
3.3.7 Flux liés au paiement.....87
3.3.8 Flux d'information sur la disponibilité des produits.....88
3.3.9 Flux avec les systèmes externes.....88
3.3.10 Flux de supervision vers le manager.....88
3.3.11 Cartographie synthétique des flux confirmés.....88
3.3.12 Points à valider sur les flux.....90
3.4 Problèmes et limites identifiés.....91
3.4.1 Problème confirmé : lancement en préparation avant paiement.....91
3.4.2 Problème confirmé : surcharge en période de rush.....91
3.4.3 Problème confirmé : stress, pression et erreurs humaines.....91
3.4.4 Limitation exprimée par le manager : séparation insuffisante du flux drive.....92
3.4.5 Limitation fonctionnelle : modification après paiement.....92
3.4.6 Limitation de visibilité : quatre commandes simultanément par écran.....92
3.4.7 Dépendance à la mise à jour manuelle via « Servi ».....93
3.4.8 Complexité d'identification liée aux différents canaux.....93
3.4.9 Contrainte organisationnelle : faible autonomie locale sur le système.....93
3.4.10 Mécanisme existant de gestion de l'indisponibilité des produits.....93
3.4.11 Matrice de synthèse : problèmes, limites et risques.....94
3.4.12 Priorisation analytique des problèmes.....95
3.4.13 Conclusion critique de l'analyse de l'existant.....95
4. Recueil et analyse des besoins.....97
4.1 Besoins exprimés ou identifiés par acteur.....97
4.1.1 Besoins relatifs aux clients.....97
4.1.2 Besoins relatifs aux équipiers.....98
4.1.3 Besoins relatifs au personnel de cuisine.....98

4.1.4 Besoins du manager / responsable....99
4.2 Synthèse des besoins....100
4.3 Besoins transversaux et compléments issus de l'analyse....102
4.4 Points de divergence ou éléments à valider....103
4.5 Apport de l'enquête clients à l'analyse des besoins....106
5. Cadrage du futur système....107
5.1 Description générale du besoin....108
5.2 Catégories d'utilisateurs du futur système....110
5.2.1 Client....110
5.2.2 Équipier....110
5.2.3 Personnel de cuisine....110
5.2.4 Manager....111
5.2.5 Systèmes externes et acteurs non humains....111
5.3 Périmètre et hors périmètre....112
5.3.1 Éléments dans le périmètre....112
5.3.2 Éléments hors périmètre....113
5.3.3 Cas limites à cadrer précisément....113
5.4 Diagramme de contexte dynamique du futur système....115
5.5 Diagramme de séquence – traitement d'une commande standard....117
5.6 Règles métier identifiées....119
5.6.1 Règles nécessitant encore une validation....122
5.7 Contraintes....122
5.7.1 Contraintes organisationnelles....122
5.7.2 Contraintes de performance et de charge....123
5.7.3 Contraintes ergonomiques....123
5.7.4 Contraintes de disponibilité et de continuité....123
5.7.5 Contraintes de sécurité et de droits d'accès....123
5.7.6 Contraintes d'intégration et d'interopérabilité....124
5.7.7 Contraintes de traçabilité et de cohérence....124
5.8 Diagramme d'états-transitions de la commande....125
6. Points à clarifier et hypothèses....127
6.1 Méthode de traitement des points à clarifier....127
6.2 Points à clarifier prioritaires....128
6.3 Hypothèses de travail provisoires....130
6.4 Points désormais suffisamment clarifiés par l'entretien....131
7. Conclusion....131
7.1 Synthèse du contexte et de l'existant....131
7.2 Synthèse des problèmes et limites....131
7.3 Synthèse des besoins....132
7.4 Synthèse du périmètre du futur système....132
7.5 Apports de l'analyse préliminaire....132
7.6 Transition vers les spécifications fonctionnelles....133
Annexes....134
Annexe A — Entretien avec un manager de McDonald's Amiens Saint-Maurice....134

Annexe B — Synthèse graphique de l’enquête clients..... 141

1. Introduction

1.1 Présentation du projet

Dans le cadre de notre première année de Master MIAGE, nous réalisons une étude de cas portant sur la gestion des commandes dans un restaurant. Pour cette étude, nous avons choisi de nous appuyer sur le fonctionnement du restaurant McDonald's Amiens Saint-Maurice, qui constitue l'organisme étudié et la maîtrise d'ouvrage (MOA) de notre projet.

Le processus de commande mobilise plusieurs acteurs et peut s'effectuer à travers différents canaux, tels que le comptoir, les bornes de commande, le drive ou encore les services numériques. Une commande passe ainsi par plusieurs étapes, depuis sa création par le client jusqu'à sa préparation et sa remise.

L'objectif du projet est d'étudier ce processus afin de comprendre son fonctionnement actuel, les acteurs qui y participent, les informations échangées ainsi que les outils utilisés. Cette analyse servira ensuite de base à l'identification des besoins et au cadrage d'un futur système de gestion des commandes.

1.2 Objectifs de l'analyse préliminaire

L'analyse préliminaire a pour objectif de **comprendre précisément le fonctionnement actuel de la gestion des commandes** dans le restaurant étudié avant de définir une éventuelle solution informatique.

Elle doit permettre d'identifier les principaux acteurs impliqués dans le traitement des commandes, les différents canaux utilisés, les étapes du processus, les outils mobilisés ainsi que les informations échangées entre les différents intervenants.

Cette phase vise également à mettre en évidence les éventuelles difficultés ou limites du fonctionnement actuel et à recueillir les besoins exprimés par les utilisateurs concernés. Les informations obtenues serviront ensuite à définir le périmètre du futur système, les principales règles métier et les contraintes à prendre en compte.

L'analyse préliminaire constitue ainsi une base pour les étapes suivantes du projet, notamment la définition des spécifications fonctionnelles et la modélisation du futur système.

1.3 Méthodologie et sources utilisées

Afin de réaliser cette analyse préliminaire, nous nous sommes appuyés principalement sur un entretien réalisé le samedi 3 octobre 2026 à 15 h par Madjid Khoumeri auprès d'un manager du restaurant McDonald's Amiens Saint-Maurice. Cet entretien a été mené sur place, à partir d'un questionnaire préparé par le groupe.

Un questionnaire composé de **20 questions** a été préparé en amont afin de couvrir les principaux aspects nécessaires à notre étude : l'organisation du restaurant, les acteurs impliqués, les différents canaux de commande, le processus de traitement d'une commande, les outils utilisés, les flux d'informations, les règles métier, les situations particulières, les difficultés rencontrées ainsi que les besoins et contraintes liés au système actuel.

L'entretien a permis de recueillir des informations concrètes sur le fonctionnement réel de la gestion des commandes. Le manager a notamment décrit le rôle des différents postes de production, le fonctionnement des écrans de suivi, la transmission progressive des commandes entre les postes, les différences liées au drive ainsi que certaines règles concernant la validation, la modification ou la disponibilité des produits.

Les réponses obtenues constituent la **source principale de notre analyse de l'existant et du recueil des besoins**. Des observations complémentaires et des documents internes pourraient permettre de préciser les points encore à valider.

Les informations collectées ont ensuite été analysées et structurées afin de distinguer les éléments décrivant l'existant, les problèmes identifiés, les besoins exprimés par les utilisateurs, les règles métier ainsi que les points restant à clarifier. Elles ont également servi de base au cadrage du futur système.

Une enquête clients complète l'entretien du manager. Son exploitation repose sur un document récapitulatif de 60 réponses, dont les effectifs sont repris sans modification. Selon ce document, les répondants déclarent une commande récente à McDonald's Amiens Saint-Maurice. Les questions portent sur le canal, la réception, la facilité de commande, les difficultés, l'attente et les attentes d'amélioration. Les réponses libres ont été reformulées par nos soins et sont exploitées par thèmes, sans être citées comme verbatim. Les dates et modalités de collecte ne sont pas précisées dans le document transmis ; l'analyse reste descriptive et ne revendique pas de représentativité. La synthèse figure en section 4.5 et les graphiques en annexe B.

2. Présentation du contexte

2.1 Présentation du restaurant étudié

Dans le cadre de cette étude de cas, nous nous intéressons au fonctionnement d'un **restaurant McDonald's**, en nous concentrant plus particulièrement sur la gestion des commandes clients.

Le restaurant étudié exerce une activité de restauration rapide reposant sur la prise, la préparation, le contrôle et la remise de commandes provenant de plusieurs modes de service. L'organisation du restaurant doit ainsi permettre de traiter simultanément plusieurs commandes, de répartir leur préparation entre différents postes et de les remettre au bon client selon le mode de service choisi.

L'entretien réalisé auprès du manager a permis d'identifier plusieurs éléments caractéristiques de l'organisation physique et opérationnelle du restaurant étudié.

Identification du client / Maîtrise d'ouvrage (MOA)

Dans le cadre de cette étude de cas pédagogique, le restaurant McDonald's Amiens Saint-Maurice est retenu comme maîtrise d'ouvrage (MOA), en tant qu'organisation porteuse des besoins métier étudiés.

La maîtrise d'ouvrage représente ici l'organisation porteuse du besoin métier. Elle exprime les besoins liés à la gestion des commandes, précise les contraintes du fonctionnement du restaurant et permet de valider que le futur système répond correctement aux problématiques identifiées.

Le besoin étudié concerne plus particulièrement la gestion et le suivi du cycle de vie des commandes au sein du restaurant : réception des commandes provenant de différents canaux, transmission vers les postes de production, préparation, suivi de l'avancement, assemblage, vérification et remise.

Il convient de distinguer cette notion de client au sens de la maîtrise d'ouvrage du client final du restaurant, qui correspond au consommateur passant une commande. Dans la suite du document, le terme « client » utilisé dans la description du processus métier désigne le consommateur, tandis que McDonald's Amiens Saint-Maurice constitue l'organisation cliente du projet et la MOA.

Organisation générale du restaurant

Le restaurant dispose d'une **salle destinée aux clients**, d'une **terrasse** ainsi que d'une **aire de jeux**. La zone accessible aux clients comprend également **huit bornes de commande** permettant de passer une commande de manière autonome, ainsi qu'un **comptoir**, notamment utilisé pour certaines opérations telles que les paiements en espèces.

La partie consacrée au traitement des commandes est organisée autour de plusieurs espaces et postes spécialisés. Le manager a notamment identifié :

- la cuisine ;
- le poste consacré aux frites et à certains accompagnements ;
- le poste consacré aux boissons et aux desserts ;
- les postes de vérification des commandes ;
- un poste spécifique dédié aux commandes du drive.

Cette organisation montre que le traitement d'une commande ne repose pas sur un poste unique. Une même commande peut être **décomposée entre plusieurs zones de préparation**, chacune étant responsable d'une partie de son contenu.

Organisation de la zone de production

La cuisine elle-même est organisée en plusieurs postes spécialisés. Le manager distingue notamment la préparation des pains, la garniture des sandwichs, la cuisson de la viande ainsi que la friture de certains produits.

D'autres zones sont consacrées aux produits complémentaires. Le poste frites prend en charge les frites et certains accompagnements, tandis que le poste boissons et desserts prépare les boissons, les desserts et les autres produits associés.

Cette spécialisation implique qu'une commande contenant plusieurs catégories de produits peut être préparée **en parallèle par plusieurs postes**. Par exemple, les sandwichs sont transmis à la cuisine, les frites au poste correspondant et les boissons ou desserts à leur propre zone de préparation. Les différents éléments sont ensuite progressivement regroupés afin de reconstituer la commande complète.

Espaces de contrôle et d'assemblage

Le restaurant dispose également de **deux niveaux de vérification**.

Le premier poste de vérification intervient principalement sur les produits chauds provenant de la cuisine et complète la commande avec les éléments nécessaires. Le second poste effectue un contrôle plus global portant sur l'ensemble de la commande : produits issus de la cuisine, frites, boissons, desserts, sauces et autres accompagnements.

Le poste de vérification finale joue donc un rôle important dans l'organisation du restaurant puisqu'il constitue le point où les différents éléments préparés séparément sont **assemblés et contrôlés avant leur remise**.

Une fois la commande terminée, elle est placée dans un espace réservé aux commandes prêtes, situé à proximité de cette zone de vérification finale.

Particularité de l'espace drive

Le drive possède une organisation partiellement distincte du reste du restaurant. Le manager indique qu'un poste est spécifiquement chargé de la prise et du suivi des commandes provenant du drive.

Même si le principe général de préparation reste similaire à celui des autres commandes, les commandes drive disposent d'un **circuit de vérification spécifique**, différent de celui utilisé pour les commandes destinées au service client classique.

Cette distinction sera importante dans la suite de l'analyse, car elle montre que tous les canaux de commande ne suivent pas nécessairement exactement le même parcours au sein du restaurant.

Synthèse des principaux espaces concernés par la commande

À partir de l'entretien, nous pouvons représenter l'environnement général de traitement d'une commande de la manière suivante :

Espace / poste	**Fonction générale dans la gestion des commandes**
Salle / terrasse	Espaces de consommation pour les clients
Bornes de commande	Saisie autonome des commandes par les clients

Espace / poste	Fonction générale dans la gestion des commandes
Comptoir	Interaction avec le personnel et notamment paiement en espèces
Cuisine	Préparation des produits chauds et des sandwichs
Poste frites	Préparation des frites et de certains accompagnements
Poste boissons / desserts	Préparation des boissons, desserts et produits associés
Premier poste de vérification	Contrôle et complément des produits chauds
Poste de vérification finale	Assemblage et contrôle de la commande complète
Espace commandes prêtes	Zone où sont déposées les commandes terminées
Poste drive	Prise en charge et suivi spécifique des commandes drive

Ces différents espaces sont reliés par un système de traitement progressif des commandes. Les informations nécessaires à la préparation sont distribuées entre les différents postes, puis les produits sont regroupés au fur et à mesure jusqu'à la constitution de la commande complète.

2.2 Organisation actuelle et acteurs métier

La gestion des commandes dans le restaurant étudié repose sur une organisation dans laquelle plusieurs acteurs interviennent successivement ou simultanément au cours du traitement d'une même commande.

L'entretien montre que le fonctionnement ne repose pas sur une seule personne prenant en charge une commande de bout en bout. Au contraire, le traitement est **réparti entre plusieurs postes spécialisés**, chacun réalisant une partie du travail avant de transmettre les informations ou les produits au poste suivant.

Il convient donc de distinguer les différents acteurs métier selon leur rôle dans le processus.

2.2.1 Le client

Le **client** constitue l'acteur à l'origine du processus de commande.

Il peut initier une commande à travers plusieurs canaux : borne de commande, comptoir, drive, application McDonald's ou encore plateforme externe telle qu'Uber Eats. (Source : entretien avec le manager, annexe A, question 3.)

Selon le canal utilisé, son interaction avec le restaurant peut varier. Le client peut notamment :

- sélectionner les produits souhaités ;
- choisir un mode de service ou de remise ;
- effectuer ou finaliser le paiement ;
- fournir les informations permettant d'identifier sa commande ;
- récupérer sa commande selon le mode retenu.

La remise peut elle-même prendre plusieurs formes : service à table, retrait au comptoir, Click & Collect, drive ou livraison.

Le client ne participe donc pas directement à la préparation de la commande, mais ses choix déterminent plusieurs informations essentielles transmises au système : contenu de la commande, canal utilisé, mode de remise et éventuellement mode de paiement.

Analyse

Le client doit être considéré comme un **acteur externe au processus de production**, mais comme l'acteur déclencheur du processus global.

Le client intervient lors de la création de la commande, de son paiement et de sa réception. Selon le canal et le mode de paiement, le règlement peut intervenir avant ou pendant la préparation.

Au cours du traitement, la préparation et le contrôle de la commande sont principalement assurés par les acteurs internes du restaurant.

2.2.2 Les équipiers : un acteur générique décliné en plusieurs postes

Le terme **équipier** désigne de manière générale le personnel opérationnel participant au traitement des commandes.

Cependant, l'entretien montre qu'un simple acteur « équipier » serait insuffisant pour représenter correctement l'organisation réelle. Les équipiers sont affectés à différents postes spécialisés : cuisine, frites, boissons et desserts, vérification, remise ou drive.

Il est donc préférable de considérer **équipier** comme une catégorie générale d'acteurs, à l'intérieur de laquelle existent plusieurs rôles métier.

Cette distinction sera importante plus tard pour la modélisation : un même salarié peut éventuellement occuper différents postes selon son affectation, mais les **responsabilités métier associées aux postes restent différentes**.

L'équipier peut être affecté aux différents postes de l'organisation : cuisine, frites, boissons et desserts, vérification intermédiaire, vérification finale/remise ou drive.

Cette manière de représenter l'organisation est plus fidèle à l'entretien qu'un seul acteur « équipier ».

2.2.3 Le personnel de cuisine

Le personnel de cuisine est responsable principalement de la **préparation des produits chauds**, en particulier des éléments constituant les sandwichs.

La cuisine est elle-même organisée en plusieurs postes spécialisés, notamment :

- préparation des pains ;
- garniture des sandwichs ;
- grillade de la viande ;
- friture de certains produits.

Lorsqu'une commande est transmise au système de production, les informations ne sont pas nécessairement présentées intégralement à tous les postes. Elles sont réparties en fonction du travail attendu de chaque zone.

Par exemple, pour une commande comportant deux Big Mac, le poste chargé de la viande peut recevoir l'information correspondant aux steaks nécessaires, tandis que d'autres postes reçoivent les éléments qui les concernent.

Analyse

Le personnel de cuisine ne traite donc pas nécessairement une « commande complète ».

Il traite plutôt **une partie de la commande**, correspondant à son domaine de responsabilité.

Cela signifie que le système existant réalise une forme de **décomposition de la commande en tâches de production**.

Une commande peut être répartie, selon les produits commandés, entre plusieurs postes de production : cuisine, frites, boissons et desserts, ainsi que les autres postes concernés.

Ces sous-ensembles sont préparés parallèlement ou successivement avant d'être réunis.

C'est une caractéristique importante du système étudié : la commande constitue une unité pour le client, mais elle devient plusieurs **unités de travail différentes pour les postes de production**.

2.2.4 Le personnel affecté au poste frites

Le poste frites est chargé de préparer les **frites ainsi que certains accompagnements** nécessaires aux commandes.

Il reçoit les informations correspondant aux produits relevant de son poste et participe ensuite au processus d'assemblage de la commande.

Son rôle doit être distingué de celui de la cuisine principale car la préparation des différents éléments d'une commande est distribuée entre plusieurs postes.

Cette séparation permet notamment à plusieurs éléments d'une même commande d'être préparés simultanément.

2.2.5 Le personnel affecté aux boissons et desserts

Un autre poste est spécifiquement chargé de la préparation des **boissons, desserts et produits associés**.

Comme les autres postes de production, il reçoit les informations correspondant aux tâches relevant de sa responsabilité.

Des tickets sont notamment imprimés après certaines étapes de préparation, dont les boissons, afin de permettre l'identification de la commande et de son mode de remise.

Ce poste participe donc à la construction progressive de la commande complète.

2.2.6 Le premier poste de vérification

L'entretien révèle l'existence d'un **premier niveau de vérification**.

Ce poste contrôle principalement les produits chauds préparés en cuisine et complète la commande avec les éléments nécessaires avant qu'elle poursuive son parcours.

Son rôle est important car il constitue une première interface entre les opérations de production et l'assemblage progressif de la commande.

On peut considérer que sa fonction comporte au minimum deux dimensions :

contrôler les produits reçus ;

compléter la commande avant de la transmettre au poste suivant.

Il ne s'agit donc pas uniquement d'un poste de préparation, mais également d'un **poste de contrôle intermédiaire**.

2.2.7 Le poste de vérification finale

Le second poste de vérification joue un rôle encore plus central.

Il vérifie la commande dans son ensemble, notamment :

- les produits issus de la cuisine ;
- les frites ;
- les boissons ;
- les desserts ;

- les sauces ;
- les autres accompagnements.

C’est à ce niveau que les différentes parties préparées séparément sont finalement réunies et contrôlées comme **une commande complète**.

L’entretien indique également qu’une commande est considérée comme terminée lorsqu’elle atteint cette étape, qu’elle est entièrement assemblée et vérifiée avant sa remise.

Analyse
Ce poste constitue un point de convergence : en amont, la commande est décomposée en plusieurs tâches de préparation ; les différents produits sont ensuite regroupés au poste de vérification finale pour reconstituer la commande complète.

Cette organisation est fondamentale pour comprendre le processus.

Le poste de vérification finale constitue en quelque sorte la frontière entre :

la production de la commande

et

la remise de la commande au client.

2.2.8 Le personnel chargé de la remise des commandes

Après assemblage et vérification, la commande doit être remise à son destinataire.

Une commande terminée est placée dans une zone réservée aux commandes prêtes, située à proximité du poste de vérification finale. Chaque commande dispose d’un numéro permettant de l’identifier.

Le mode de remise dépend ensuite du type de commande.

Pour une commande sur place, un numéro de chevalet peut permettre d’identifier la table du client. Pour une commande à emporter, la remise s’effectue au comptoir. Une commande Click & Collect est remise selon le dispositif prévu à l’extérieur, tandis qu’une commande de livraison est remise au livreur.

Le personnel chargé de la remise doit donc être capable d’associer :

commande préparée ↔ numéro de commande ↔ mode de remise ↔ destinataire

Cette identification est essentielle pour éviter qu’une commande correctement préparée soit remise à la mauvaise personne.

2.2.9 Le personnel du drive

Le drive constitue un cas particulier dans l’organisation.

Un poste spécifique prend en charge les commandes provenant du drive et leur suivi jusqu'à la remise au client.

Le principe général de préparation reste proche de celui des autres commandes, mais le manager indique que la **vérification des commandes drive est effectuée sur un poste spécifique**, différent du circuit utilisé pour le service client classique.

De plus, la validation d'une commande drive présente une particularité : elle peut être envoyée en cuisine par un employé avant même que le paiement soit effectué.

Analyse

Le drive ne se limite pas à un moyen de saisie des commandes.

Le drive constitue à la fois :

- un canal de commande ;
- un mode de remise ;
- et une **branche particulière du processus opérationnel**.

Cette distinction structure la représentation du processus dans le diagramme 3 de la section 3.1.5.

Le processus distingue ainsi deux parcours :

Commandes hors drive : circuit habituel de production et de vérification.

Commandes drive : circuit comprenant le poste drive et sa vérification spécifique.

La préparation reste largement commune aux différents canaux ; le drive se distingue notamment par son circuit de vérification.

Le diagramme détaillé est présenté dans la partie consacrée à l'analyse de l'existant.

2.2.10 Le manager / responsable

Le manager ne participe pas nécessairement à chacune des opérations de préparation d'une commande, mais il assure une fonction de **supervision et de pilotage du processus**.

L'entretien montre qu'il suit notamment :

- le nombre d'équipiers disponibles ;
- les prévisions de chiffre d'affaires ;
- l'affectation des employés aux différents postes ;
- les temps de traitement des commandes.

Chaque commande possède notamment un temps de traitement mesuré en secondes. Lorsqu'un temps prévu est dépassé, un indicateur passe au rouge, ce qui permet au manager d'identifier une zone présentant une difficulté et d'intervenir.

Il peut également intervenir sur certaines décisions de production, par exemple en définissant un niveau de cuisson permettant aux préparateurs de disposer d'une quantité adaptée de produits nécessaires à la confection des sandwichs.

Analyse

Le manager doit donc être distingué des acteurs opérationnels.

Les équipiers agissent principalement **sur les commandes individuelles**.

Le manager agit plutôt **sur le fonctionnement global du processus**.

Son niveau d'observation est différent :

Équipier :

> « Que dois-je préparer pour cette commande ? »

Manager :

> « Le dispositif de production fonctionne-t-il correctement dans son ensemble ?
> Où existe-t-il un retard ? Dispose-t-on de suffisamment de personnel ? »

Cette différence sera particulièrement importante pour identifier les futurs besoins du système.

2.2.11 Le livreur externe

Les services de livraison introduisent également un acteur extérieur au restaurant.

Dans le cas d'une commande provenant d'une plateforme telle qu'Uber Eats, la commande est remise à un **livreur**, qui assure ensuite sa livraison au client final.

Le système utilise également une identification spécifique pour associer la commande Uber au bon numéro de commande.

Le livreur constitue donc un **acteur externe** qui n'intervient pas dans la préparation, mais participe à l'étape de remise.

Le livreur est un acteur externe ; ses éventuelles interactions directes avec le futur système restent à préciser dans le cadrage du périmètre.

Synthèse des acteurs métier

Acteur / rôle métier	Responsabilité principale	Intervention dans le processus
Client	Créer la demande et récupérer la commande	Début et fin du processus
Équipier	Catégorie générale regroupant plusieurs fonctions opérationnelles	Ensemble du traitement
Personnel cuisine	Préparer les produits chauds et éléments des sandwichs	Production
Poste frites	Préparer frites et accompagnements	Production
Poste boissons / desserts	Préparer boissons, desserts et produits associés	Production
Premier poste de vérification	Vérifier les produits chauds et compléter la commande	Contrôle intermédiaire
Poste de vérification finale	Assembler et vérifier la commande complète	Fin de production / contrôle
Personnel de remise	Identifier et remettre la commande au bon destinataire	Remise
Personnel drive	Prendre en charge et suivre les commandes drive	Commande / suivi / remise drive
Manager	Superviser l'activité, les postes et les temps de traitement	Pilotage
Livreur externe	Prendre en charge une commande destinée à la livraison	Remise externe

Analyse globale de l'organisation métier

L'entretien permet de mettre en évidence **quatre caractéristiques structurantes**.

1. Une organisation fondée sur la spécialisation

Une commande n'est pas traitée par une seule personne.

Le travail est réparti entre plusieurs postes spécialisés.

Cela permet potentiellement d'effectuer plusieurs opérations simultanément, mais crée aussi une dépendance entre les postes : chaque partie doit finalement rejoindre le circuit d'assemblage.

2. Une commande possède deux visions différentes

Du point de vue du client :

1 commande

Du point de vue de la production :

plusieurs tâches de préparation

Puis, au poste de vérification finale :

plusieurs éléments préparés → 1 commande complète

Ce concept occupe une place importante dans notre analyse préliminaire.

3. Les postes sont coordonnés par le système informatique

Le passage d'un poste à l'autre ne repose pas uniquement sur le déplacement physique des produits.

Chaque poste dispose d'un écran et l'employé utilise la fonction **« Servi »** pour faire progresser la commande vers l'étape suivante.

On a donc simultanément :

un flux physique
produits préparés → assemblage → remise

et

un flux informationnel
écran poste A → « Servi » → écran poste B.

Cette distinction est approfondie dans la partie 3.3 « Flux d'informations actuels ».

4. L'organisation n'est pas totalement identique selon le canal

Le cœur du processus reste similaire, mais certaines branches possèdent des particularités, notamment le drive.

Le processus ne se réduit donc pas à une simple chaîne linéaire :

```
Commande → cuisine → vérification → client
```

La réalité ressemble plutôt à :

plusieurs canaux d’entrée
↓
distribution vers plusieurs postes de production
↓
regroupement / vérification
↓
plusieurs modes de remise

Cette représentation reflète l’organisation décrite par le manager

Le schéma suivant **synthétise** les acteurs métier présentés dans cette section. Il distingue les acteurs externes au restaurant, les rôles opérationnels des équipiers et la fonction de supervision du manager.

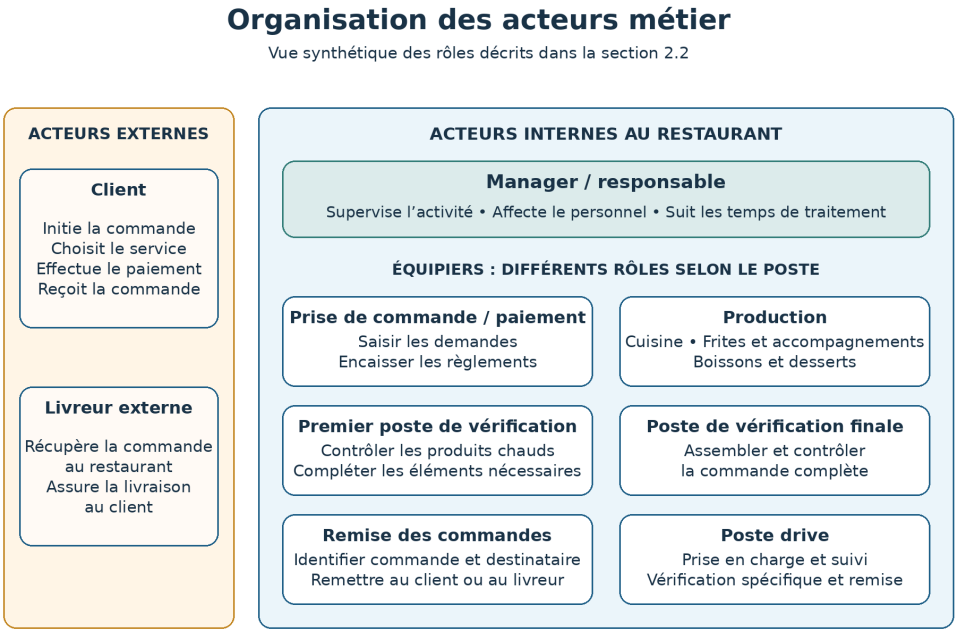


Schéma de synthèse — Organisation des acteurs métier

Les équipiers interviennent sur différents postes de prise de commande, de production, de contrôle et de remise. Le manager supervise l’ensemble de l’activité. Le client déclenche la commande et en constitue le destinataire final, tandis que le livreur externe intervient dans son acheminement. Les regroupements du schéma présentent les responsabilités des acteurs ; ils ne définissent ni un ordre d’exécution ni un nombre fixe de salariés.

2.3 Canaux de commande et services proposés

Le restaurant étudié met à disposition de ses clients **plusieurs canaux permettant de passer une commande**. L'entretien réalisé avec le manager a permis d'identifier cinq principaux canaux : les bornes de commande présentes dans le restaurant, le comptoir, le drive, l'application McDonald's ainsi que les plateformes externes de livraison telles qu'Uber Eats.

Cette diversité permet au client d'accéder au service de différentes manières selon sa situation et le mode de remise souhaité. Elle implique cependant que le système de gestion des commandes soit capable de recevoir des commandes provenant de plusieurs points d'entrée et de les intégrer dans un processus de préparation commun.

L'entretien montre en effet que, même si l'origine de la commande peut varier, **le principe général de traitement reste similaire pour la majorité des canaux** : les informations de la commande sont transmises aux différents postes concernés, les produits sont préparés séparément, puis regroupés et vérifiés avant leur remise. Certaines particularités existent néanmoins, notamment pour le drive et pour les différents modes de remise.

2.3.1 Commande sur borne

Le restaurant dispose de **huit bornes de commande** permettant aux clients d'effectuer leur commande directement dans l'établissement.

La borne constitue ainsi un point d'entrée autonome dans le processus de commande. Elle permet au client de saisir sa commande sans qu'un employé ait nécessairement à intervenir lors de cette première étape.

Une particularité importante apparaît cependant concernant le paiement. Une commande effectuée sur une borne n'est pas nécessairement payée immédiatement sur celle-ci. Lorsque le client choisit par exemple un paiement en espèces au comptoir, la commande peut déjà être transmise vers la production alors que le paiement n'a pas encore été réalisé.

Cette situation montre qu'il faut distinguer deux événements qui pourraient sembler équivalents mais qui ne le sont pas toujours :

la création et l'envoi de la commande vers la production, d'une part, et **le paiement de la commande**, d'autre part.

Dans certains cas, le processus de production peut donc commencer avant que le règlement ne soit définitivement confirmé.

Du point de vue du système d'information, la borne constitue ainsi un **canal de saisie de la commande**, mais son utilisation n'implique pas obligatoirement que l'ensemble du cycle de validation et de paiement soit réalisé sur le même équipement.

2.3.2 Commande au comptoir

Le comptoir constitue également un canal permettant au client d'effectuer ou de finaliser une commande. L'entretien indique notamment que le restaurant dispose d'un comptoir utilisé pour les paiements en espèces.

Le comptoir présente une différence importante par rapport à la borne : il introduit une **interaction directe entre le client et un membre du personnel**.

Cette interaction peut notamment intervenir lorsqu'une commande doit être reprise ou modifiée avant sa validation définitive. Le manager précise qu'une commande n'ayant pas encore été payée peut encore être modifiée, notamment au comptoir ou au drive. Une fois le paiement réalisé, la modification directe dans le système n'est plus possible de la même manière.

Le comptoir ne doit donc pas être considéré uniquement comme un lieu physique de remise. Il peut jouer plusieurs rôles au cours du processus : interaction avec le client, paiement et, selon la situation, intervention sur une commande avant sa validation définitive.

Le comptoir comme canal de commande ou de paiement se distingue du comptoir comme lieu de remise d'une commande à emporter. Il s'agit du même espace physique, mais pas nécessairement de la même fonction dans le processus.

2.3.3 Commande au drive

Le drive constitue le canal présentant la particularité organisationnelle la plus importante.

Le manager indique qu'un poste spécifique est dédié à la prise en charge des commandes provenant du drive et à leur suivi jusqu'à leur remise au client.

Même si le principe général de préparation reste proche de celui des autres commandes, le drive ne suit pas exactement le même circuit. La vérification des commandes drive est notamment réalisée sur un **poste spécifique**, distinct du circuit de vérification utilisé pour les autres commandes destinées au service client.

Le drive possède également une particularité concernant la validation : une commande peut être considérée comme validée et envoyée en cuisine lorsqu'un employé décide de la transmettre, alors même que le paiement n'a pas encore nécessairement été effectué.

Cela montre que le drive ne correspond pas simplement à un autre moyen de saisir une commande. Il constitue plutôt une **branche particulière du processus de gestion des commandes**, possédant ses propres modalités de prise en charge, de validation, de contrôle et de remise.

Les particularités du drive justifient un traitement distinct dans la modélisation du processus, même si une partie de la production reste commune aux autres canaux.

2.3.4 Commande via l'application McDonald's

Le restaurant accepte également les commandes provenant de **l'application McDonald's**.

La commande mobile constitue un canal numérique externe à l'espace physique immédiat du restaurant : le client peut initier sa commande à travers l'application, puis celle-ci est intégrée au système de traitement du restaurant.

L'entretien indique que les commandes peuvent ensuite être remises selon plusieurs modalités, dont le **Click & Collect**. Pour ce type de commande, la remise peut être effectuée directement au client à l'extérieur selon l'organisation prévue par le restaurant.

La commande mobile met donc en évidence une distinction importante entre **le canal utilisé pour créer la commande** et **le mode utilisé pour la remettre**.

Par exemple, une commande créée depuis une application constitue une commande issue d'un canal numérique, mais sa remise peut ensuite s'effectuer selon un dispositif physique spécifique.

Cette distinction devra être conservée dans la modélisation du futur système afin de ne pas confondre deux informations différentes :

origine de la commande et **mode de remise de la commande**.

2.3.5 Commande via un service externe de livraison

Le restaurant reçoit également des commandes provenant de plateformes externes, telles qu'**Uber Eats**.

Dans ce cas, la commande ne provient pas directement d'un outil appartenant au restaurant mais d'un **système externe**.

Une fois reçue, elle est néanmoins intégrée au processus de préparation. À la fin du traitement, elle n'est pas remise directement au client final mais au livreur chargé d'effectuer la livraison.

L'entretien précise également qu'un système d'identification spécifique est utilisé pour les commandes provenant d'Uber Eats afin de les associer correctement au numéro de commande concerné.

Cette situation fait apparaître un nouvel acteur et un nouveau système externe dans l'environnement de gestion des commandes :

plateforme externe → restaurant → livreur → client final.

La plateforme de livraison constitue donc à la fois une **source de commandes externe au système du restaurant** et une interface avec un mode particulier de remise.

Cette caractéristique permet de préciser la place de la plateforme de livraison et du livreur dans le contexte du futur système.

2.3.6 Articulation entre canal de commande et mode de remise

L'analyse de l'entretien montre qu'il est nécessaire de distinguer clairement **le canal de commande** et **le mode de service ou de remise**.

Ces deux notions sont liées, mais elles ne désignent pas la même chose.

Élément	Signification	Exemples identifiés
Canal de commande	Moyen par lequel la commande entre dans le système	Borne, comptoir, drive, application McDonald's, Uber Eats
Mode de remise	Manière dont la commande terminée est transmise à son destinataire	Service à table, à emporter, Click & Collect, drive, livraison

Le manager indique par exemple qu'une commande sur place peut être apportée directement à la table, qu'une commande à emporter est remise au comptoir, qu'une commande Click & Collect peut être remise à l'extérieur et qu'une commande de livraison est remise au livreur.

Cette distinction est importante du point de vue de l'analyse du système d'information. Une commande doit donc probablement conserver au minimum deux informations différentes :

son canal d'origine, afin de savoir d'où elle provient ;

et **son mode de remise**, afin de savoir comment elle doit être délivrée une fois sa préparation terminée.

Ces informations influencent ensuite certaines étapes du processus, notamment la vérification, l'identification et la remise.

2.3.7 Convergence des différents canaux vers un processus commun

Malgré la diversité des points d'entrée, l'entretien décrit un processus de préparation largement commun aux différents canaux. Il ne précise toutefois pas l'architecture technique reliant les outils de prise de commande au système du restaurant.

Une fois la commande intégrée, son contenu est réparti entre les différents postes de production selon les produits concernés. Les sandwichs sont envoyés vers la cuisine, les frites vers le poste correspondant et les boissons ou desserts vers leur propre poste. Les différents éléments sont ensuite regroupés progressivement jusqu'à la vérification finale.

On peut donc analyser l'organisation générale selon une logique de **convergence** :

plusieurs canaux d’entrée

→ borne
→ comptoir
→ drive
→ application
→ plateforme externe

puis

un processus de production global partagé

→ distribution des informations
→ préparation par poste
→ assemblage
→ vérification

puis enfin

plusieurs modes de sortie

→ service à table
→ comptoir
→ Click & Collect
→ drive
→ livreur.

Cette architecture organisationnelle est particulièrement importante pour notre étude. Le système de gestion des commandes doit être capable de **centraliser des commandes provenant de sources différentes tout en conservant les informations spécifiques nécessaires à leur traitement et à leur remise**.

Analyse critique

L’entretien permet de mettre en évidence que la diversité des canaux n’entraîne pas cinq processus totalement indépendants. Le cœur de la production est largement mutualisé, ce qui permet au restaurant d’utiliser les mêmes postes de préparation pour des commandes provenant de sources différentes.

Cependant, cette mutualisation ne signifie pas que toutes les commandes sont identiques. Certaines différences doivent être conservées tout au long du processus : origine de la commande, mode de remise, identification du client ou du livreur et, dans le cas du drive, utilisation d’un circuit de vérification spécifique.

Le système doit donc trouver un équilibre entre deux besoins opposés :

standardiser le traitement, afin de permettre aux différents postes de travailler avec un processus commun ;

tout en **conservant les particularités du canal**, afin que la commande soit correctement validée, contrôlée et remise.

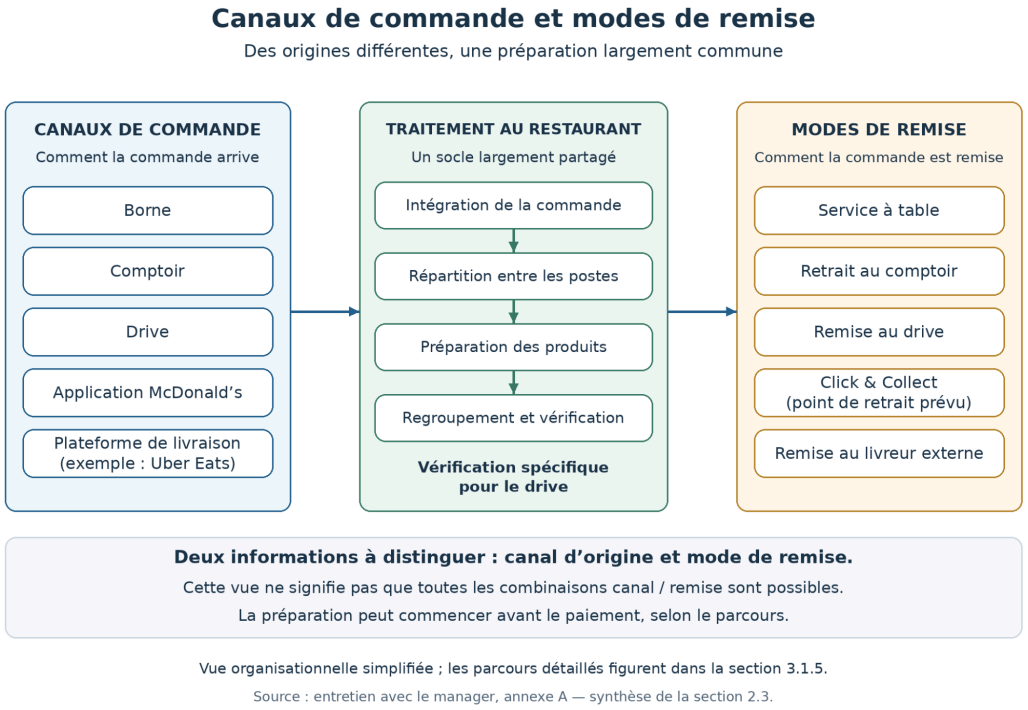
Cette observation est particulièrement intéressante pour la suite du projet, car elle montre que le futur système ne devra probablement pas créer un fonctionnement totalement différent pour chaque canal. Il devra plutôt gérer un **socle commun de traitement**, complété par certaines règles spécifiques selon l'origine et le mode de remise de la commande.

Enfin, l'entretien révèle également qu'il faut éviter de considérer le **paiement comme le seul événement déclenchant la préparation**. Certaines commandes peuvent être envoyées en production avant leur paiement, notamment au drive ou lorsqu'un client commande sur borne puis règle au comptoir.

Cette particularité est approfondie dans les parties consacrées au processus actuel et aux règles métier.

Ainsi, les différents canaux de commande ne représentent pas uniquement plusieurs moyens proposés au client pour accéder au service. Ils ont également des conséquences sur **la validation, l'identification, le routage, le contrôle et la remise de la commande**, tout en convergeant vers une organisation de production largement commune.

Le schéma suivant résume l'articulation entre les canaux de commande, le traitement au restaurant et les modes de remise. Il met en évidence la convergence des différents points d'entrée vers une préparation largement commune, tout en distinguant l'origine de la commande de la manière dont elle est remise à son destinataire.



Vue organisationnelle simplifiée ; les parcours détaillés figurent dans la section 3.1.5.

Source : entretien avec le manager, annexe A — synthèse de la section 2.3.

Schéma de synthèse — Canaux de commande et modes de remise

Les cinq canaux permettent de transmettre des commandes au restaurant, où elles sont réparties entre les postes concernés, préparées, regroupées et vérifiées. Le drive conserve un circuit de vérification spécifique. La remise dépend ensuite du service prévu : table, comptoir, drive, Click & Collect ou livreur externe.

Les flèches représentent une organisation générale et non une correspondance systématique entre chaque canal et chaque mode de remise. Le paiement n'est pas placé comme une étape préalable obligatoire, car certaines commandes peuvent être envoyées en préparation avant leur règlement. Les parcours détaillés sont présentés dans la section 3.1.5.

2.4 Origine du besoin

L'origine du besoin ne résulte pas d'un problème unique, mais de la complexité globale de la gestion des commandes dans le restaurant étudié. L'entretien réalisé auprès du manager montre que le restaurant doit gérer simultanément plusieurs canaux de commande, plusieurs postes de préparation, plusieurs modalités de remise et plusieurs règles de traitement. Cette organisation nécessite donc un système capable de coordonner correctement l'ensemble de ces éléments tout au long du cycle de vie d'une commande.

Au-delà de cette complexité organisationnelle, l'entretien fait ressortir plusieurs motifs d'amélioration : le risque de préparer des commandes finalement non payées, les erreurs et retards en période de forte affluence, ainsi que le souhait de mieux séparer le flux drive des autres commandes. Ces constats orientent l'étude des évolutions possibles du système existant.

2.4.1 Une diversité importante des canaux de commande

Le premier élément à l'origine du besoin est la multiplicité des moyens par lesquels une commande peut entrer dans le système.

Le restaurant étudié reçoit des commandes provenant :

- des bornes de commande ;
- du comptoir ;
- du drive ;
- de l'application McDonald's ;
- de plateformes externes telles qu'Uber Eats.

Cette diversité oblige le restaurant à traiter des commandes provenant de sources différentes tout en garantissant leur intégration dans un processus de production cohérent.

Le besoin ne consiste donc pas uniquement à « enregistrer une commande ». Le système doit également être capable de **conserver l'origine de la commande, de l'identifier correctement et de l'orienter vers le circuit approprié**.

La situation devient encore plus complexe lorsque l'on distingue le canal de commande du mode de remise. Une commande peut par exemple être passée depuis une application puis récupérée en Click & Collect, tandis qu'une commande provenant d'une plateforme externe doit être remise à un livreur.

L'origine du besoin réside donc en partie dans la nécessité de **centraliser des commandes hétérogènes tout en conservant leurs particularités**.

2.4.2 Une organisation de production répartie entre plusieurs postes

L'entretien met également en évidence une organisation où une commande n'est pas préparée de manière linéaire par une seule personne.

Une même commande peut être répartie entre plusieurs postes :

- les sandwichs vers la cuisine ;
- les frites vers le poste frites ;
- les boissons et desserts vers leur poste spécifique ;
- puis les différents éléments sont progressivement regroupés jusqu'à la vérification finale.

Cette organisation crée un besoin important de **coordination entre les différents postes**.

Du point de vue du client, il existe une seule commande. Mais du point de vue de la production, cette commande est temporairement décomposée en plusieurs tâches.

On peut représenter cette logique de la manière suivante :

Commande client

→ sous-partie cuisine
→ sous-partie frites
→ sous-partie boissons / desserts

puis :

regroupement des différents éléments

→ contrôle
→ commande complète
→ remise.

Le système doit donc permettre de conserver une cohérence entre toutes les parties de la commande.

Cette caractéristique constitue l'une des principales raisons justifiant l'étude du système actuel : plus le nombre de postes et d'interactions augmente, plus il devient nécessaire de disposer d'une organisation et d'un système d'information capables de **synchroniser correctement les opérations**.

2.4.3 Un besoin de circulation fiable de l'information

Le traitement des commandes repose fortement sur la circulation de l'information entre les différents postes.

Le manager explique que chaque poste dispose d'un écran permettant de recevoir les informations correspondant aux tâches à effectuer. Une fois son travail terminé, l'employé utilise la fonction **« Servi »** pour transmettre la commande au poste suivant.

Le système joue donc un rôle central dans la coordination du processus.

Il ne se contente pas de stocker les commandes. Il permet également de :

- transmettre les informations nécessaires ;
- répartir le travail entre les postes ;
- suivre l'avancement de la commande ;
- faire progresser la commande d'une étape à l'autre.

Le besoin étudié provient ainsi également de la nécessité de garantir une **circulation cohérente et suffisamment rapide de l'information** entre les différents acteurs.

Une mauvaise transmission ou une mauvaise interprétation de l'information peut avoir un impact direct sur la préparation de la commande.

2.4.4 Une nécessité d'identifier et de suivre chaque commande

Une autre dimension importante du besoin concerne l'identification des commandes.

Le manager indique que chaque commande dispose d'un numéro permettant de l'identifier. Pour les commandes sur place, un numéro de chevalet permet également d'associer la commande à une table. Les commandes provenant d'Internet ou d'Uber Eats utilisent également des mécanismes spécifiques d'identification.

La diversité des modes de remise implique donc que le système soit capable de répondre à plusieurs questions :

- Quelle commande est en cours de préparation ?
- À quel stade se trouve-t-elle ?
- D'où provient-elle ?
- Comment doit-elle être remise ?
- À quel client, à quelle table ou à quel livreur doit-elle être associée ?

Le besoin de suivi découle directement de cette nécessité de maintenir une correspondance fiable entre la commande, son contenu, son état et son destinataire.

2.4.5 Des règles de traitement différentes selon la situation

L'entretien montre également que toutes les commandes ne suivent pas exactement les mêmes règles.

Par exemple, une commande est généralement considérée comme validée après le paiement. Cependant, certaines commandes peuvent être transmises en production avant que le paiement soit effectivement réalisé.

C'est notamment le cas lorsqu'un client effectue une commande sur borne puis choisit de payer au comptoir. Dans le cas du drive, la commande peut également être envoyée en cuisine avant le paiement.

Cela signifie qu'il n'existe pas nécessairement une relation simple du type :

Paiement → validation → préparation.

Dans certains cas, le processus peut plutôt être :

Création → envoi en préparation → paiement ultérieur.

Cette particularité montre que le système doit être capable de gérer plusieurs scénarios et plusieurs états intermédiaires.

L'origine du besoin est donc aussi liée à la nécessité de représenter correctement ces différentes situations sans perdre la cohérence du traitement.

2.4.6 Une spécificité importante du drive

Le drive constitue également un élément particulier.

Même si le principe général de préparation reste similaire, le manager indique que les commandes drive disposent d'un **poste spécifique** et d'un circuit de vérification distinct de celui utilisé pour les autres commandes.

Le drive constitue donc une branche particulière du processus global.

Cette situation renforce le besoin de disposer d'un système suffisamment souple pour gérer à la fois :

- un fonctionnement commun à l'ensemble des commandes ;
- des traitements spécifiques à certains canaux.

Le manager exprime d'ailleurs comme amélioration souhaitée la possibilité de faire passer les commandes drive sur une ligne de production dédiée, séparée des autres commandes.

Cela montre que la séparation des flux constitue déjà une préoccupation réelle du terrain.

2.4.7 Une gestion sensible aux périodes de forte activité

L'origine du besoin est également liée aux périodes de forte affluence, appelées **« rushs »**.

Lors de ces périodes, le nombre de commandes augmente et les écrans de production peuvent rapidement se remplir. Le manager précise que les écrans affichent au maximum quatre commandes simultanément, les commandes supplémentaires étant placées en attente.

L'organisation humaine est également adaptée à ces périodes : davantage d'employés sont présents et chacun est affecté à un poste précis afin de maintenir le fonctionnement du processus.

Cela montre que la gestion des commandes doit rester efficace non seulement dans des conditions normales, mais également lorsque la charge augmente fortement.

Le besoin ne concerne donc pas uniquement le fonctionnement nominal du système, mais aussi sa capacité à supporter des situations de forte activité.

2.4.8 Un besoin de supervision pour le manager

Le système doit également permettre au manager de disposer d'une vision globale de l'activité.

L'entretien montre que le manager surveille notamment :

- le nombre d'équipiers disponibles ;
- les prévisions de chiffre d'affaires ;
- la répartition des employés entre les postes ;
- le temps de traitement des commandes.

Chaque commande possède un temps de traitement mesuré en secondes. Lorsqu'un seuil est dépassé, un indicateur passe au rouge, permettant au manager d'identifier rapidement une difficulté.

Cela met en évidence un besoin différent de celui des équipiers.

L'équipier a principalement besoin de connaître **la tâche qu'il doit réaliser**.

Le manager a besoin de comprendre **l'état général du processus**.

Le système doit donc fournir plusieurs niveaux d'information en fonction du rôle de l'utilisateur.

2.4.9 Une contrainte forte liée à l'organisation de l'enseigne

Enfin, le besoin doit être replacé dans le contexte plus large de l'enseigne McDonald's.

Le manager précise que le système n'est pas conçu indépendamment par chaque restaurant ou franchisé. Il est géré au niveau du siège, avec l'objectif de conserver un fonctionnement homogène entre les restaurants.

Ainsi, toute amélioration du système doit respecter les règles et standards définis par l'enseigne.

Cette contrainte est particulièrement importante pour notre étude.

Le futur système ne pourra donc pas être pensé uniquement en fonction des préférences d'un restaurant particulier. Il devra également intégrer une logique de **standardisation et d'homogénéité du fonctionnement**.

Synthèse de l'origine du besoin

L'analyse de l'entretien permet ainsi d'identifier plusieurs facteurs à l'origine du besoin :

Facteur	**Conséquence pour la gestion des commandes**
Multiplicité des canaux de commande	Nécessité de centraliser des commandes provenant de sources différentes
Multiplicité des postes de production	Besoin de répartir et coordonner les tâches
Circulation des informations entre postes	Besoin d'un suivi fiable et continu
Différents modes de remise	Nécessité d'identifier correctement le destinataire
Particularités du drive	Besoin de gérer certains circuits spécifiques
Validation et paiement non toujours simultanés	Nécessité de gérer plusieurs scénarios de traitement
Périodes de rush	Besoin de supporter une forte charge opérationnelle
Supervision managériale	Besoin d'indicateurs permettant de suivre l'activité
Standards de l'enseigne	Nécessité de conserver un fonctionnement homogène

L'origine du besoin ne doit donc pas être réduite à l'idée qu'« il faut créer une application de gestion des commandes ».

Le restaurant possède déjà un système informatisé permettant de gérer les commandes et leur circulation entre les postes.

L'enjeu de l'étude consiste plutôt à **comprendre ce système existant, identifier ses limites et déterminer comment son fonctionnement pourrait être amélioré**, tout en tenant compte de l'organisation réelle du restaurant et des contraintes imposées par l'enseigne.

Cette distinction est importante : notre projet ne part pas d'une absence de système, mais d'un **système existant, complexe et déjà opérationnel**, qu'il faut analyser avant de pouvoir proposer des améliorations pertinentes.

Analyse critique

L’analyse met en évidence un besoin transversal de coordination entre les canaux, les postes de production et les modes de remise. Ce besoin se rattache notamment aux difficultés signalées pendant les périodes de forte activité et à la séparation souhaitée du flux drive des autres commandes.

Le restaurant doit coordonner simultanément :

plusieurs sources de commandes
↓
plusieurs postes de production
↓
plusieurs étapes de contrôle
↓
plusieurs modes de remise

tout en maintenant une identification unique et cohérente de chaque commande.

Cette organisation peut être représentée conceptuellement ainsi :

Canaux d’entrée
Borne / Comptoir / Drive / Application / Plateforme externe

↓

Système de gestion des commandes

↓

Répartition de la production
Cuisine / Frites / Boissons-Desserts / autres postes

↓

Assemblage et vérification

↓

Modes de remise
Table / Comptoir / Click & Collect / Drive / Livreur

3. Analyse de l’existant

3.1 Description du processus actuel de gestion d’une commande

Le processus actuel de gestion d’une commande dans le restaurant étudié repose sur une succession d’étapes allant de la saisie de la commande jusqu’à son assemblage, sa vérification puis sa remise.

Même si plusieurs canaux permettent au client de passer commande, le manager indique que le **principe général de traitement reste globalement similaire** : une fois la commande reçue, son contenu est réparti entre les différents postes concernés, chaque poste prépare la partie qui lui est attribuée, puis les différents éléments sont progressivement regroupés jusqu'à la vérification finale.

L'analyse de l'entretien permet de distinguer plusieurs grandes phases :

création de la commande → validation / paiement → transmission vers la production → répartition entre les postes → préparation → progression entre les postes → assemblage → vérification finale → remise

Cette représentation doit cependant être nuancée, car certaines étapes ne se produisent pas toujours dans le même ordre selon le canal utilisé.

Création de la commande

Le processus débute lorsqu'un client passe une commande.

Cette commande peut provenir de plusieurs canaux :

- borne de commande ;
- comptoir ;
- drive ;
- application McDonald's ;
- plateforme externe telle qu'Uber Eats.

La première fonction du système consiste donc à **recevoir et identifier une commande**, quel que soit son canal d'origine.

Dès cette étape, plusieurs informations doivent nécessairement être associées à la commande pour permettre son traitement ultérieur, notamment :

- les produits demandés ;
- les quantités ;
- le canal d'origine ;
- le mode de remise ;
- l'identifiant de la commande.

L'entretien ne fournit pas la structure exacte de toutes les données enregistrées lors de la création. Le modèle de données reste donc à préciser à partir d'informations complémentaires.

En revanche, le manager confirme que chaque commande possède un numéro permettant de l'identifier tout au long de son traitement.

Analyse

Cette première étape montre déjà que la commande constitue l'élément central du système.

Toutes les étapes suivantes vont se rattacher à cet objet métier :

> une commande identifiée, comportant plusieurs produits, provenant d'un canal donné et devant être remise selon une modalité déterminée.

Cette notion deviendra importante dans les futures règles métier et dans le diagramme d'états-transitions.

Validation de la commande et paiement

L'une des particularités les plus importantes révélées par l'entretien concerne la relation entre **validation, paiement et début de préparation**.

Dans la situation générale, le manager indique qu'une commande est considérée comme validée lorsque le client a effectué son paiement.

Cependant, cette règle connaît des exceptions.

Lorsqu'un client passe une commande sur une borne mais choisit de régler ensuite au comptoir, la commande peut déjà être envoyée en préparation alors que le paiement n'a pas encore été effectué.

Le drive constitue une autre exception : une commande peut être considérée comme validée lorsqu'un employé décide de l'envoyer en cuisine, donc potentiellement avant son paiement.

Analyse critique

Cette situation est très importante parce qu'elle montre que le processus réel n'est pas simplement :

commande créée → paiement → validation → préparation

Dans certains cas, il peut plutôt être :

commande créée → envoi en préparation → paiement ultérieur

Cela signifie que plusieurs notions doivent être distinguées :

- commande saisie ;
- commande envoyée en production ;
- commande payée ;
- commande validée.

Ces états ne sont pas forcément synonymes.

La modélisation des états doit distinguer la validation de la commande de son paiement : une commande validée n'est pas nécessairement payée.

Cette distinction constitue une règle métier importante issue de l'entretien.

Transmission de la commande vers la production

Une fois la commande prise en charge, ses informations sont transmises aux postes concernés.

Le système ne transmet pas nécessairement l'intégralité de la commande à chaque poste. Les informations sont **réparties selon les responsabilités de production**.

Par exemple :

- les sandwichs sont transmis à la cuisine ;
- les frites au poste frites ;
- les boissons et desserts au poste correspondant.

Le manager explique également que certains écrans indiquent les quantités nécessaires à produire.

Ainsi, si une commande contient deux Big Mac, le poste concerné peut recevoir l'information indiquant qu'il faut préparer les steaks nécessaires à ces deux sandwichs.

Analyse
Le système transforme ainsi une commande commerciale complète en plusieurs tâches de production réparties entre les postes concernés. Les produits préparés sont ensuite regroupés afin de reconstituer la commande complète. Le système doit maintenir le lien entre chaque tâche de préparation et la commande d'origine.

Préparation parallèle des différents éléments

Une fois les informations distribuées, les différents postes commencent leur travail.

La cuisine s'occupe notamment des produits chauds et comprend plusieurs fonctions : préparation des pains, garniture, cuisson de la viande et friture de certains produits.

Le poste frites prépare les frites et certains accompagnements, tandis que le poste boissons et desserts prend en charge les produits correspondant à sa spécialité.

Ces différentes opérations peuvent être réalisées sur plusieurs postes en parallèle.

Analyse

Cette organisation permet potentiellement de préparer simultanément plusieurs éléments d'une même commande. Son effet sur la productivité n'a pas été mesuré dans cette étude.

Mais elle introduit également une contrainte de synchronisation.

Prenons une commande contenant :

- un sandwich ;
- des frites ;
- une boisson ;
- un dessert.

Quatre éléments peuvent être produits à des rythmes différents.

La commande ne pourra être considérée comme complète que lorsque **tous les éléments nécessaires auront convergé vers le point d'assemblage**.

Le processus possède donc implicitement une logique de synchronisation :

> toutes les composantes nécessaires doivent être disponibles avant la validation finale.

L'entretien ne précise pas le fonctionnement technique de cette synchronisation ; le mécanisme exact reste à confirmer.

Sur le plan métier, ce principe découle du fonctionnement décrit par le manager.

Progression de la commande entre les postes

La progression des commandes est gérée à l'aide d'un système informatisé reposant sur des **écrans de production**.

Chaque poste dispose d'un écran affichant les informations nécessaires à la réalisation de ses tâches. Une fois son travail terminé, l'employé sélectionne la fonction **« Servi »**, ce qui permet à la commande de progresser vers le poste suivant.

Le manager donne notamment l'exemple suivant : après préparation des sandwichs, l'employé sélectionne « Servi ». La commande apparaît alors au poste suivant, où sont ajoutés les frites et certains accompagnements. Une nouvelle action « Servi » permet ensuite de transmettre la commande vers l'étape suivante.

Analyse

Il existe ici deux flux différents qu'il faut absolument distinguer.

Flux physique

Les produits se déplacent physiquement :

cuisine → assemblage → vérification → remise

Flux informationnel

La représentation informatique de la commande évolue :

écran poste A → action « Servi » → écran poste B

Le système d'information sert donc à synchroniser le **monde physique** et le **monde numérique**.

Lorsqu'un employé clique sur « Servi », il indique au système que la tâche correspondant à son poste est terminée.

Cette action possède donc au moins deux fonctions :

1. **enregistrer l'avancement de la commande** ;
2. **déclencher ou permettre son apparition au poste suivant**.

Ce mécanisme est étudié dans la partie 3.3 « Flux d'informations actuels ».

Premier niveau de contrôle

Après certaines étapes de préparation, les produits passent par un premier poste de vérification.

Ce poste contrôle principalement les produits chauds provenant de la cuisine et complète la commande avec les éléments nécessaires.

Cette étape sert donc de **contrôle intermédiaire**.

Elle permet de vérifier que les éléments issus de la cuisine correspondent aux besoins de la commande avant de poursuivre vers l'assemblage complet.

Analyse

Ce premier niveau de contrôle montre que le système ne repose pas uniquement sur une succession de tâches productives.

Il intègre également des **points de contrôle qualité**.

La logique générale devient donc :

produire → contrôler → compléter → transmettre.

Cela réduit potentiellement le risque qu'une erreur de préparation soit découverte uniquement au moment de la remise au client.

Assemblage et vérification finale

Les différents éléments préparés convergent ensuite vers le second poste de vérification.

Ce poste contrôle la commande dans son ensemble :

- produits de cuisine ;
- frites ;
- boissons ;
- desserts ;
- sauces ;
- autres accompagnements.

Le manager explique qu'une fois tous les produits préparés, ils sont regroupés progressivement puis arrivent au poste final où la commande est assemblée et vérifiée.

Cette étape constitue un **point de convergence** majeur.

En amont :

> une commande est décomposée en plusieurs tâches.

À ce stade :

> les résultats de ces tâches sont regroupés pour reconstituer la commande initiale.

On peut donc représenter le processus ainsi :

1 commande

↓ décomposition

plusieurs productions

↓ regroupement

1 commande complète

La décomposition de la commande en tâches de production, puis le regroupement des produits, constituent une structure centrale du processus étudié.

Fin du traitement et notion de commande « terminée »

Selon le manager, la commande est considérée comme **terminée lorsqu'elle arrive au poste de vérification finale, qu'elle est entièrement assemblée et vérifiée avant d'être remise au client**.

Le dernier passage par la fonction « Servi » permet ensuite de finaliser le traitement et de transmettre la commande au client.

Analyse critique

La notion de commande « terminée » présente ici une ambiguïté.

Le manager utilise le terme **« terminée »** lorsque la préparation et la vérification sont achevées, c'est-à-dire **avant ou au moment de la remise**.

Mais d'un point de vue métier, on pourrait distinguer deux états :

Prête
→ la production est terminée.

Remise
→ le client a effectivement reçu la commande.

L'entretien ne permet pas encore de savoir si le système lui-même distingue ces deux états ou si « Servi » couvre les deux notions.

La distinction entre ces deux états constitue donc un point à clarifier.

Cette distinction a une incidence sur la modélisation du cycle de vie de la commande.

Identification de la commande avant remise

Chaque commande dispose d'un **numéro de commande**.

Pour les commandes sur place, un numéro de chevalet peut également permettre d'identifier la table à laquelle la commande doit être apportée.

Des tickets sont également imprimés après certaines étapes de préparation, notamment en cuisine et pour les boissons. Ces tickets permettent d'identifier le type de commande et son mode de remise.

Les commandes Internet ou Uber disposent également d'un système d'identification permettant de les associer au bon client ou au bon numéro.

Analyse

L'identification joue donc un rôle transversal tout au long du processus.

Le système doit maintenir une correspondance entre :

commande → contenu → état → canal → mode de remise → destinataire

Une erreur à ce niveau pourrait conduire à une commande correctement préparée mais remise au mauvais client.

Remise de la commande

Une fois assemblée et vérifiée, la commande est placée dans un espace dédié aux commandes prêtes, situé près du poste de vérification finale.

La remise dépend ensuite du mode de service choisi :

- **sur place** : la commande peut être apportée directement à la table ;
- **à emporter** : elle est remise au comptoir ;
- **Click & Collect** : elle est remise selon le dispositif prévu à l'extérieur ;
- **drive** : elle suit le circuit spécifique du drive ;
- **livraison** : elle est remise au livreur.

À ce stade, le traitement opérationnel de la commande arrive à son terme.

Synthèse du processus actuel

Le processus général peut être résumé ainsi :

Cette synthèse présente les principales fonctions du processus, sans imposer un ordre strict entre toutes les opérations. Le paiement peut intervenir avant ou pendant la préparation. Les actions « Servi » accompagnent la progression entre les postes, et le circuit de vérification dépend notamment du canal drive ou hors drive.

1. Création de la commande : Le client passe commande via l'un des canaux disponibles.

2. Validation / paiement : Le paiement peut intervenir avant ou après l'envoi en production selon le canal.

3. Transmission au système de production : La commande est répartie entre les différents postes.

4. Préparation distribuée : Cuisine, frites, boissons et autres postes réalisent leurs tâches.

5. Progression informatique : Chaque poste utilise la fonction « Servi » pour indiquer la fin de son traitement.

6. Contrôle intermédiaire : Les éléments de cuisine sont vérifiés et complétés.

7. Assemblage : Les différents éléments convergent.

8. Vérification finale : La commande complète est contrôlée.

9. Identification du destinataire : Numéro de commande, chevalet, identification Uber, etc.

10. Remise : Table, comptoir, Click & Collect, drive ou livreur.

Analyse critique globale du processus actuel

L'entretien permet de mettre en évidence plusieurs caractéristiques structurantes.

Un processus distribué et non linéaire
La commande peut être décomposée en plusieurs tâches réalisées en parallèle, dont les résultats sont ensuite regroupés afin de reconstituer la commande complète.

Cette structure constitue un élément central de la représentation du processus dans le diagramme 3 de la section 3.1.5.

Une forte dépendance au système d'information

Les écrans de production et l'action « Servi » jouent un rôle central dans la progression des commandes.

Le système ne sert donc pas uniquement à enregistrer des commandes : il **orchestre le travail entre les postes**.

Une progression partiellement déclenchée par l'humain

Le passage d'une commande d'un poste à l'autre dépend de l'action d'un employé qui indique avoir terminé son travail.

Il existe donc une interaction constante entre :

activité humaine ↔ état informatique de la commande.

Cela crée un point de vigilance : si l'état informatique ne correspond pas à la réalité physique, le suivi peut devenir incohérent.

L'entretien ne dit pas si ce problème se produit réellement ; il s'agit ici d'un **risque analytique**, pas d'un problème constaté.

Le paiement n'est pas toujours le déclencheur de la production

C'est une particularité majeure du fonctionnement actuel.

Certaines commandes commencent à être préparées alors que leur paiement n'est pas encore confirmé.

Cela explique d'ailleurs l'un des problèmes identifiés plus tard par le manager : certaines commandes peuvent être préparées alors que le client ne finalise finalement pas son règlement.

3.1.1 Commande sur borne

Le manager indique qu'une commande passée sur borne peut être **envoyée en préparation avant que le paiement soit effectivement réalisé** lorsque le client choisit de régler ensuite au comptoir.

Cela montre qu'une commande sur borne peut suivre au moins deux situations :

Cas 1 — paiement réalisé avant production

Commande sur borne
→ paiement
→ validation
→ transmission en préparation

Cas 2 — paiement au comptoir

Commande sur borne
→ envoi vers la préparation
→ paiement au comptoir ultérieurement

Cette distinction est fondamentale.

Elle signifie que, dans le système actuel, **le paiement et le démarrage de la préparation ne sont pas toujours strictement séquentiels**.

Transmission de la commande vers les postes de production

Une fois la commande envoyée vers la production, son contenu est réparti entre les différents postes concernés.

Le manager explique que les produits sont distribués selon leur nature :

- les sandwichs sont transmis à la cuisine ;
- les frites sont prises en charge par le poste frites ;
- les boissons et desserts sont préparés par le poste correspondant.

Le système de production ne présente donc pas nécessairement l'intégralité de la commande à chaque poste.

Chaque poste reçoit les informations nécessaires à son propre travail.

Par exemple, si une commande contient deux Big Mac, le poste chargé de la viande peut recevoir l'information indiquant la quantité de steaks nécessaire à leur préparation.

Analyse
La commande client complète est ainsi transformée en plusieurs tâches de production spécialisées.

La borne constitue le point de départ de la commande, mais une fois celle-ci intégrée au système, son canal d'origine devient moins important pour la production elle-même : ce sont principalement les produits à préparer qui déterminent les tâches envoyées aux différents postes.

Préparation des différents éléments

Les différents postes préparent ensuite les éléments qui leur sont attribués.

La cuisine traite principalement les produits chauds, tandis que les frites, boissons et desserts sont préparés dans leurs zones spécifiques.

La préparation peut donc être réalisée en parallèle.

Une commande contenant plusieurs types de produits peut être répartie simultanément sur plusieurs postes.

Cette préparation parallèle peut contribuer à réduire le temps global de production, mais nécessite ensuite le regroupement des différents éléments.

Suivi de la commande sur les écrans de production

Le suivi opérationnel s'effectue à l'aide d'un système d'écrans.

Chaque poste dispose d'un écran affichant les tâches qui lui correspondent. Lorsqu'un employé termine son travail, il sélectionne la fonction **« Servi »** afin de faire progresser la commande vers l'étape suivante.

Le manager donne l'exemple suivant : lorsque les sandwichs ont été préparés, l'employé sélectionne « Servi ». La commande apparaît alors au poste suivant, où sont ajoutés les frites ou les autres éléments nécessaires.

La progression de la commande sur borne ne dépend donc plus directement de la borne une fois la commande transmise.

La borne sert à **initier la commande** ; les écrans de production prennent ensuite le relais pour son suivi interne.

Contrôle et assemblage

Les différents éléments de la commande sont progressivement regroupés.

Un premier poste de vérification contrôle notamment les produits chauds et complète la commande avec les éléments nécessaires.

La commande arrive ensuite au poste de vérification finale.

À ce stade, les différents composants sont réunis : produits de cuisine, frites, boissons, desserts, sauces et autres accompagnements.

Le rôle de ce poste est donc double :

- **assembler** les différents éléments provenant des postes de production ;
- **contrôler** que la commande est complète avant sa remise.

Le manager considère qu'une commande est terminée lorsqu'elle est arrivée à cette étape, entièrement assemblée et vérifiée.

Identification de la commande

Chaque commande dispose d'un numéro permettant de l'identifier.

Lorsque la commande est destinée à une consommation sur place avec service à table, un **numéro de chevalet** peut également être utilisé afin d'identifier la table du client.

Des tickets sont également imprimés après certaines étapes de préparation, notamment en cuisine et au poste boissons. Ces tickets permettent d'identifier le type de commande et son mode de remise.

L'identification permet donc de maintenir le lien entre :

commande saisie sur borne
→ **éléments préparés**
→ **commande assemblée**
→ **destinataire final**.

Remise de la commande

La remise dépend du mode de service choisi.

Selon le manager :

- une commande sur place peut être apportée directement à la table ;
- une commande à emporter est remise au client au comptoir.

Une fois la commande assemblée et vérifiée, elle est placée dans l'espace réservé aux commandes prêtes, situé à proximité du poste de vérification finale.

La commande est ensuite transmise au client selon le mode de remise concerné.

Synthèse du parcours d'une commande sur borne

Cette liste présente les principales étapes du parcours sur borne. Le paiement peut intervenir après le lancement en préparation lorsque le client règle ultérieurement au comptoir ; la liste n'impose donc pas un ordre strict entre paiement et production.

1. Saisie sur la borne : Le client crée sa commande.

2. Identification : Un numéro de commande permet son suivi.

3. Paiement ou paiement différé : Le paiement peut être réalisé immédiatement ou ultérieurement au comptoir.

4. Transmission vers la production : La commande est envoyée au système de préparation.

5. Décomposition de la commande : Les produits sont répartis entre cuisine, frites, boissons/desserts, etc.

6. Préparation : Les différents postes réalisent leurs tâches.

7. Progression par les écrans : Les employés utilisent « Servi » pour faire avancer la commande.

8. Contrôle intermédiaire

9. Assemblage et vérification finale

10. Placement dans la zone des commandes prêtes

11. Remise au client : Service à table ou retrait au comptoir selon le mode choisi.

Analyse critique du canal borne

La commande sur borne présente plusieurs caractéristiques importantes.

1. La borne n'est qu'un point d'entrée

La borne ne gère pas l'ensemble du cycle de vie de la commande.

Son rôle principal est de permettre la création de la commande. Une fois celle-ci transmise, le traitement est repris par le système interne de production.

On peut donc distinguer :

front-office
→ interaction entre le client et la borne

et

back-office opérationnel
→ traitement interne de la commande.

2. Le canal de saisie et le canal de traitement sont différents

Une commande initiée sur borne rejoint ensuite un système de production commun avec les autres commandes.

Cela confirme qu'il faut distinguer :

origine de la commande

et

processus de production.

Le fait qu'une commande soit issue d'une borne ne signifie pas qu'elle dispose ensuite d'une cuisine ou d'une chaîne de préparation dédiée.

3. Le paiement constitue une particularité importante

Le point le plus intéressant concerne la possibilité d'envoyer une commande en production **avant confirmation du paiement**.

Cette situation crée une dissociation entre :

état commercial de la commande
→ payée / non payée

et

état opérationnel
→ en attente / en préparation / terminée.

Ces deux dimensions doivent être distinguées dans la modélisation du cycle de vie de la commande.

Une commande peut par exemple être :

non payée mais déjà en préparation.

Cette observation souligne la distinction entre l'état opérationnel de la commande et son état de paiement.

4. Le processus dépend fortement de l'action des équipiers

Après la saisie sur borne, la progression est largement pilotée par les actions réalisées sur les écrans de production, notamment le bouton « Servi ».

Cela signifie que l'état informatique de la commande dépend directement de la déclaration effectuée par les employés.

Cette caractéristique crée une dépendance entre la bonne exécution des opérations physiques et la bonne mise à jour du système.

L'entretien ne rapporte pas d'erreur spécifique liée au bouton « Servi » ; ce risque ne constitue donc pas un problème constaté.

3.1.2 Commande au comptoir

Le **comptoir** constitue l'un des canaux par lesquels un client peut effectuer une commande dans le restaurant étudié. Il joue également un rôle complémentaire dans le traitement de certaines commandes provenant d'autres canaux, notamment lorsqu'un client ayant utilisé une borne choisit de régler en espèces au comptoir.

L'entretien montre ainsi que le comptoir doit être considéré comme un **point multifonctionnel** dans le processus de gestion des commandes.

Il peut intervenir :

- lors de la création d'une commande ;
- lors du paiement ;
- lors d'une modification avant validation définitive ;
- lors de la remise d'une commande à emporter.

Cette polyvalence distingue le comptoir des autres canaux.

3.1.2.1 Prise de commande au comptoir

Le manager confirme que le **comptoir fait partie des moyens par lesquels un client peut passer une commande**.

Dans ce cas, le client interagit directement avec un membre du personnel afin de transmettre sa demande.

L'entretien ne décrit cependant pas précisément :

- l'interface utilisée par l'employé ;
- les informations saisies ;
- les différentes étapes de saisie ;
- ni le moment exact où le numéro de commande est attribué.

Ces éléments restent à confirmer par des informations complémentaires.

Ce que l'on peut retenir est qu'une commande créée au comptoir rejoint ensuite le **processus général de gestion des commandes** décrit par le manager.

Une fois prise en charge, la commande est transmise vers les différents postes de production selon son contenu.

3.1.2.2 Interaction directe avec le personnel

La principale différence entre le comptoir et la borne réside dans la présence d'un **intermédiaire humain**.

Sur une borne, le client saisit lui-même sa commande.

Au comptoir, la demande du client est traduite en informations dans le système par un employé.

On peut ainsi distinguer :

Borne :

Client
→ système de commande

Comptoir :

Client
→ employé
→ système de commande

Cette distinction est importante du point de vue du système d'information.

Dans les deux cas, le résultat doit être une commande exploitable par le système de production, mais la manière dont l'information entre dans le système est différente.

Le comptoir joue donc un rôle d'**interface humaine entre le client et le système**.

3.1.2.3 Paiement au comptoir

Le comptoir constitue également un point de paiement.

Le manager précise notamment que le restaurant utilise le comptoir pour les **paiements en espèces**.

Cette fonction ne concerne pas uniquement les commandes créées directement au comptoir.

Un client peut effectuer sa commande sur une borne, puis choisir de venir régler au comptoir. Dans ce cas, la commande peut même avoir été transmise en production avant que le paiement ne soit effectivement réalisé.

Le comptoir devient alors un point d'articulation entre deux processus :

processus commercial

→ paiement de la commande

et

processus opérationnel

→ préparation de la commande.

Ces deux processus ne sont donc pas toujours parfaitement synchronisés.

3.1.2.4 Modification d'une commande avant validation définitive

Le manager indique qu'une commande qui n'a **pas encore été payée** peut être modifiée.

Cette possibilité existe notamment au comptoir ou au drive, où la commande peut être reprise avant sa validation définitive.

Le comptoir constitue ainsi un point où une intervention sur une commande encore ouverte est possible.

On peut représenter la situation de la manière suivante :

Commande non payée

→ modification possible

↓

Paiement

→ validation définitive

↓

Modification directe dans le système non disponible

Le paiement apparaît donc comme une **frontière fonctionnelle importante** dans la capacité à modifier la commande.

3.1.2.5 Cas d'une commande déjà payée

Lorsque la commande a déjà été réglée, le manager précise qu'elle ne peut plus être directement modifiée dans le système.

Une modification peut toutefois être **communiquée à la cuisine** afin que les employés puissent éventuellement en tenir compte.

Cette distinction est particulièrement intéressante.

Après paiement :

> la donnée informatique de la commande semble devenir relativement figée,

mais :

> le processus physique de préparation peut encore être adapté par une communication humaine.

Cela fait apparaître une séparation possible entre :

commande enregistrée dans le système

et

commande réellement préparée.

Analyse critique de la modification

Ce fonctionnement peut créer une situation dans laquelle les informations affichées dans le système ne correspondent plus exactement à la modification communiquée oralement à la cuisine.

Cependant, l'entretien **ne dit pas que cette situation provoque effectivement des erreurs**.

L'entretien ne permet donc pas de confirmer l'affirmation suivante :

> « Les modifications après paiement provoquent des erreurs. »

Le constat établi est le suivant :

> **Une modification réalisée après paiement peut nécessiter une communication hors du mécanisme normal de modification informatique.**

Cette situation constitue donc un **point de vigilance à analyser**, mais pas encore un problème confirmé.

3.1.2.6 Transmission vers les postes de production

Une fois la commande envoyée vers la production, son traitement rejoint le processus général.

Les informations sont réparties selon la nature des produits à préparer :

- sandwichs vers la cuisine ;
- frites vers le poste correspondant ;
- boissons et desserts vers leur poste spécifique.

Le canal d'origine de la commande n'empêche donc pas son intégration au système commun de production.

Le comptoir constitue le **point d'entrée**, mais la préparation est ensuite réalisée par les mêmes postes spécialisés que pour les autres commandes.

3.1.2.7 Décomposition de la commande

Comme pour une commande provenant d'une borne, la commande prise au comptoir est transformée en plusieurs tâches de production.

Une commande comprenant par exemple :

- un sandwich ;
- des frites ;
- une boisson ;

peut générer des tâches sur différents postes.

Le système transmet à chaque poste les informations correspondant à ses responsabilités.

La commande unique du client devient donc temporairement une **commande distribuée entre plusieurs unités de production**.

3.1.2.8 Préparation et progression entre les postes

La progression de la commande repose ensuite sur le système d'écrans de production.

Chaque poste dispose d'un écran indiquant les tâches à réaliser. Après avoir terminé son intervention, l'employé utilise la fonction **« Servi »** afin de transmettre la commande au poste suivant.

Le canal « comptoir » n'entraîne donc pas nécessairement un processus de production spécifique.

Une fois entrée dans le système, la commande suit globalement le fonctionnement commun :

répartition → **préparation** → **progression** → **assemblage** → **vérification**.

3.1.2.9 Assemblage et vérification

Les éléments préparés par les différents postes sont progressivement regroupés.

Le premier poste de vérification contrôle les produits chauds et complète la commande, tandis que le second effectue une vérification globale de l'ensemble des produits et accompagnements.

Le poste final constitue donc le point où les différentes sous-parties sont réassemblées pour reformer la commande initiale du client.

3.1.2.10 Remise au comptoir

Le comptoir joue enfin un autre rôle : il peut être le lieu de remise de certaines commandes.

Pour une commande à emporter, le manager précise que celle-ci est remise directement au client au comptoir.

Il faut donc distinguer :

comptoir comme canal de création

et

comptoir comme lieu de remise.

Il est parfaitement possible qu'une commande :

- soit créée sur une borne ;
- préparée par les différents postes ;
- puis remise au comptoir.

À l'inverse, une commande peut être créée au comptoir puis être destinée à un autre mode de service, sous réserve des possibilités réellement proposées par le restaurant.

L'entretien ne décrit pas toutes les combinaisons possibles ; celles-ci restent à préciser.

Synthèse du parcours d'une commande prise au comptoir

Le parcours général peut être résumé ainsi :

1. Interaction client / employé

Le client formule sa commande auprès du personnel.

↓

2. Saisie de la commande

L'employé enregistre la commande dans le système.

↓

3. Modification éventuelle

Selon le manager, une commande non encore payée peut être reprise et modifiée.

↓

4. Paiement / validation

Le paiement marque une étape importante dans la validation de la commande.

↓

5. Transmission vers la production

La commande rejoint le système de préparation.

↓

6. Répartition par produit

Cuisine / frites / boissons-desserts / autres postes.

↓

7. Préparation

Chaque poste réalise la tâche qui lui est attribuée.

↓

8. Progression via « Servi »

La commande avance à travers les différents postes.

↓

9. Assemblage et contrôles

Les différents éléments sont réunis puis vérifiés.

↓

10. Commande prête

↓

11. Remise

Pour une commande à emporter, la remise peut être effectuée au comptoir.

Analyse critique du rôle du comptoir

L'entretien permet de mettre en évidence une caractéristique importante : **le comptoir ne correspond pas à une étape unique du processus**.

Il peut intervenir à plusieurs moments différents.

On peut synthétiser ses fonctions ainsi :

Fonction du comptoir	Description
Prise de commande	Canal permettant au client de passer directement commande auprès du personnel
Paiement	Permet notamment le règlement en espèces, y compris pour une commande commencée sur borne
Modification	Permet la reprise et la modification d'une commande non encore payée.
Remise	Lieu de récupération pour certaines commandes à emporter

Cela en fait un **point de contact transversal** entre le client et le système de gestion des commandes.

Une différence essentielle avec la borne

La borne est principalement un **outil de saisie autonome**.

Le comptoir est un **point d'interaction humain**.

Cette différence a plusieurs conséquences.

Avec la borne :

client → interface numérique → système

Avec le comptoir :

client → équipier → interface numérique → système

L'équipier devient donc un intermédiaire dans la traduction de la demande du client en commande informatique.

Le comptoir fait le lien entre plusieurs canaux

Le comptoir possède également une particularité importante : il peut intervenir dans une commande **qui n'a pas commencé au comptoir**.

L'exemple le plus clair est celui d'une commande créée sur borne avec paiement en espèces.

Le parcours devient alors :

Borne

→ création de la commande

↓

Système de production

→ éventuellement début de préparation

et parallèlement :

Comptoir

→ paiement.

Cela montre que les canaux ne sont pas toujours totalement indépendants.

Une même commande peut passer par **plusieurs points de contact** au cours de son cycle de vie.

Une frontière importante : le paiement

L'entretien montre également que le paiement joue un rôle particulièrement important dans la gestion des modifications.

Avant paiement :

→ la commande peut être reprise et modifiée.

Après paiement :

→ la modification directe dans le système n'est plus possible ; une adaptation doit éventuellement être communiquée à la cuisine.

Conclusion intermédiaire

L'analyse du canal comptoir montre qu'il s'agit de bien plus qu'un simple moyen supplémentaire de prendre une commande. Le comptoir constitue un **point d'interaction entre le client, le personnel et le système d'information**, pouvant intervenir lors de la création, du paiement, de la modification et de la remise d'une commande.

Après cette étape d'entrée, la commande rejoint cependant le même cœur opérationnel que les autres commandes : elle est distribuée entre les différents postes de production, suivie grâce aux écrans, progressivement assemblée puis vérifiée avant sa remise.

3.1.3 Commande au drive

Le **drive** constitue un canal de commande particulier dans l'organisation du restaurant étudié. Même si le manager indique que le principe général de traitement reste proche de celui des autres commandes, le drive possède plusieurs spécificités importantes concernant la **prise en charge, la validation, la vérification et la remise** de la commande.

L'entretien montre notamment qu'un **poste spécifique est dédié aux commandes drive** et qu'il prend en charge leur suivi jusqu'à leur remise au client.

Le drive ne doit donc pas être considéré uniquement comme un moyen supplémentaire de saisir une commande. Il représente une **branche particulière du processus de gestion des commandes**.

3.1.3.1 Prise de commande au drive

Le drive fait partie des différents canaux permettant au client de passer commande. (Source : entretien avec le manager, annexe A, question 3.)

L'entretien précise qu'un poste est spécifiquement chargé de la prise en charge des commandes provenant du drive.

Le client transmet donc sa demande à travers ce canal spécifique, puis la commande est intégrée dans le système de gestion du restaurant.

Le document d'entretien ne précise pas exactement :

- l'équipement utilisé pour la prise de commande ;
- la manière dont l'employé saisit la commande ;
- le détail des informations enregistrées ;
- ni les différentes interfaces utilisées au drive.

Ces éléments doivent donc rester non détaillés dans l'analyse actuelle.

Ce qui est confirmé, en revanche, est que la commande drive rejoint ensuite le système de production du restaurant.

3.1.3.2 Validation de la commande drive

La commande drive possède une particularité importante concernant sa validation.

Le manager indique qu'au drive, une commande peut être considérée comme validée **lorsqu'un employé décide de l'envoyer en cuisine**, ce qui peut intervenir avant que le paiement soit réalisé.

Cette information montre que le paiement et la validation ne sont pas toujours deux événements simultanés.

On peut donc avoir le schéma suivant :

Prise de commande au drive

↓

Envoi en cuisine par l'employé

↓

Début de préparation

↓

Paiement

Cela contraste avec une vision plus classique du processus :

commande → paiement → validation → préparation

Dans le cas du drive, la production peut donc commencer avant la finalisation du paiement.

Analyse

Cette particularité montre qu'il existe au moins deux dimensions différentes dans le cycle de vie de la commande :

état commercial

- payée ;
- non payée.

et

état opérationnel

- saisie ;
- envoyée en cuisine ;
- en préparation ;
- prête ;
- remise.

Une commande drive peut ainsi être :

non encore payée mais déjà engagée dans le processus de production.

Cette distinction sera particulièrement importante lors de la définition des règles métier et du diagramme d'états-transitions.

3.1.3.3 Possibilité de modification avant validation définitive

Le manager précise qu'une commande qui n'a pas encore été payée peut être modifiée, notamment **au drive ou au comptoir**, avant sa validation définitive.

Le drive permet donc une certaine flexibilité avant la finalisation du paiement.

On peut représenter la situation ainsi :

Commande drive non payée

→ modification encore possible

↓

Validation / paiement

→ modification directe dans le système non disponible.

Après paiement, le manager indique qu'une commande ne peut plus être directement modifiée dans le système. Une modification peut néanmoins être communiquée à la cuisine afin que les employés en tiennent compte.

Analyse critique

Dans le cas du drive, cette situation peut devenir particulièrement complexe, car une commande peut avoir été :

1. saisie ;
2. envoyée en cuisine ;
3. mise en préparation ;
4. puis modifiée avant paiement.

Cela suppose que le processus de production et la situation commerciale de la commande puissent évoluer en parallèle.

3.1.3.4 Transmission vers la production

Une fois envoyée en cuisine, la commande drive rejoint le principe général de production.

Le manager indique que, quel que soit le canal, les informations sont réparties entre les différents postes selon les produits à préparer :

- sandwichs vers la cuisine ;
- frites vers le poste correspondant ;
- boissons et desserts vers leur propre poste.

La commande drive est donc, elle aussi, **décomposée en plusieurs tâches de production**.

L'origine drive n'implique pas nécessairement que tous les produits soient préparés sur une chaîne totalement indépendante.

3.1.3.5 Préparation des produits

Comme pour les autres commandes, les différents postes prennent en charge les éléments correspondant à leur domaine de responsabilité.

La cuisine prépare notamment les produits chauds, le poste frites s'occupe des frites et certains accompagnements, tandis que le poste boissons et desserts traite les produits correspondants.

La commande drive peut ainsi être préparée simultanément par plusieurs postes.

Cette organisation permet de paralléliser la production, mais nécessite ensuite de regrouper les différents éléments afin de reformer la commande complète.

3.1.3.6 Suivi de la commande sur les écrans

Le suivi est réalisé à l'aide du même principe général d'écrans de production.

Chaque poste dispose d'un écran permettant de recevoir les informations nécessaires à son travail. Une fois l'opération terminée, l'employé utilise la fonction « Servi » pour faire progresser la commande.

Le manager explique que la commande avance progressivement d'un poste à l'autre grâce à cette action. (Source : entretien avec le manager, annexe A, questions 7 et 11.)

Cela signifie que, même pour le drive, le processus dépend d'une coordination entre :

- le déplacement physique des produits ;
- la mise à jour informatique de la commande.

3.1.3.7 Vérification spécifique au drive

C'est ici que le drive se distingue le plus clairement du reste du processus.

Le manager indique que la vérification d'une commande drive est réalisée sur un poste spécifique au drive, contrairement aux autres commandes qui utilisent le circuit de vérification destiné au service client classique.

Le drive possède donc une branche spécifique au niveau du contrôle final.

Le processus peut être schématisé ainsi :

Commande classique

→ préparation
→ circuit de vérification classique
→ remise.

Commande drive

→ préparation
→ vérification spécifique drive
→ remise au client au drive.

Analyse

Cette distinction montre que le drive partage une partie importante du processus de production avec les autres canaux, mais diverge à certaines étapes.

On peut donc parler d'un fonctionnement **partiellement mutualisé**.

Le cœur de production peut être commun, tandis que la fin du processus possède une branche spécifique.

Cette structure caractérise l'articulation des parcours dans le diagramme 3 de la section 3.1.5.

3.1.3.8 Assemblage de la commande drive

Les différents éléments préparés doivent être regroupés afin de constituer la commande complète.

Le principe général reste identique : les sandwichs, frites, boissons, desserts et autres accompagnements doivent converger avant la vérification finale.

Cependant, pour le drive, cette vérification ne se fait pas nécessairement sur le même poste que pour les commandes salle ou à emporter.

Elle est effectuée sur le circuit spécifique du drive.

Le drive dispose donc d'une logique propre d'assemblage et de contrôle final.

3.1.3.9 Remise de la commande au client

Après vérification, la commande est remise au client dans le cadre du service drive.

Le manager indique que le poste drive prend en charge la commande et son suivi jusqu'à sa remise au client.

Contrairement à une commande sur place ou à emporter, la remise ne s'effectue donc pas dans la salle ou au comptoir classique.

Le drive constitue à la fois :

- un canal de prise de commande ;
- une branche particulière du traitement ;
- un mode de remise spécifique.

C'est ce qui rend ce canal plus complexe que les autres.

Synthèse du parcours d'une commande drive

Le paiement constitue une opération distincte de l'envoi en cuisine. Il peut intervenir avant ou pendant la préparation ; il est donc présenté séparément du déroulement opérationnel ci-dessous.

Le parcours général peut être représenté de la manière suivante :

1. Prise de commande au drive

Le client transmet sa commande via le canal drive.

↓

2. Saisie / enregistrement

La commande est intégrée dans le système.

↓

3. Modification éventuelle

Selon le manager, une commande non encore payée peut être reprise et modifiée.

↓

4. Envoi en cuisine

Un employé déclenche l'envoi de la commande vers la production.

↓

5. Validation opérationnelle

La commande peut être considérée comme validée avant même le paiement.

↓

6. Répartition de la commande

Les différents produits sont distribués aux postes concernés.

↓

7. Préparation

Cuisine / frites / boissons-desserts / autres postes.

↓

8. Progression via les écrans

Les employés utilisent la fonction « Servi ».

↓

9. Regroupement des produits

↓

10. Vérification spécifique drive

La commande utilise un poste de vérification distinct du circuit classique.

↓

11. Remise

La commande est transmise au client dans le circuit drive.

Paiement de la commande : le client règle sa commande et le personnel réalise l'encaissement. L'articulation exacte entre la confirmation du paiement et l'autorisation de remise reste à confirmer auprès du manager.

Analyse critique du processus drive

Le drive est le canal qui présente le plus clairement une **logique métier spécifique**.

1. Le drive n'est pas seulement un canal d'entrée

Le parcours drive ne se réduit pas à la séquence suivante :

> « une autre manière de passer commande ».

L'entretien montre qu'il possède également :

- un poste spécifique ;
- une validation particulière ;
- une vérification spécifique ;
- un mode de remise spécifique.

Le drive constitue donc une **branche métier du processus global**.

2. Le drive partage une partie du système de production

Malgré cette spécificité, le principe général de préparation reste commun.

Les produits sont toujours répartis selon les postes nécessaires, puis regroupés.

Cela signifie que l'architecture opérationnelle semble suivre une logique hybride :

partie commune
→ production

puis

partie spécifique
→ vérification et remise drive.

Cette caractéristique structure la représentation du parcours drive dans le diagramme 3 de la section 3.1.5.

3. Validation et paiement sont dissociés

La particularité la plus importante reste le fait que la commande peut être envoyée en cuisine **avant paiement**.

Il existe donc deux temporalités :

temporalité de production

et

temporalité financière.

Elles peuvent avancer de manière décalée.

Cette distinction est importante parce qu'elle peut créer des situations où des ressources sont déjà engagées alors que la commande n'est pas encore définitivement réglée.

Le manager identifie d'ailleurs plus généralement comme difficulté les commandes envoyées en préparation mais finalement non payées, ce qui peut entraîner la perte de produits préparés.

Cette difficulté sera analysée précisément dans la partie **3.4 Problèmes et limites identifiés**.

4. Le drive crée un besoin de séparation des flux

L'entretien contient une information particulièrement importante pour la suite du projet : le manager souhaiterait disposer d'un système permettant de faire passer les commandes drive sur **une ligne de production dédiée**, tandis que les autres commandes utiliseraient d'autres lignes.

Cette demande montre que la distinction entre drive et autres commandes ne concerne pas seulement la prise de commande ou la remise.

Elle concerne également la façon dont les flux de production sont organisés.

Cette demande est examinée dans la partie 4 « Recueil et analyse des besoins » afin d'en préciser la portée fonctionnelle.

5. Risque de confusion entre canal et processus

Une erreur de modélisation possible serait de créer entièrement cinq processus indépendants :

- borne ;
- comptoir ;
- drive ;
- application ;
- Uber Eats.

L'entretien montre que ce serait excessif.

Le modèle le plus fidèle semble plutôt être :

différents canaux d'entrée

↓

cœur de traitement largement commun

↓

branches spécifiques selon certains canaux ou modes de remise.

Le drive représente précisément l'exemple où une branche spécifique devient suffisamment importante pour être modélisée séparément.

Conclusion intermédiaire

La commande drive suit donc un fonctionnement **à la fois commun et spécifique**.

Elle rejoint le processus général de préparation en étant répartie entre plusieurs postes, mais elle possède des particularités importantes concernant la validation, la possibilité d'être préparée avant paiement, le contrôle final et la remise.

Le drive doit ainsi être considéré comme une **branche spécifique du processus global de gestion des commandes**, et non comme un simple canal supplémentaire.

Cette distinction sera essentielle pour la modélisation du processus actuel et pour l'identification des besoins futurs.

3.1.4 Commande mobile / livraison

Les commandes numériques constituent un cas particulier dans le processus actuel de gestion des commandes, car elles peuvent provenir de **deux types de canaux distincts** : d'une part, l'application McDonald's ; d'autre part, des plateformes externes de livraison telles qu'Uber Eats. Le manager confirme que ces deux canaux sont utilisés par le restaurant étudié.

Même si ces commandes sont créées en dehors du point de vente physique traditionnel, elles rejoignent ensuite le processus de traitement du restaurant. Leur particularité principale concerne donc moins la préparation des produits que **l'origine de la commande, son identification et son mode de remise**.

Il convient ainsi de distinguer deux sous-cas :

- la **commande mobile via l'application McDonald's**, qui peut notamment conduire à un retrait de type Click & Collect ;
- la **commande provenant d'une plateforme externe de livraison**, qui est remise à un livreur plutôt qu'au client final.

3.1.4.1 Création d'une commande mobile

Dans le cas d'une commande mobile, le client n'utilise ni une borne du restaurant ni directement le comptoir pour initier sa commande.

La commande est créée à travers un canal numérique, notamment **l'application McDonald's**.

Le client peut donc initier sa commande à distance avant que celle-ci ne soit intégrée dans le processus interne du restaurant.

Du point de vue du système d'information, l'application joue le rôle de **point d'entrée externe au restaurant physique**.

On peut représenter cette première interaction de manière simplifiée :

Client

↓

Application McDonald's

↓

Système de gestion des commandes du restaurant

Le détail technique de cette transmission n'est toutefois pas décrit dans l'entretien. On ne sait pas précisément :

- comment les systèmes communiquent ;
- quelles interfaces techniques sont utilisées ;
- à quel moment exact la commande apparaît dans les écrans du restaurant ;
- ni quelles données sont transmises au système interne.

Ces modalités techniques restent à confirmer.

3.1.4.2 Intégration de la commande au processus du restaurant

Une fois la commande reçue, le manager indique que le **principe général de traitement reste similaire quel que soit le canal de commande**.

Cela signifie qu'une commande mobile rejoint ensuite le cœur du processus de production.

Son contenu est réparti entre les différents postes concernés :

- les sandwichs vers la cuisine ;
- les frites vers le poste frites ;
- les boissons et desserts vers leur poste spécifique

La différence entre une commande mobile et une commande passée sur borne porte donc surtout sur la **manière dont la commande entre dans le système**, et non nécessairement sur la manière dont les produits sont préparés.

Analyse

Cette observation est importante pour la modélisation.

Il serait incorrect de considérer qu'une commande mobile possède automatiquement une chaîne de production spécifique.

Le fonctionnement semble plutôt suivre le modèle suivant :

canal numérique spécifique

↓

intégration dans un processus de production largement commun

↓

mode de remise spécifique.

La distinction entre les canaux se situe donc principalement aux **extrémités du processus** :

- au moment de l'entrée de la commande ;
- au moment de sa remise.

Le cœur de la production reste globalement partagé.

3.1.4.3 Répartition et préparation des produits

Comme pour les autres commandes, les informations nécessaires sont réparties entre les différents postes de production.

Le manager indique que chaque poste reçoit les informations correspondant aux tâches qu'il doit réaliser. Par exemple, les postes de cuisine reçoivent les informations relatives aux sandwichs ou aux quantités nécessaires à leur préparation.

La commande numérique est donc elle aussi décomposée en plusieurs tâches.

On retrouve le même principe général :

Commande numérique complète

↓

décomposition

→ cuisine
→ frites
→ boissons / desserts
→ autres éléments nécessaires

↓

regroupement

→ commande complète.

Cela confirme que le système interne est organisé autour de la **nature des produits à préparer**, et non uniquement autour du canal par lequel la commande est arrivée.

3.1.4.4 Suivi de la commande

Le suivi interne repose sur le système d'écrans de production.

Chaque poste dispose d'un écran permettant de recevoir les informations correspondant aux opérations à effectuer. Lorsque le travail d'un poste est terminé, l'employé sélectionne la fonction **« Servi »** afin de faire progresser la commande vers l'étape suivante.

Le suivi d'une commande mobile rejoint donc le même mécanisme général que celui utilisé pour les autres commandes.

La commande progresse successivement jusqu'aux étapes d'assemblage et de vérification.

3.1.4.5 Commande Click & Collect

L'entretien mentionne le **Click & Collect** parmi les modes de remise proposés.

Dans ce cas, le client récupère sa commande directement à l'extérieur selon le fonctionnement prévu par le restaurant.

Le Click & Collect introduit donc une distinction entre :

lieu de création de la commande

et

lieu de récupération de la commande.

La commande peut être créée depuis un environnement numérique, préparée à l'intérieur du restaurant, puis remise au client dans un espace distinct.

On peut représenter le parcours général ainsi :

Application

↓

Réception de la commande par le restaurant

↓

Répartition entre les postes

↓

Préparation

↓

Assemblage

↓

Vérification

↓

Identification de la commande

↓

Remise au client en Click & Collect

Analyse

Le Click & Collect montre clairement qu'une commande doit conserver des informations permettant de distinguer :

- son canal de création ;
- son mode de remise.

Ces deux informations ne doivent pas être confondues.

Une commande peut être **mobile par son origine** et **Click & Collect par sa remise**.

Cette distinction sera importante lors de la conception du futur système.

3.1.4.6 Commande issue d'un service de livraison externe

Le deuxième cas concerne les commandes provenant d'un service externe tel qu'**Uber Eats**.

Ici, la chaîne d'acteurs est différente.

Le client ne transmet pas directement sa commande au système du restaurant via un canal interne à l'enseigne. Il utilise une plateforme externe.

Le parcours conceptuel devient alors :

Client

↓

Plateforme externe

↓

Restaurant

↓

Production

↓

Livreur

↓

Client final

L'utilisation d'une plateforme externe introduit donc au moins deux éléments supplémentaires :

- un **système externe** ;
- un **livreur externe**.

3.1.4.7 Réception et préparation d'une commande de livraison

Une fois intégrée au restaurant, la commande suit cependant le principe général de préparation décrit par le manager.

Les différents produits sont envoyés vers les postes concernés avant d'être progressivement regroupés.

Il n'est donc pas nécessaire de supposer l'existence d'une chaîne de production entièrement différente pour Uber Eats.

Le cœur du traitement reste largement commun.

La différence principale intervient à la fin du processus : la commande n'est pas remise directement au client final mais au **livreur chargé de la livraison**.

3.1.4.8 Identification spécifique des commandes externes

L'identification constitue un élément particulièrement important dans le cas des commandes de livraison.

Le manager indique que les commandes provenant d'Internet disposent d'un système permettant de les associer au bon client. Pour les commandes Uber, une **identification spécifique est associée au numéro de commande**.

Cela signifie que le système doit être capable d'établir une correspondance entre :

identifiant interne de la commande

et

identification associée au canal externe.

Cette correspondance est essentielle au moment de la remise.

Le personnel doit pouvoir déterminer que la commande préparée correspond bien à celle attendue par le livreur.

Analyse critique de l'identification

Cette situation montre qu'une commande provenant d'une plateforme externe possède potentiellement plusieurs références :

- une référence utilisée dans le système interne du restaurant ;
- une référence ou identification liée à la plateforme externe.

L'entretien ne précise pas exactement la structure de ces identifiants ni leur fonctionnement technique.

Il est donc prématuré d'en déduire un modèle de données.

Cependant, d'un point de vue métier, une règle importante apparaît :

> **le restaurant doit être capable d'associer sans ambiguïté une commande provenant d'un canal externe à la commande correspondante dans son système interne.**

Cette règle sera utile plus tard dans la partie consacrée aux règles métier.

3.1.4.9 Assemblage et vérification finale

Une commande mobile ou de livraison doit être assemblée et contrôlée comme les autres commandes.

Le second poste de vérification contrôle notamment l'ensemble des produits, y compris les produits de cuisine, les frites, les boissons, desserts, sauces et accompagnements.

Le manager indique également que la commande arrive finalement au poste de vérification où elle est assemblée et contrôlée avant sa remise.

Le canal numérique ne supprime donc pas les étapes de contrôle interne.

3.1.4.10 Remise d'une commande de livraison

Dans le cas d'une livraison externe, la commande terminée est remise au **livreur** et non directement au client final.

Cela introduit une étape intermédiaire dans la relation entre le restaurant et le client.

Pour une commande classique :

Restaurant → Client

Pour une livraison :

Restaurant → Livreur → Client

Dans le périmètre opérationnel décrit par l'entretien, la remise de la commande au livreur constitue la dernière étape réalisée au restaurant. Cette délimitation du processus étudié ne préjuge pas des responsabilités du restaurant après la remise.

L'entretien ne détaille toutefois pas la responsabilité du restaurant après cette remise ni les éventuels mécanismes de suivi de la livraison.

Ces modalités restent à confirmer.

3.1.4.11 Gestion de l'indisponibilité d'un produit

Les commandes numériques présentent également une particularité intéressante concernant la disponibilité des produits.

Le manager indique que lorsqu'un produit devient indisponible, le restaurant dispose d'un logiciel permettant de le **désactiver**. Il est possible de sélectionner les canaux concernés par cette désactivation. Une fois le produit arrêté, il n'est plus proposé notamment sur les bornes ou sur les plateformes comme Uber Eats.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour les commandes à distance.

En effet, contrairement à un client présent au comptoir, un utilisateur d'une plateforme numérique ne peut pas nécessairement être informé oralement avant de passer commande.

Le système doit donc empêcher, autant que possible, qu'un produit indisponible reste proposé à la vente sur le canal concerné.

Analyse

Cette fonctionnalité montre qu'il existe une interaction entre :

gestion interne de la disponibilité

et

offre visible sur les différents canaux de commande.

Le système ne gère donc pas uniquement les commandes déjà passées.

Il agit également en amont sur les possibilités offertes au client.

Synthèse du parcours d’une commande mobile

Ces parcours décrivent le traitement opérationnel des commandes numériques. L’entretien ne précise pas les modalités de paiement, le moment de confirmation du règlement ni les informations de paiement transmises au restaurant ; ces éléments restent à valider.

Le processus général peut être présenté ainsi :

1. Création de la commande via l’application

↓

2. Transmission au restaurant

↓

3. Identification de la commande

↓

4. Répartition entre les postes de production

↓

5. Préparation

↓

6. Progression via les écrans

↓

7. Assemblage

↓

8. Vérification finale

↓

9. Identification du mode de remise

↓

10. Remise au client

notamment via un dispositif tel que le Click & Collect

Synthèse du parcours d’une commande de livraison externe

Le processus général peut être présenté ainsi :

1. Client passe commande sur une plateforme externe

↓

2. La plateforme transmet la commande au restaurant

↓

3. La commande est identifiée dans le système

↓

4. Répartition entre les postes

↓

5. Préparation

↓

6. Progression et assemblage

↓

7. Vérification

↓

8. Association avec l'identification de la plateforme

↓

9. Remise au livreur

↓

10. Livraison au client final

La dernière étape est réalisée en dehors du restaurant et n'est pas décrite en détail dans l'entretien.

Analyse critique globale des commandes mobiles et de livraison
1. Une frontière entre le système du restaurant et des systèmes externes

Les commandes numériques mettent particulièrement en évidence les frontières du système étudié.

Dans le cas de l'application McDonald's, la commande provient d'un canal numérique lié à l'enseigne.

Dans le cas d'Uber Eats, elle provient d'un **système externe**.

Cette distinction permet de définir les frontières du système dans le diagramme de contexte.

L'analyse distingue les acteurs et le système suivants :

- le client ;
- le système de gestion des commandes ;
- la plateforme externe de livraison.

2. Le cœur de production reste mutualisé

Malgré l'existence de plusieurs systèmes d'entrée, le processus de production reste globalement commun.

Une fois reçue, la commande est répartie entre les mêmes postes spécialisés puis regroupée avant vérification.

Le système actuel suit donc une logique de **convergence** :

différents canaux numériques

↓

processus interne commun

↓

différents modes de remise.

Cette architecture évite de créer une chaîne complète distincte pour chaque canal.

3. L'identification devient plus complexe

La présence de plateformes externes nécessite de maintenir une correspondance entre plusieurs systèmes d'identification.

Pour Uber Eats notamment, le manager indique qu'une identification spécifique est associée au numéro de commande.

L'identification n'est donc plus uniquement :

> « Quel numéro porte cette commande ? »

mais aussi :

> « À quelle commande externe cette commande interne correspond-elle ? »

Cette dimension intervient dans l'analyse des flux d'information.

4. Il faut distinguer canal, mode de service et destinataire

Les commandes numériques montrent particulièrement bien qu'une seule caractéristique ne suffit pas à décrire une commande.

Une commande peut avoir :

Canal d'origine : application McDonald's

Mode de remise : Click & Collect

Destinataire de la remise : client

Alors qu'une autre peut avoir :

Canal d'origine : Uber Eats

Mode de remise : livraison

Destinataire de la remise au restaurant : livreur

Ces dimensions doivent rester séparées.

5. La gestion de disponibilité doit être propagée aux différents canaux

La possibilité de désactiver un produit sur certains canaux montre que le restaurant doit maintenir une cohérence entre la réalité opérationnelle et l'offre numérique visible par les clients.

Si un produit ne peut plus être préparé, cette information doit être reflétée suffisamment rapidement sur les canaux concernés afin d'éviter la création de nouvelles commandes impossibles à satisfaire.

Cette capacité constitue un élément important du fonctionnement existant.

Conclusion intermédiaire

Les commandes mobiles et de livraison montrent que le processus de gestion des commandes dépasse les limites physiques du restaurant.

La création de la commande peut avoir lieu à distance et, dans le cas d'une plateforme externe, impliquer un système tiers. Néanmoins, une fois la commande reçue, elle rejoint largement le **processus commun de production**, avant de diverger à nouveau au niveau de son identification et de sa remise.

Le fonctionnement peut donc être résumé selon une logique générale :

plusieurs systèmes d'entrée

→ **un cœur de production commun**

→ **plusieurs modalités de sortie**.

Cette organisation constitue un élément central de l'analyse de l'existant et de la modélisation du système.

3.1.5 Diagrammes d'activité du processus actuel de traitement d'une commande

Le processus actuel de traitement d'une commande est décomposé en quatre diagrammes complémentaires afin d'en faciliter la lecture. Le premier présente la prise et l'enregistrement de la commande, depuis le choix du canal par le client jusqu'à sa saisie ou sa réception dans le système du restaurant.

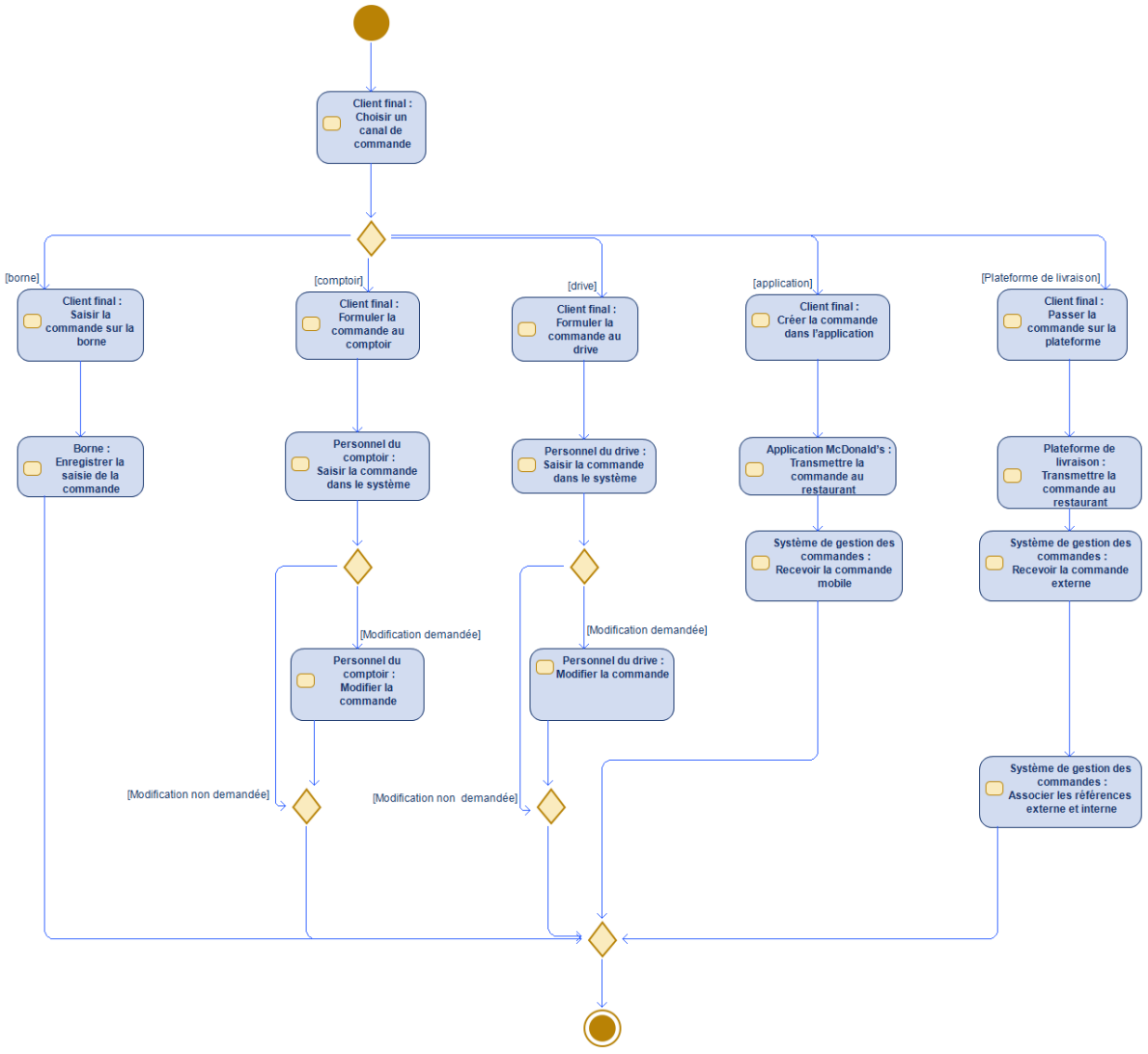


Figure 1 — Prise et enregistrement de la commande

Ce diagramme distingue cinq canaux de commande : la borne, le comptoir, le drive, l'application McDonald's et la plateforme de livraison. Sur borne, le client saisit directement sa commande. Au comptoir et au drive, un employé enregistre la demande dans le système et peut la modifier à la demande du client. Les modifications représentées ici interviennent avant le paiement.

Pour les canaux numériques, la commande est transmise au restaurant, puis reçue par son système de gestion. Dans le cas d'une plateforme de livraison, l'association des références externe et interne permet de relier la commande reçue à celle suivie dans le restaurant.

Les cinq parcours convergent vers la fin de la sous-activité de prise et d'enregistrement. Le symbole final ne signifie donc pas que la commande est terminée : son traitement se poursuit dans le diagramme 2, consacré au paiement et à la coordination de la préparation.

L'identification de la commande dans le système est considérée comme incluse dans son enregistrement ou sa réception. L'existence d'un numéro de commande est confirmée par l'entretien, mais le moment exact de son attribution reste à préciser.

Après la prise et l'enregistrement de la commande, le traitement varie selon le canal utilisé et le mode de règlement. Ce **deuxième diagramme** présente les étapes de paiement, la transmission vers la production et la coordination entre le règlement restant et la préparation de la commande.

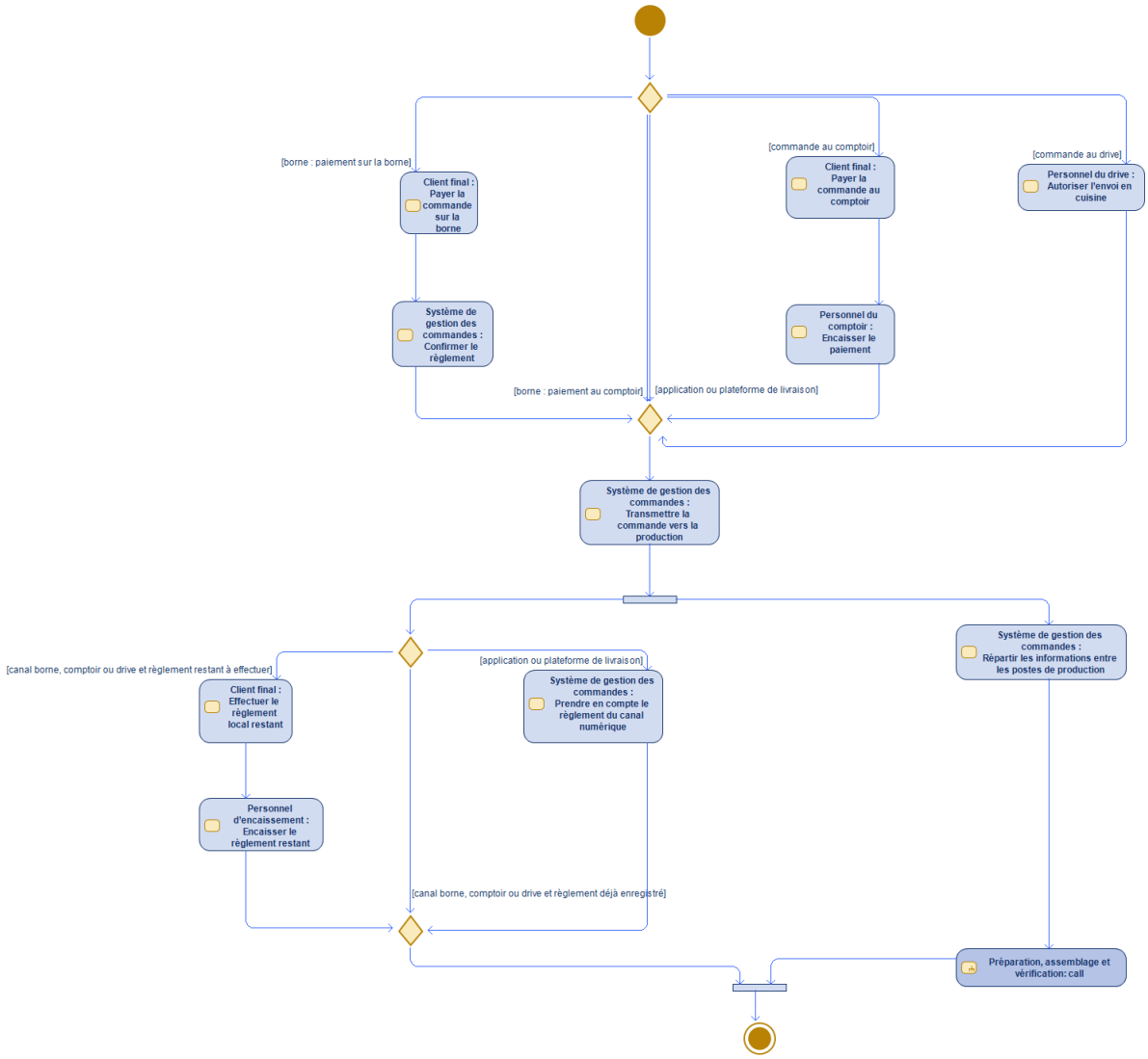


Figure 2 — Paiement et coordination de la préparation

Le diagramme distingue plusieurs parcours. Lorsque le client règle directement sur la borne, le système confirme le règlement avant la transmission en production. Pour une commande passée au comptoir, le paiement et son encaissement sont également représentés avant cette transmission. Au drive, l'employé autorise l'envoi en cuisine. Une commande saisie sur borne avec paiement au comptoir peut, quant à elle, être transmise en préparation alors que son règlement reste à effectuer.

Après la transmission vers la production, deux branches sont exécutées en parallèle. La première traite le règlement restant, prend en compte le règlement du canal numérique ou poursuit directement le parcours lorsque le paiement local est déjà enregistré. La seconde répartit les informations entre les postes de production, puis appelle la sous-activité « Préparation, assemblage et vérification », détaillée dans le diagramme 3. Cet appel attend l'achèvement de la préparation sans empêcher la progression de la branche de paiement.

Les deux branches se rejoignent avant la fin de cette sous-activité. Le modèle prévoit ainsi que la préparation et le parcours de règlement soient achevés avant la remise, présentée dans le diagramme 4. Cette synchronisation constitue une hypothèse de modélisation à confirmer auprès du manager ; elle ne présume pas de l'existence d'un blocage informatique automatique.

Pour les commandes issues de l'application McDonald's ou d'une plateforme de livraison, l'action « Prendre en compte le règlement du canal numérique » reste volontairement générale. Les modalités exactes de transmission et de prise en compte du statut de paiement restent à confirmer.

Le diagramme représente les parcours normaux de traitement. Les situations d'échec de paiement, d'abandon ou d'annulation ne sont pas détaillées. Les modifications demandées après l'envoi en production, y compris avant paiement, ne sont pas représentées dans ce découpage. Leur transmission aux postes concernés et leur prise en compte restent à préciser.

Ce **troisième diagramme** détaille la sous-activité « Préparation, assemblage et vérification » appelée dans le diagramme 2. Il présente la préparation des produits aux différents postes, leur regroupement et les contrôles réalisés avant la remise de la commande.

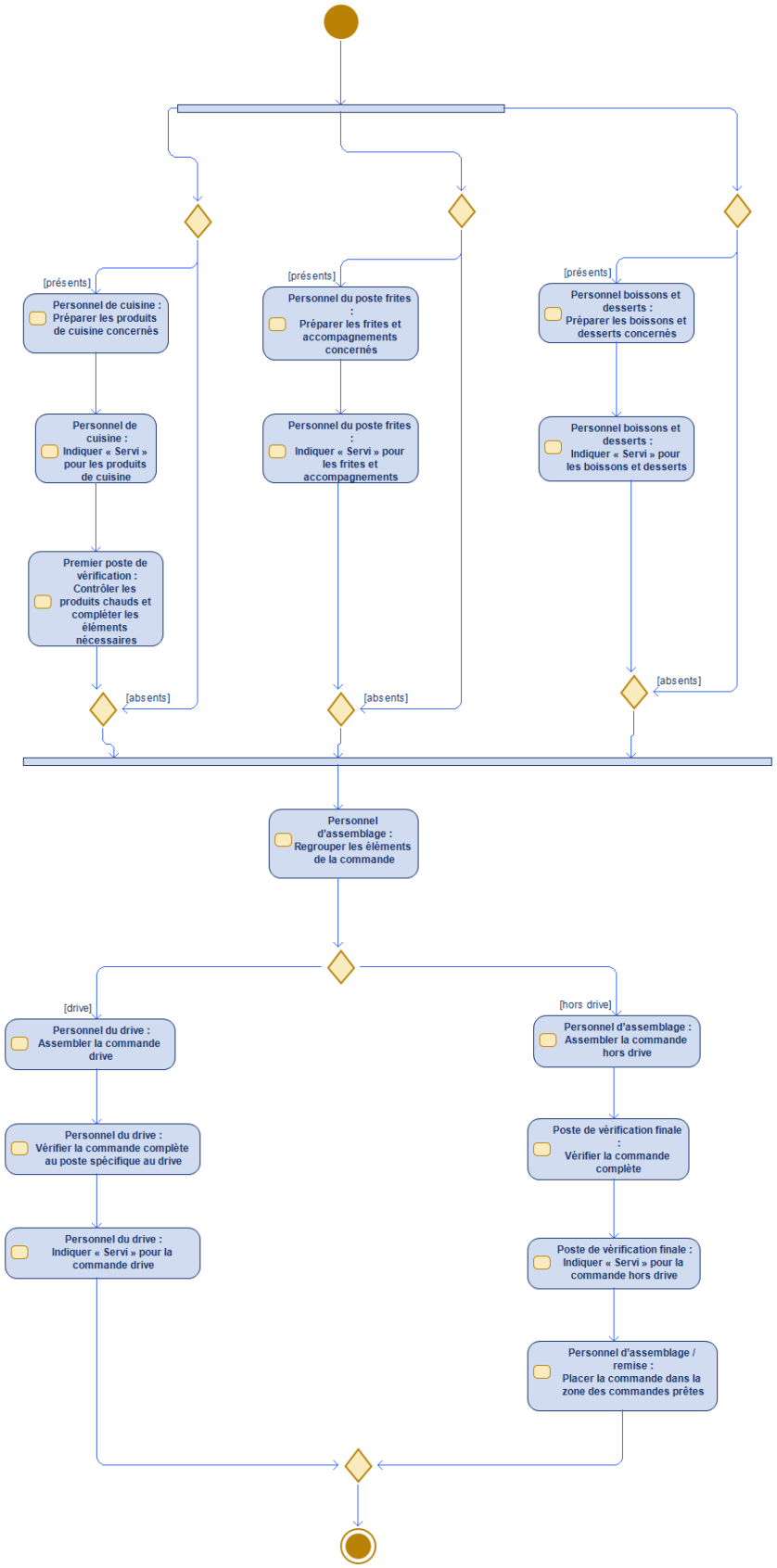


Figure 3 — Préparation, assemblage et vérification

La préparation est représentée par trois branches parallèles correspondant aux postes de cuisine, de frites et accompagnements, ainsi que de boissons et desserts. Chaque branche vérifie si la commande contient des produits relevant du poste concerné. Si aucun produit n'est à préparer, le parcours contourne les actions de ce poste et rejoint directement le point de fusion de la branche.

Lorsqu'un poste est concerné, le personnel prépare les produits puis utilise la fonction « Servi » pour signaler l'avancement de son intervention. Cette indication correspond à une étape du traitement interne et ne signifie pas que la commande a déjà été remise au client. Dans la branche cuisine, le premier poste de vérification contrôle les produits chauds et complète les éléments nécessaires avant leur regroupement avec le reste de la commande.

La barre de synchronisation réunit les trois branches une fois les préparations nécessaires terminées. Les éléments sont alors regroupés, puis le traitement distingue deux circuits. Pour le drive, l'assemblage et la vérification complète sont réalisés au poste spécifique au drive. Hors drive, la commande est assemblée et contrôlée au poste de vérification finale, puis placée dans la zone des commandes prêtes après l'indication « Servi ».

Le symbole final marque uniquement la fin de la sous-activité de préparation, d'assemblage et de vérification. Le contrôle revient au diagramme 2, qui attend également l'achèvement de sa branche relative au règlement avant de poursuivre vers la remise décrite dans le diagramme 4. Les reprises de préparation en cas d'erreur ou de produit manquant ne sont pas détaillées dans cette représentation.

Ce **quatrième diagramme** présente l'identification et la remise de la commande au client ou au livreur externe. Il intervient après l'achèvement du diagramme 2, qui coordonne le parcours de règlement et la préparation détaillée dans le diagramme 3.

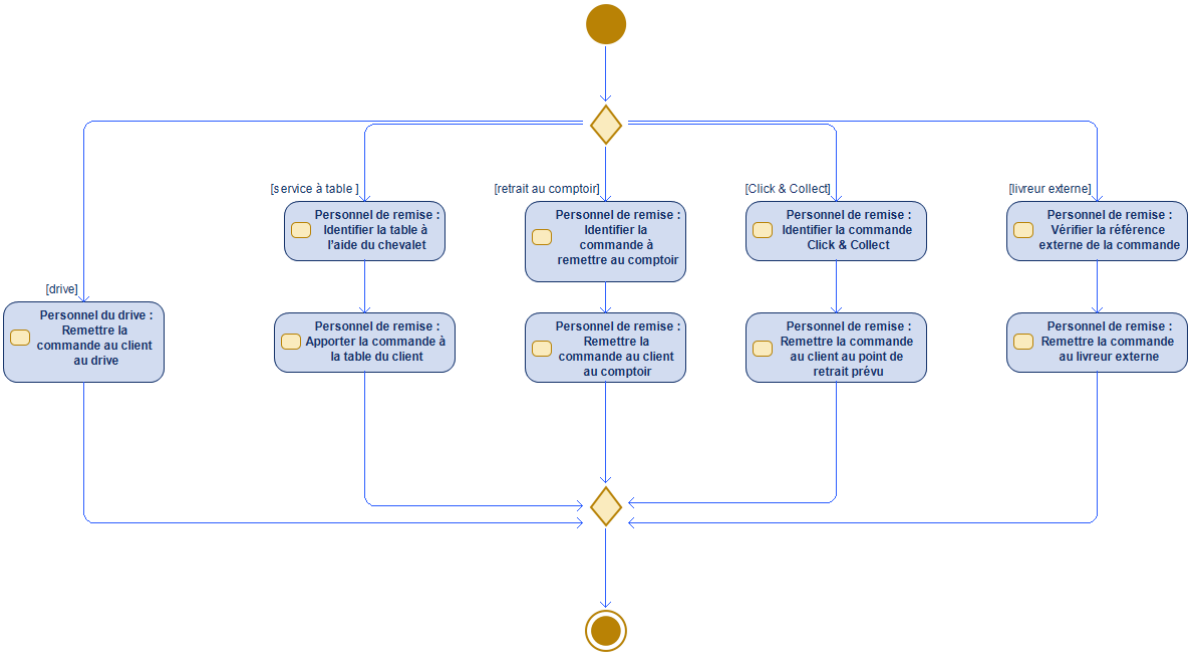


Figure 4 — Identification et remise de la commande

Le diagramme distingue cinq parcours selon le mode de remise prévu : drive, service à table, retrait au comptoir, Click & Collect et remise à un livreur externe. Ces parcours sont alternatifs : une commande suit un seul d'entre eux. Le choix porte sur le mode de remise et non sur le canal utilisé pour passer la commande.

Pour le drive, le personnel remet au client la commande précédemment assemblée et vérifiée au poste spécifique. Pour le service à table, le personnel identifie la table à l'aide du chevalet, puis y apporte la commande. Au comptoir, il identifie la commande concernée avant de la remettre au client.

Le parcours Click & Collect prévoit l'identification de la commande, puis sa remise au client au point de retrait prévu. Dans le cas d'une livraison externe, le personnel vérifie la référence externe de la commande avant de la confier au livreur. Le transport jusqu'au client n'est pas représenté dans ce diagramme.

Les cinq parcours rejoignent un même point de fusion, suivi du symbole final « Commande remise ». Cette fin marque l'achèvement du traitement représenté au sein du restaurant. Les incidents de remise, tels qu'une référence introuvable ou l'absence du destinataire, ne sont pas détaillés.

3.2 Outils, documents et moyens utilisés

Le traitement des commandes repose sur un ensemble de moyens physiques, numériques et documentaires qui assurent trois fonctions principales : permettre l'entrée de la commande dans le système, distribuer les informations nécessaires aux postes de production, puis identifier et suivre la commande jusqu'à sa remise. L'entretien confirme plusieurs équipements et supports, mais ne décrit pas l'architecture technique complète du système. Il convient donc de séparer les outils réellement identifiés des composants techniques qui restent à confirmer.

3.2.1 Bornes de commande

Le restaurant dispose de huit bornes de commande. Elles constituent un point d'entrée autonome : le client peut y initier sa commande sans intervention directe d'un employé lors de la saisie. Leur rôle principal est donc de transformer le choix du client en une commande exploitable par le système de gestion.

L'entretien révèle toutefois une caractéristique importante : l'usage d'une borne ne signifie pas que toutes les opérations sont nécessairement réalisées sur cette borne. Lorsqu'un client choisit par exemple un paiement en espèces au comptoir, la commande peut être transmise vers la production avant que le règlement ne soit finalisé. La borne est donc avant tout un outil de saisie et d'initiation de la commande, intégré à un processus plus large.

> **Analyse critique : La borne constitue un point de contact client et un canal d'entrée, sans assurer à elle seule le traitement complet de la commande. Le suivi est ensuite repris par les moyens internes de production. Cette séparation entre front-office et back-office est structurante pour la compréhension du système existant.**

3.2.2 Comptoir et dispositif de caisse / paiement

Le manager confirme l'existence d'un comptoir, notamment utilisé pour les paiements en espèces. Le comptoir joue plusieurs rôles : il peut constituer un canal de commande, un point de paiement pour une commande initiée ailleurs, un point de reprise d'une commande non encore définitivement validée et un lieu de remise pour les commandes à emporter.

En revanche, l'entretien ne décrit pas le matériel exact utilisé par l'employé au comptoir. Le modèle du terminal de caisse, le logiciel de point de vente et le dispositif de paiement électronique restent à confirmer. Le rôle fonctionnel du comptoir est établi, mais l'architecture technique détaillée du poste de caisse reste à valider.

> **Point à valider** : Identifier lors d'une observation ou d'un entretien complémentaire le terminal utilisé au comptoir, le logiciel de saisie, les moyens de paiement acceptés, ainsi que la manière dont le statut de paiement est associé à la commande.

3.2.3 Écrans de production

Les écrans de production constituent le moyen informatique central de coordination entre les postes. Chaque poste dispose d'un écran qui présente les informations correspondant aux tâches à effectuer. Une fois son travail terminé, l'employé sélectionne la fonction « Servi », permettant à la commande de progresser vers l'étape suivante.

Ces écrans remplissent donc plusieurs fonctions : affichage des tâches, répartition du travail, matérialisation de l'avancement de la commande et coordination entre les postes. Le

manager indique également qu'en période de forte activité, un écran affiche au maximum quatre commandes simultanément, les commandes supplémentaires étant signalées comme restant à traiter.

Analyse critique : Les écrans ne sont pas de simples supports d'affichage : ils constituent une interface opérationnelle entre le système d'information et l'activité physique. L'état informatique de la commande progresse parce qu'un employé signale l'achèvement de sa tâche. La qualité du suivi dépend donc de la cohérence entre l'action réelle et la mise à jour effectuée à l'écran.

3.2.4 Dispositifs et postes utilisés en cuisine

L'entretien décrit plusieurs postes de production : préparation des pains, garniture, cuisson de la viande, friture, poste frites, boissons et desserts, ainsi que deux niveaux de vérification. Il confirme également que certains écrans peuvent indiquer les quantités nécessaires à produire. Par exemple, si une commande contient deux Big Mac, le poste concerné peut recevoir l'information correspondant aux steaks à préparer.

Le restaurant dispose donc de moyens physiques de production associés à des supports d'information. Toutefois, l'entretien ne fournit ni les références techniques des équipements de cuisson, ni leur automatisation éventuelle, ni la manière exacte dont ils sont connectés au système d'information. Ces éléments doivent rester hors du niveau de détail actuel.

3.2.5 Systèmes et moyens de paiement

Le paiement constitue une étape métier importante, mais le détail des moyens techniques de paiement est peu documenté par l'entretien. Deux faits sont néanmoins établis : le comptoir permet notamment les paiements en espèces, et le paiement n'est pas toujours strictement antérieur à l'envoi de la commande en production.

Le système doit donc au minimum être capable de distinguer l'état commercial de la commande — payée ou non payée — de son état opérationnel — saisie, envoyée en production, en préparation, etc. Le matériel de paiement, la chaîne de validation bancaire et les interfaces éventuelles entre le paiement et le système de commande ne sont pas décrits et restent à préciser.

3.2.6 Tickets et supports imprimés

Le manager précise que des tickets sont imprimés après certaines étapes de préparation, notamment après la cuisine et après la préparation des boissons. Ces tickets servent à identifier la commande, son type et son mode de remise.

Le ticket constitue donc un support documentaire qui accompagne le flux physique. Il permet de conserver une information lisible hors écran et de faciliter le regroupement ou l'identification des éléments préparés. Sa présence montre que le fonctionnement actuel ne repose pas uniquement sur des écrans : l'information circule aussi sous forme imprimée.

Analyse critique : Le ticket joue le rôle de pont entre information numérique et manipulation physique. Cette redondance peut être utile pour sécuriser l'identification, mais elle crée aussi une dépendance à la cohérence entre ce qui est imprimé, ce qui est affiché et ce qui est réellement préparé. L'entretien ne rapporte toutefois pas d'incident lié aux tickets ; il s'agit d'un point de vigilance, pas d'un problème confirmé.

3.2.7 Identifiants de commande et chevalets

Chaque commande possède un numéro permettant de l'identifier. Pour les commandes sur place, un numéro de chevalet peut également être utilisé afin d'identifier la table du client. Pour les commandes provenant d'Internet ou d'Uber Eats, un mécanisme spécifique permet d'associer la commande au bon client ou au numéro externe correspondant.

Ces identifiants constituent un moyen essentiel de continuité entre la commande saisie, les éléments préparés, la commande assemblée et son destinataire final. Ils ont donc une fonction transversale et ne doivent pas être considérés comme de simples éléments d'affichage.

3.2.8 Logiciel de gestion de l'indisponibilité des produits

Lorsqu'un produit devient indisponible, le restaurant dispose d'un logiciel permettant de le désactiver. Le manager précise qu'il est possible de choisir les canaux concernés : le produit peut ainsi ne plus être proposé sur les bornes ou sur une plateforme externe telle qu'Uber Eats.

Cet outil intervient en amont de la commande : son objectif est d'éviter qu'un client puisse commander un produit que le restaurant ne peut plus préparer. Il assure donc une fonction de cohérence entre l'état opérationnel du restaurant et l'offre visible sur les différents canaux.

> **Analyse critique : Ce mécanisme constitue déjà une réponse à un risque métier important : l'incohérence entre disponibilité réelle et offre commerciale. L'entretien décrit un outil de prévention ; il ne permet donc pas de qualifier l'indisponibilité des produits de problème non maîtrisé.**

3.2.9 Moyens de supervision utilisés par le manager

Le manager suit plusieurs informations pour piloter l'activité : nombre d'équipiers disponibles pour le rush, répartition du personnel entre les postes, prévisions de chiffre d'affaires et temps de traitement des commandes. Chaque commande dispose notamment d'un temps mesuré en secondes ; lorsqu'un seuil prévu est dépassé, un indicateur passe au rouge.

Le manager peut ainsi identifier rapidement une zone en difficulté et intervenir. Il peut également définir un niveau de cuisson afin que les préparateurs disposent des quantités nécessaires pour la préparation des sandwichs.

> **Analyse critique** : Les moyens de supervision se situent à un niveau différent des écrans opérationnels : l'équipier a besoin de savoir quoi préparer, tandis que le manager a besoin d'une vue d'ensemble permettant d'anticiper, de détecter un ralentissement et de réaffecter les ressources. L'entretien ne précise toutefois pas si toutes ces informations sont regroupées dans un même outil.

3.2.10 Synthèse critique des moyens identifiés

Moyen / outil	**Rôle dans le processus**	**Utilisateur principal**	**Niveau de confirmation / remarque**
8 bornes de commande	Création autonome de la commande	Client	Confirmé par le manager
Comptoir	Commande, paiement en espèces, reprise avant validation, remise à emporter	Client / équipier	Fonctions confirmées ; matériel exact non décrit
Écrans de production	Afficher les tâches, répartir le travail, faire progresser la commande via « Servi »	Équipiers / production	Confirmé ; outil central du suivi
Postes de cuisine / frites / boissons-desserts	Préparer les différentes composantes de la commande	Personnel de production	Fonctions confirmées ; équipements techniques non détaillés
Postes de vérification	Contrôle intermédiaire puis assemblage et contrôle final	Équipiers de vérification	Deux niveaux confirmés
Tickets imprimés	Identifier le type de commande et le mode de remise	Production / assemblage	Confirmé après cuisine et boissons
Numéro de commande / chevalet	Assurer l'identification et la remise au bon destinataire	Personnel / client	Confirmé
Identification Uber / Internet	Associer la commande externe à la bonne commande interne	Personnel de remise	Principe confirmé ; mécanisme technique non détaillé
Logiciel de désactivation produit	Retirer un produit indisponible de certains canaux	Responsable / personnel autorisé	Confirmé
Indicateurs manager	Suivre temps, ressources et zones en difficulté	Manager	Confirmé ; outil exact non détaillé
Terminal de caisse / paiement électronique	Saisie et encaissement éventuels	Personnel comptoir	À confirmer : l'entretien ne décrit pas l'équipement exact

Conclusion de la section 3.2 : Le système existant est hybride : il combine des outils numériques de coordination (bornes, écrans, logiciels), des moyens physiques de

production et des supports documentaires (tickets, identifiants). La principale caractéristique n'est donc pas la présence d'un outil unique, mais l'articulation de plusieurs moyens qui doivent rester cohérents entre eux tout au long du traitement de la commande.

3.3 Flux d'informations actuels

L'analyse des flux d'informations vise à comprendre quelles données circulent entre les acteurs, les canaux et les postes, à quel moment elles circulent et dans quel but. Il est important de distinguer ces flux d'informations des flux physiques de produits. Une commande peut progresser informatiquement d'un poste à l'autre alors que, parallèlement, les produits se déplacent physiquement jusqu'au point d'assemblage.

3.3.1 Principe général : deux flux synchronisés

Le fonctionnement actuel repose sur deux mouvements complémentaires. Le premier est un flux informationnel : la commande est créée, répartie, affichée sur les écrans et mise à jour lorsque l'employé sélectionne « Servi ». Le second est un flux physique : les produits sont préparés sur différents postes, déplacés, regroupés, contrôlés puis remis.

Flux informationnel	**Flux physique**
Commande saisie / reçue	Aucun déplacement de produit décrit à ce stade
Informations distribuées aux postes	Produits préparés sur différents postes
Action « Servi » et progression à l'écran	Éléments transférés vers le poste suivant / assemblage
Commande identifiée comme complète	Produits regroupés et contrôlés
Information de mode de remise / destinataire	Commande remise à la table, au comptoir, au drive ou au livreur

Analyse critique : Le système d'information ne remplace pas le flux physique ; il le coordonne. La cohérence entre l'état affiché et la réalité du poste de production constitue un point de vigilance. L'entretien n'indique pas de dysfonctionnement spécifique de synchronisation, mais cette dépendance est structurelle.

3.3.2 Flux entre le client et le canal de commande

Le premier flux d'information provient du client. Selon le canal, le client transmet ses choix à une borne, à un employé au comptoir ou au drive, à l'application McDonald's ou à une plateforme externe. Le résultat attendu est une commande contenant les produits et quantités nécessaires au traitement, ainsi que des informations permettant sa remise.

Il est toutefois important de ne pas sur-spécifier les données : l'entretien ne fournit pas la structure complète de la commande ni toutes les informations saisies. Le contenu précis des messages ou des interfaces reste donc à valider.

3.3.3 Flux de la commande vers les postes de production

Une fois la commande intégrée, le système distribue les informations en fonction des responsabilités des postes. La cuisine reçoit par exemple les sandwichs à préparer ; d'autres écrans présentent les quantités nécessaires. Le poste frites et le poste boissons-desserts reçoivent les informations correspondant à leurs propres tâches.

Cette distribution constitue une transformation de l'information : la commande complète du client est décomposée en sous-informations opérationnelles destinées à plusieurs unités de production.

> **Analyse** : Le système réalise un routage fonctionnel de l'information. Il ne transmet pas nécessairement « toute la commande à tout le monde » ; il présente à chaque poste ce qui est pertinent pour sa tâche. Cela réduit la quantité d'information utile à traiter localement, mais rend la qualité du routage essentielle à la cohérence finale.

3.3.4 Flux de retour des postes vers le système : fonction « Servi »

Après avoir terminé son opération, l'employé sélectionne « Servi ». Ce geste constitue un flux d'information du poste vers le système : il signale que la tâche correspondante est considérée comme terminée. Le système peut alors faire progresser la commande et présenter les informations au poste suivant.

Le flux n'est donc pas uniquement descendant, du système vers les équipiers. Il existe aussi un retour permanent des équipiers vers le système afin d'actualiser l'avancement.

3.3.5 Flux liés à l'assemblage et à la vérification

Lorsque les différents produits convergent vers les postes de vérification, l'information doit permettre de savoir quels éléments appartiennent à la même commande et si elle peut être considérée comme complète. Les numéros de commande, tickets et informations affichées participent à cette identification.

Le premier poste de vérification contrôle les produits chauds et complète la commande ; le second vérifie la commande dans son ensemble avant la remise. Cette étape est un point de convergence où plusieurs flux précédemment séparés doivent être réconciliés.

3.3.6 Flux d'identification vers la remise

Une fois la commande prête, les informations de remise deviennent centrales. Le numéro de commande permet l'identification générale. Le chevalet permet d'identifier une table pour le service sur place. Les commandes Internet ou Uber disposent d'une identification permettant de les associer au bon client ou au bon livreur.

Le flux d'information de fin de processus peut ainsi être résumé comme une association entre commande complète, mode de remise et destinataire. L'objectif n'est plus de produire, mais de transmettre la bonne commande à la bonne personne selon le bon canal.

3.3.7 Flux liés au paiement

Le paiement constitue un flux particulier car son ordre n'est pas identique dans toutes les situations. Dans le cas général, le paiement participe à la validation. Toutefois, une commande borne destinée à être payée au comptoir et une commande drive peuvent être envoyées en production avant que le règlement ne soit finalisé.

Le système doit donc être capable de maintenir simultanément une information sur l'état commercial de la commande et une information sur son avancement opérationnel. L'entretien ne précise pas la forme technique de ce lien, mais il confirme que ces deux dimensions peuvent évoluer de manière dissociée.

3.3.8 Flux d'information sur la disponibilité des produits

Lorsqu'un produit n'est plus disponible, un logiciel permet de le désactiver pour certains canaux. L'information part donc du restaurant vers les interfaces de vente concernées afin d'empêcher de nouvelles commandes impossibles à satisfaire.

Ce flux est particulier car il ne concerne pas une commande déjà créée. Il agit sur l'offre proposée avant la création de la commande. Il s'agit donc d'un flux de configuration ou de disponibilité, nécessaire à la cohérence entre production réelle et offre visible.

3.3.9 Flux avec les systèmes externes

Les plateformes externes introduisent une frontière supplémentaire. Une commande Uber Eats est créée dans un système tiers puis doit être reconnue et associée à une commande traitée dans le restaurant. Une identification spécifique est associée au numéro de commande afin d'assurer cette correspondance.

Le protocole technique, les messages échangés et la fréquence de synchronisation ne sont pas décrits. On peut uniquement affirmer qu'un flux d'informations existe entre le canal externe et le restaurant et qu'une correspondance d'identifiants est nécessaire pour la remise.

3.3.10 Flux de supervision vers le manager

Le manager dispose d'informations destinées à la supervision : temps de traitement, état de dépassement matérialisé par un indicateur rouge, nombre d'équipiers disponibles, répartition du personnel et prévisions de chiffre d'affaires. Ces informations lui permettent d'identifier les zones en difficulté et d'intervenir.

Ces informations sont utilisées par le manager, mais leur regroupement dans un tableau de bord unique n'est pas confirmé par l'entretien.

3.3.11 Cartographie synthétique des flux confirmés

Le schéma suivant présente une vue synthétique des principaux flux d'informations du restaurant. Il distingue les échanges liés au traitement des commandes, à leur identification, à la disponibilité des produits et à la supervision de l'activité.

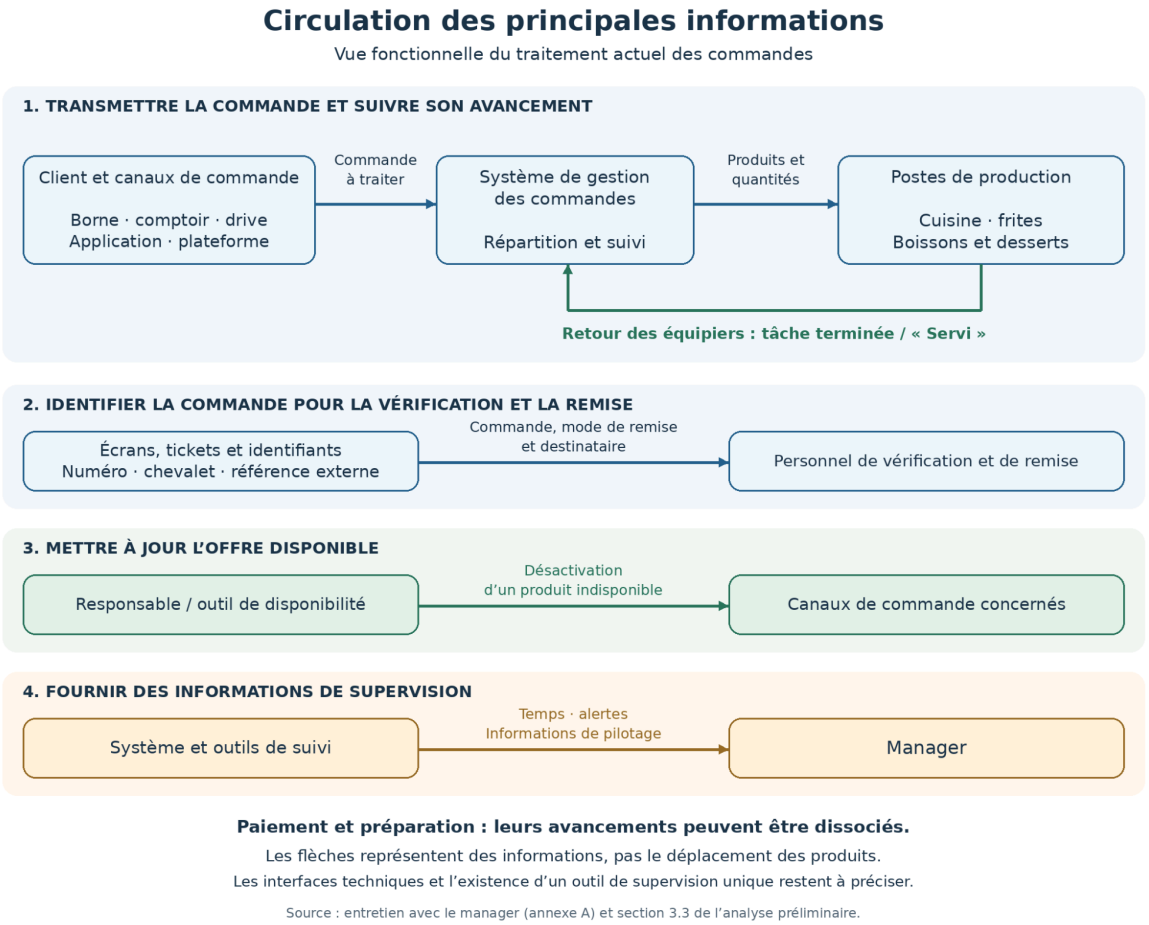


Schéma de synthèse — Circulation des principales informations

Le système transmet aux postes les informations nécessaires à la préparation. En retour, les équipiers signalent l'achèvement de leur tâche au moyen de la fonction « Servi ». Les écrans, tickets et identifiants permettent d'associer les produits à la commande et au destinataire. D'autres échanges concernent la disponibilité des produits et les informations utilisées par le manager. Les flèches représentent des flux d'informations, et non le déplacement physique des produits. Les modalités techniques restant à préciser sont présentées dans la section 3.3.12.

Émetteur	**Récepteur**	**Information / action transmise**	**Support ou mécanisme connu**	**Statut**
Client	Canal de commande	Choix de produits / création de la commande	Borne, comptoir, drive, application, plateforme externe	Confirmé au niveau fonctionnel
Canal de commande	Système / restaurant	Commande à traiter	Transmission numérique ou saisie interne	Principe confirmé ; détail technique non décrit

Émetteur	Récepteur	Information / action transmise	Support ou mécanisme connu	Statut
Système	Cuisine	Produits / sandwichs à préparer, quantités nécessaires	Écran de production	Confirmé
Système	Poste frites	Produits relevant du poste	Écran de production	Confirmé au niveau du rôle
Système	Boissons / desserts	Produits relevant du poste	Écran / tickets	Confirmé
Équipier	Système	Tâche terminée / « Servi »	Action sur l'écran	Confirmé
Système	Poste suivant	Commande / tâche à poursuivre	Écran de production	Confirmé
Production	Vérification	Identification de la commande associée aux produits préparés	Tickets et numéro de commande	Confirmé
Système / supports	Personnel de remise	Numéro, type, mode de remise	Écran, ticket, chevalet, identification spécifique	Confirmé
Responsable / outil disponibilité	Bornes / plateformes	Produit désactivé / indisponible	Logiciel de désactivation	Confirmé
Système / outils de suivi	Manager	Temps de traitement / alertes / informations de pilotage	Indicateur rouge et informations de supervision	Principe confirmé ; outil global non décrit

3.3.12 Points à valider sur les flux

- Le contenu exact des données transmises par chaque canal de commande.
- Le mécanisme technique de communication entre l'application McDonald's, Uber Eats et le système du restaurant.
- Le statut exact déclenché par la fonction « Servi » à chaque poste.
- La manière dont le paiement est techniquement associé à la commande et synchronisé avec la production.
- Le lien précis entre les tickets imprimés et les écrans de production.
- La manière dont la commande est déclarée prête puis remise dans le système, et l'existence éventuelle de deux états distincts.
- La source technique des indicateurs de supervision utilisés par le manager.

Conclusion de la section 3.3 : Les flux actuels reposent sur un principe de circulation bidirectionnelle : le système distribue les tâches vers les postes, puis les postes renvoient

des informations d'avancement au système. À cela s'ajoutent des flux de disponibilité vers les canaux externes, des flux d'identification vers la remise et des flux de supervision vers le manager. La complexité vient donc moins du volume d'une information unique que du nombre d'interfaces à maintenir cohérentes.

3.4 Problèmes et limites identifiés

Cette section distingue volontairement trois catégories : les problèmes explicitement signalés par le manager, les limites fonctionnelles directement observables à partir des règles décrites, et les risques analytiques qui restent à confirmer. Cette distinction évite de transformer une simple possibilité en dysfonctionnement avéré.

3.4.1 Problème confirmé : lancement en préparation avant paiement

Le manager identifie comme difficulté importante les commandes envoyées en préparation alors qu'elles ne sont pas encore réglées. Cette situation peut se produire notamment lorsque le client choisit un paiement ultérieur au comptoir ou dans certaines situations au drive.

Si le paiement échoue ou si le client quitte le restaurant sans finaliser son règlement, la production peut avoir déjà commencé. Les produits préparés peuvent alors devoir être jetés, ce qui entraîne une perte pour le restaurant.

> **Analyse causale** : Cause : dissociation entre déclenchement de la production et confirmation du paiement. Situation : commande déjà envoyée en cuisine. Conséquence : travail et matières consommés pour une commande non finalisée. Il s'agit d'un problème confirmé et non d'une simple hypothèse.

3.4.2 Problème confirmé : surcharge en période de rush

Les retards et erreurs sont principalement signalés lors des périodes de forte affluence, appelées « rushs ». Le manager explique que les écrans peuvent rapidement se remplir. Un écran affiche au maximum quatre commandes simultanément ; lorsque davantage de commandes sont en attente, les commandes supplémentaires sont indiquées comme restant à traiter ensuite.

Cette limite d'affichage ne signifie pas que le système perd les commandes. Elle limite le nombre de commandes détaillées simultanément à l'écran. Son influence sur la pression ressentie et sur les erreurs reste à évaluer.

> **Analyse critique : Le manager associe les périodes de forte activité au stress et aux erreurs ou retards. Le rôle propre de la visibilité à l'écran dans ces difficultés n'est toutefois pas établi par l'entretien.**

3.4.3 Problème confirmé : stress, pression et erreurs humaines

Selon le manager, les difficultés observées pendant les rushs sont principalement liées au stress et à la pression ressentis par certains employés. Cette pression peut entraîner des erreurs ou des retards malgré l'organisation mise en place.

Le restaurant adapte pourtant ses ressources : davantage d'employés sont présents et chacun est affecté à un poste précis. Cette organisation constitue une mesure de réponse, mais elle ne supprime pas complètement les effets de la forte activité.

Lecture socio-technique : Le problème ne peut pas être réduit à un défaut logiciel. L'entretien met en relation la forte activité, la pression ressentie et les erreurs ou retards. L'influence respective de l'interface, du rythme de production et de la coordination des postes reste à approfondir. Une future amélioration qui se limiterait à « ajouter une fonctionnalité » sans prendre en compte la pression opérationnelle risquerait donc d'être insuffisante.

3.4.4 Limitation exprimée par le manager : séparation insuffisante du flux drive

Le manager souhaite qu'un futur système permette de faire passer les commandes drive sur une ligne de production dédiée, tandis que les autres commandes seraient traitées sur d'autres lignes. Cette demande traduit une limite perçue dans l'organisation actuelle des flux.

L'entretien ne démontre pas quantitativement que le mélange des flux provoque à lui seul des retards. Il confirme en revanche un besoin de meilleure séparation du flux drive afin d'améliorer son traitement.

Qualification : Cette limite correspond à un besoin d'amélioration exprimé, et non à une panne avérée. Son analyse relève de la partie 4 « Recueil et analyse des besoins » ; sa traduction en exigence fonctionnelle dépend de la validation du périmètre.

3.4.5 Limitation fonctionnelle : modification après paiement

Une commande payée ne peut plus être directement modifiée dans le système. Une adaptation peut néanmoins être communiquée à la cuisine pour être prise en compte manuellement. À l'inverse, une commande non encore payée peut être reprise et modifiée au comptoir ou au drive avant validation définitive.

Cette règle constitue une limite fonctionnelle du système : après paiement, le mécanisme normal de modification informatique n'est plus disponible. Une modification éventuelle passe alors par un autre canal de communication.

Risque analytique à confirmer : Une communication manuelle hors du mécanisme normal peut créer un écart entre la commande enregistrée et la commande réellement préparée. L'entretien ne signale pas d'erreur concrète causée par cette situation. Il s'agit donc d'un risque potentiel ou d'une limite de traçabilité, et non d'un problème déjà constaté.

3.4.6 Limitation de visibilité : quatre commandes simultanément par écran

La limite de quatre commandes visibles simultanément constitue une contrainte concrète de l'interface de production. Les commandes supplémentaires existent toujours, mais ne sont pas affichées dans la même zone de visibilité immédiate.

Cette limite peut affecter la perception de la charge globale et la capacité d'anticipation locale. Elle devient particulièrement importante pendant les rushs, lorsque la file d'attente se développe rapidement.

Nuance : La limite d'affichage est confirmée. En revanche, il n'est pas établi que l'affichage de quatre commandes soit toujours insuffisant ni que l'augmentation du

nombre visible améliorerait automatiquement la performance. Toute proposition de changement devra être testée du point de vue ergonomique.

3.4.7 Dépendance à la mise à jour manuelle via « Servi »

La progression informatique de la commande dépend de l'action d'un employé qui sélectionne « Servi » lorsqu'il considère sa tâche terminée. Cette interaction est nécessaire au fonctionnement actuel et permet la transmission vers l'étape suivante.

D'un point de vue analytique, cela crée une dépendance : l'état affiché par le système doit rester cohérent avec la réalité physique. Si l'action est effectuée trop tôt, trop tard ou oubliée, un décalage pourrait apparaître.

Important : L'entretien ne rapporte pas que ce problème se produit effectivement. Cette dépendance doit donc être présentée comme un risque structurel à vérifier, pas comme une anomalie confirmée.

3.4.8 Complexité d'identification liée aux différents canaux

Les commandes peuvent être associées à différents mécanismes d'identification : numéro de commande, chevalet pour la table, identification spécifique pour Uber Eats ou autres commandes Internet. Cette diversité est nécessaire pour gérer plusieurs modes de remise.

Elle augmente cependant la complexité de la continuité d'identification entre le système, les produits préparés et le destinataire final. Une erreur d'association pourrait conduire à remettre une commande correcte à la mauvaise personne.

Qualification : Il s'agit d'un facteur de complexité et d'un risque métier potentiel. Le manager n'a pas signalé de problème récurrent d'identification ; aucune défaillance récurrente n'est donc établie sur ce point.

3.4.9 Contrainte organisationnelle : faible autonomie locale sur le système

Le manager précise que le système est conçu et géré au niveau du siège de McDonald's et qu'un restaurant ou franchisé ne peut pas définir indépendamment son propre fonctionnement. L'objectif est de conserver une organisation homogène entre les restaurants.

Cette caractéristique constitue une contrainte importante pour toute amélioration : une solution adaptée localement mais incompatible avec les standards de l'enseigne ne serait pas réaliste. L'analyse du futur système devra donc distinguer les besoins du restaurant étudié de la capacité réelle à modifier un système standardisé.

Analyse critique : Cette contrainte réduit l'espace de décision du restaurant local. Elle ne constitue pas un défaut du système en soi ; elle définit plutôt la gouvernance du changement et relève de la partie 5.7 « Contraintes » du futur système.

3.4.10 Mécanisme existant de gestion de l'indisponibilité des produits

L'indisponibilité d'un produit constitue un risque naturel dans la restauration, mais l'entretien décrit un mécanisme existant pour y répondre : un logiciel permet de désactiver le produit sur les canaux concernés afin d'éviter de nouvelles commandes impossibles à préparer.

Le système dispose déjà d'une fonction de gestion de la disponibilité des produits. Les éventuels délais de propagation ou erreurs de mise à jour n'ont pas été décrits par le manager.

3.4.11 Matrice de synthèse : problèmes, limites et risques

Les niveaux de preuve indiquent ici le degré d'appui sur l'entretien disponible. Ils ne correspondent pas à une validation par plusieurs sources ou par des mesures quantitatives.

ID	Constat	Catégorie	Cause / origine	Conséquence	Niveau de preuve
P01	Commande préparée avant paiement	Problème confirmé	Production déclenchée avant règlement final	Gaspillage / perte si paiement non finalisé	Élevé - explicitement signalé
P02	Forte charge pendant les rushs	Problème confirmé	Afflux simultané de commandes	Retards et erreurs plus fréquents	Élevé
P03	Stress et pression des équipiers	Problème confirmé	Charge et rythme élevés	Erreurs / retards	Élevé
L01	Affichage limité à quatre commandes	Limitation confirmée	Capacité d'affichage de l'écran	Visibilité immédiate réduite en forte charge	Élevé pour la limite ; impact exact à évaluer
L02	Séparation du flux drive jugée insuffisante	Besoin d'amélioration exprimé	Organisation actuelle des lignes	Traitement drive jugé perfectible	Besoin explicitement exprimé ; lien causal avec les retards non établi
L03	Modification directe impossible après paiement	Limitation fonctionnelle	Règle du système	Nécessite communication manuelle à la cuisine	Élevé
R01	Dépendance à l'action « Servi »	Risque analytique	Mise à jour manuelle de l'avancement	Décalage possible entre état système et réalité	À valider
R02	Multiplicité des identifiants	Risque / complexité	Plusieurs canaux et modes de remise	Risque potentiel d'association erronée	À valider
C01	Système standardisé au niveau de l'enseigne	Contrainte organisationnelle	Gouvernance centrale	Autonomie locale limitée pour modifier le système	Élevé

ID	Constat	Catégorie	Cause / origine	Conséquence	Niveau de preuve
M01	Désactivation des produits indisponibles	Mécanisme de maîtrise	Logiciel de disponibilité	Réduit le risque de commandes impossibles	Élevé - ne pas classer comme problème

3.4.12 Priorisation analytique des problèmes

À ce stade, une priorisation prudente peut être proposée en fonction de l'impact métier décrit et du niveau de preuve disponible. Elle ne constitue pas encore une priorisation des fonctionnalités du futur système ; celle-ci devra être confrontée aux besoins des acteurs et au périmètre retenu.

Priorité d'analyse	Éléments concernés	Justification
Priorité 1	Préparation avant paiement ; rushs ; stress / erreurs	Impacts directement décrits sur pertes, délais et qualité de traitement.
Priorité 2	Visibilité des écrans ; séparation du flux drive ; modification après paiement	Limites concrètes ou besoins d'amélioration qui influencent l'organisation opérationnelle.
À investiguer	Dépendance à « Servi » ; complexité des identifiants	Risques plausibles mais non signalés comme incidents par le manager.
Contrainte transversale	Standards et gouvernance de l'enseigne	Conditionne la faisabilité de toute évolution proposée.

3.4.13 Conclusion critique de l'analyse de l'existant

Le système actuel apparaît globalement structuré et opérationnel : il gère plusieurs canaux, répartit les tâches entre les postes, suit l'avancement grâce aux écrans, organise deux niveaux de vérification et dispose de mécanismes de gestion de disponibilité. L'analyse ne doit donc pas présenter l'existant comme un système défaillant dans son ensemble.

Les difficultés se concentrent plutôt sur certaines situations de tension ou certaines règles de fonctionnement : lancement de production avant paiement, forte charge pendant les rushs, pression humaine, visibilité limitée des écrans, besoin de mieux distinguer le flux drive et souplesse réduite après paiement.

La conclusion importante pour la suite du projet est donc la suivante : le futur système ne doit pas chercher à remplacer indistinctement tout l'existant. Il devra cibler les points réellement problématiques ou perfectibles, préserver les mécanismes qui fonctionnent déjà et respecter les contraintes de standardisation de l'enseigne.

Le schéma suivant synthétise les principaux résultats de l'analyse de l'existant. Il distingue les problèmes rapportés par le manager, les limites fonctionnelles et attentes exprimées, ainsi que les risques déduits de l'analyse qui restent à confirmer.



Schéma de synthèse — Problèmes, limites et risques de l'existant

Les difficultés rapportées concernent principalement la préparation avant paiement et les périodes de forte activité. Les limites identifiées portent sur la visibilité des commandes, les possibilités de modification et l'organisation du flux drive. Les risques liés à la mise à jour de l'avancement, aux identifiants et aux adaptations manuelles nécessitent des vérifications complémentaires. Toute évolution devra respecter les standards de l'enseigne et préserver les mécanismes existants qui répondent déjà aux besoins, notamment la gestion de l'indisponibilité des produits.

Transition vers la partie 4 : La section suivante relie les constats de l'existant aux besoins métier en précisant les acteurs concernés, les problèmes ou objectifs associés, les sources disponibles et les priorités à valider. Cette traçabilité permet de justifier les besoins retenus.

4. Recueil et analyse des besoins

Cette partie a pour objectif de transformer les constats issus de l'analyse de l'existant en besoins clairement identifiés, sans confondre les difficultés observées, les besoins réellement exprimés et les améliorations proposées par le groupe.

L'entretien du manager documente le fonctionnement interne et les besoins qu'il rapporte. L'enquête clients apporte un éclairage complémentaire sur les expériences et attentes déclarées par les répondants. Les équipiers et le personnel de cuisine n'ont pas été interrogés directement : les besoins qui leur sont attribués restent rapportés par le manager ou déduits de l'analyse. Les sources et leurs limites sont distinguées dans les sections suivantes.

> **Règle de lecture : « Besoin exprimé » désigne une attente formulée dans l'entretien ou dans l'enquête, en précisant la source. « Besoin identifié » désigne une attente déduite de faits rapportés. « Besoin complémentaire » désigne une proposition analytique du groupe dont la pertinence ou les modalités restent à valider.**

4.1 Besoins exprimés ou identifiés par acteur

L'analyse par acteur permet de relier chaque besoin à une situation concrète et d'éviter une liste de fonctionnalités sans justification. Le besoin est ici formulé en termes métier : ce que l'acteur doit pouvoir faire, comprendre, recevoir ou maîtriser pour que le processus fonctionne correctement.

4.1.1 Besoins relatifs aux clients

Les besoins ci-dessous ont été identifiés à partir du fonctionnement décrit par le manager. Ils sont complétés par l'expérience et les attentes déclarées dans l'enquête clients, présentées en section 4.5, sans assimiler les résultats de cet échantillon à l'avis de l'ensemble de la clientèle.

> **Besoin 1 - Passer une commande par le canal choisi tout en conservant un traitement cohérent** : Le restaurant accepte les commandes par borne, comptoir, drive, application McDonald's et plateforme externe. Le client a donc besoin que sa commande soit correctement reçue et intégrée au processus indépendamment du canal utilisé. Le fonctionnement décrit par le manager prend déjà en charge ces différents canaux. Cette capacité doit être préservée dans toute évolution du système.
>
> **Besoin 2 - Recevoir une commande complète et correctement identifiée** : Le système utilise plusieurs mécanismes d'identification : numéro de commande, chevalet pour le service à table et identification spécifique pour certaines commandes Internet ou Uber Eats. Le besoin sous-jacent est que la commande préparée soit associée sans ambiguïté au bon destinataire et au bon mode de remise.
>
> **Besoin 3 - Disposer d'une offre cohérente avec la disponibilité réelle** : Le manager indique qu'un logiciel permet de désactiver un produit indisponible sur les canaux concernés. Cela répond à un besoin client important : ne pas pouvoir commander un produit que le restaurant sait ne pas pouvoir préparer.
>
> **Besoin 4 - Bénéficier d'un délai de traitement maîtrisé** : Les retards apparaissent principalement pendant les rushs. Le besoin client peut donc être formulé comme la

nécessité d'obtenir un service suffisamment rapide et prévisible, sans transformer ce constat en exigence chiffrée tant qu'aucun objectif de délai n'a été défini.

Besoin 5 - Pouvoir faire prendre en compte une correction lorsque la situation le permet : Le manager précise qu'une commande non encore payée peut être modifiée, alors qu'après paiement la modification directe n'est plus disponible. Le besoin de correction existe donc, mais ses conditions exactes et son périmètre doivent être validés avant d'en faire une exigence.

Ces besoins ont été initialement identifiés à partir de l'entretien du manager. L'enquête clients apporte désormais des éléments complémentaires concernant notamment la conformité, l'attente, l'information et les possibilités de correction ; leurs résultats et leurs limites sont analysés en section 4.5.

4.1.2 Besoins relatifs aux équipiers

Les équipiers interviennent à différents postes et utilisent principalement les écrans de production pour recevoir leurs tâches et faire progresser la commande. Les besoins suivants sont identifiés à partir de ce fonctionnement et des difficultés observées lors des périodes de forte activité.

Besoin 1 - Recevoir une information claire et adaptée au poste : Chaque poste reçoit les informations correspondant à son rôle. Le besoin identifié est de permettre à l'équipier de repérer rapidement les tâches à réaliser, tout en disposant des informations de coordination nécessaires au traitement de la commande.

Besoin 2 - Visualiser suffisamment la charge de travail en période de rush : Le manager indique qu'un écran affiche au maximum quatre commandes simultanément, alors que des commandes supplémentaires peuvent être en attente. Le besoin identifié est de permettre aux équipiers de comprendre la charge immédiate et la file de travail sans accroître inutilement la surcharge visuelle.

Besoin 3 - Réduire les situations favorisant erreurs et retards sous pression : Le manager relie les rushs au stress, à la pression et à l'augmentation des erreurs ou retards. Le besoin n'est donc pas uniquement de traiter plus vite, mais de disposer d'une organisation et d'une interface qui restent utilisables lorsque le volume augmente.

Besoin 4 - Mettre à jour l'avancement de manière fiable : La fonction « Servi » permet à l'équipier de signaler l'achèvement de sa tâche. Le besoin est que cette mise à jour soit simple, comprise de tous et cohérente avec l'état physique réel de la commande.

Besoin 5 - Recevoir rapidement les modifications ou exceptions qui concernent la commande : Après paiement, une modification peut être communiquée manuellement à la cuisine. Cela montre un besoin de transmission fiable des exceptions afin que les équipiers disposent de l'information correcte au moment de préparer ou d'assembler la commande.

4.1.3 Besoins relatifs au personnel de cuisine

Le personnel de cuisine traite une partie de la commande et reçoit des informations opérationnelles adaptées à son poste. Les besoins ci-dessous sont donc centrés sur la précision des instructions, la synchronisation de la production et la réduction des préparations inutiles.

Besoin 1 - Recevoir les produits et quantités à préparer de manière précise : Le manager donne l'exemple d'une commande contenant deux Big Mac pour laquelle le poste concerné reçoit l'information sur les steaks nécessaires. Le besoin est donc de disposer d'instructions suffisamment précises pour produire la bonne quantité au bon moment.

Besoin 2 - Connaître les changements qui affectent une commande déjà engagée : Lorsqu'une commande payée doit être adaptée, la modification peut être communiquée à la cuisine. Le besoin identifié est que ce changement soit transmis de façon fiable afin d'éviter un écart entre la commande enregistrée et la commande réellement préparée.

Besoin 3 - Éviter autant que possible les préparations sans issue commerciale : Le manager signale comme problème les commandes envoyées en préparation avant paiement qui peuvent finalement ne pas être réglées. Le personnel de cuisine a donc indirectement besoin que le déclenchement de la production limite les préparations inutiles ou, à défaut, que ces situations soient clairement gérées.

Besoin 4 - Maintenir une production synchronisée avec les autres postes : Les éléments d'une même commande sont préparés sur plusieurs postes puis regroupés. La cuisine a donc besoin que sa progression reste cohérente avec celle des postes frites, boissons-desserts et vérification.

Besoin 5 - Disposer d'une organisation adaptée à la charge : Pendant les rushs, davantage d'employés sont affectés à des postes précis. Le besoin est donc à la fois informationnel et organisationnel : disposer de consignes adaptées à la charge et d'une répartition claire du travail.

4.1.4 Besoins du manager / responsable

Les besoins du manager sont les mieux documentés, car il s'agit de la personne directement interrogée. Il faut néanmoins distinguer les informations dont il a besoin pour piloter l'activité de l'amélioration qu'il demande explicitement.

Besoin 1 - Disposer d'une vision globale de l'activité : Le manager indique qu'il doit connaître le nombre d'équipiers disponibles, les prévisions de chiffre d'affaires, la répartition des employés entre les postes et le temps de traitement des commandes. Il a donc besoin d'une vue de supervision différente de la vue opérationnelle des équipiers.

Besoin 2 - Détecter rapidement les zones en difficulté : Les temps de traitement sont mesurés et un indicateur devient rouge lorsqu'un seuil est dépassé. Le besoin est de pouvoir repérer rapidement un ralentissement afin d'intervenir avant que la situation ne se dégrade.

Besoin 3 - Adapter les ressources à la charge : Les rushs sont anticipés par une présence plus importante d'équipiers et une affectation précise aux postes. Le manager a donc besoin d'informations permettant d'ajuster l'organisation humaine au volume de commandes.

Besoin 4 - Mieux séparer le flux drive : C'est l'amélioration la plus explicitement formulée lors de l'entretien : le manager souhaite qu'un futur système permette de faire passer les commandes drive sur une ligne de production dédiée, tandis que les autres commandes seraient traitées sur d'autres lignes.

Besoin 5 - Conserver une cohérence avec les standards de l'enseigne : Le manager précise que le système est géré au niveau du siège et doit rester homogène entre les restaurants. Il s'agit moins d'un besoin fonctionnel que d'une contrainte de gouvernance qui conditionne toute solution proposée.

4.2 Synthèse des besoins

La matrice suivante relie les besoins à leur origine et précise leur source. Sauf mention « enquête clients, annexe B », les références Q1 à Q20 renvoient aux questions de l'entretien du manager en annexe A. Les attentes exprimées et les besoins déduits sont distingués ; leur traduction en fonctionnalités et leur priorisation restent à valider.

Acteur	**Problème / situation rencontrée**	**Besoin exprimé ou identifié**	**Source**
Client	Multiplicité des canaux et des modes de remise	Être correctement pris en charge quel que soit le canal et recevoir la commande selon le mode prévu	Q3-Q5, Q10-Q11 - besoin identifié à partir de l'entretien
Client	Risque de mauvaise association entre commande et destinataire	Disposer d'une identification fiable jusqu'à la remise	Q10-Q11 - besoin identifié
Client	Produit pouvant devenir indisponible	Voir une offre cohérente avec la disponibilité réelle	Q14 - mécanisme actuel confirmé, besoin à préserver
Client	Retards et erreurs surtout en période de rush	Bénéficier d'un traitement suffisamment rapide et fiable	Q16-Q17 - besoin déduit
Équipier	Charge élevée et visibilité limitée en rush	Disposer d'une vue claire de la file de travail et des tâches à réaliser	Q16-Q17 - besoin déduit
Équipier	Progression dépendante de l'action « Servi »	Pouvoir mettre à jour simplement et correctement l'avancement	Q7-Q8, Q11 - besoin identifié
Équipier	Modifications après paiement communiquées hors modification normale	Recevoir les exceptions et corrections de façon fiable	Q13 - besoin déduit
Cuisine	Commande décomposée entre plusieurs postes	Recevoir les produits et quantités exacts à préparer	Q4, Q8-Q9 - besoin identifié
Cuisine	Préparation possible avant paiement	Limiter les préparations inutiles ou mieux gérer ces situations	Q6, Q15 - besoin déduit d'un problème confirmé
Cuisine	Coordination nécessaire avec frites, boissons et vérification	Synchroniser la progression avec les autres postes	Q4, Q7-Q11 - besoin identifié
Manager	Besoin de surveiller l'activité en temps réel	Suivre les effectifs, les affectations, les prévisions de chiffre	Q18 - besoin explicitement exprimé

Acteur	Problème / situation rencontrée	Besoin exprimé ou identifié	Source
		d'affaires, les temps de traitement et les indicateurs.	
Manager	Difficultés pendant les rushs	Identifier rapidement les zones en difficulté et réagir	Q16-Q18 - besoin exprimé/confirmé
Manager	Flux drive jugé perfectible	Mieux séparer le flux drive des autres commandes afin d'améliorer son traitement.	Q19 — besoin exprimé ; solution souhaitée par le manager : une ligne de production dédiée.
Manager / enseigne	Faible autonomie locale sur le système	Respecter les règles et standards communs de l'enseigne	Q20 - contrainte explicitement exprimée
Client	Les possibilités de modification dépendent notamment du paiement	Faire prendre en compte une correction dans des conditions clairement définies	Q13 — besoin identifié ; conditions à valider
Manager	Effectifs et affectations adaptés aux périodes de forte activité	Disposer des informations nécessaires pour adapter les ressources à la charge	Q17–Q18 — besoin déduit du fonctionnement décrit
Client	Information sur l'attente et l'avancement prioritaire pour 42 répondants sur 60 (70 %).	Disposer d'une information compréhensible sur l'avancement, l'attente et la remise ; modalités à valider.	Enquête clients, annexe B : Q12, Q16–Q18 ; attente déclarée.

Lecture critique du tableau : les sources distinguent les attentes exprimées par le manager, les besoins déduits du fonctionnement décrit et les attentes déclarées dans l'enquête clients. Une attente exprimée ne constitue pas à elle seule une exigence définitive : sa portée, sa priorité et ses modalités de mise en œuvre restent à valider.

Le schéma suivant regroupe les principaux besoins par acteur. Il complète la matrice de traçabilité en proposant une lecture synthétique des attentes liées à la prise en charge du client, au travail des équipiers, à la coordination de la production et à la supervision.

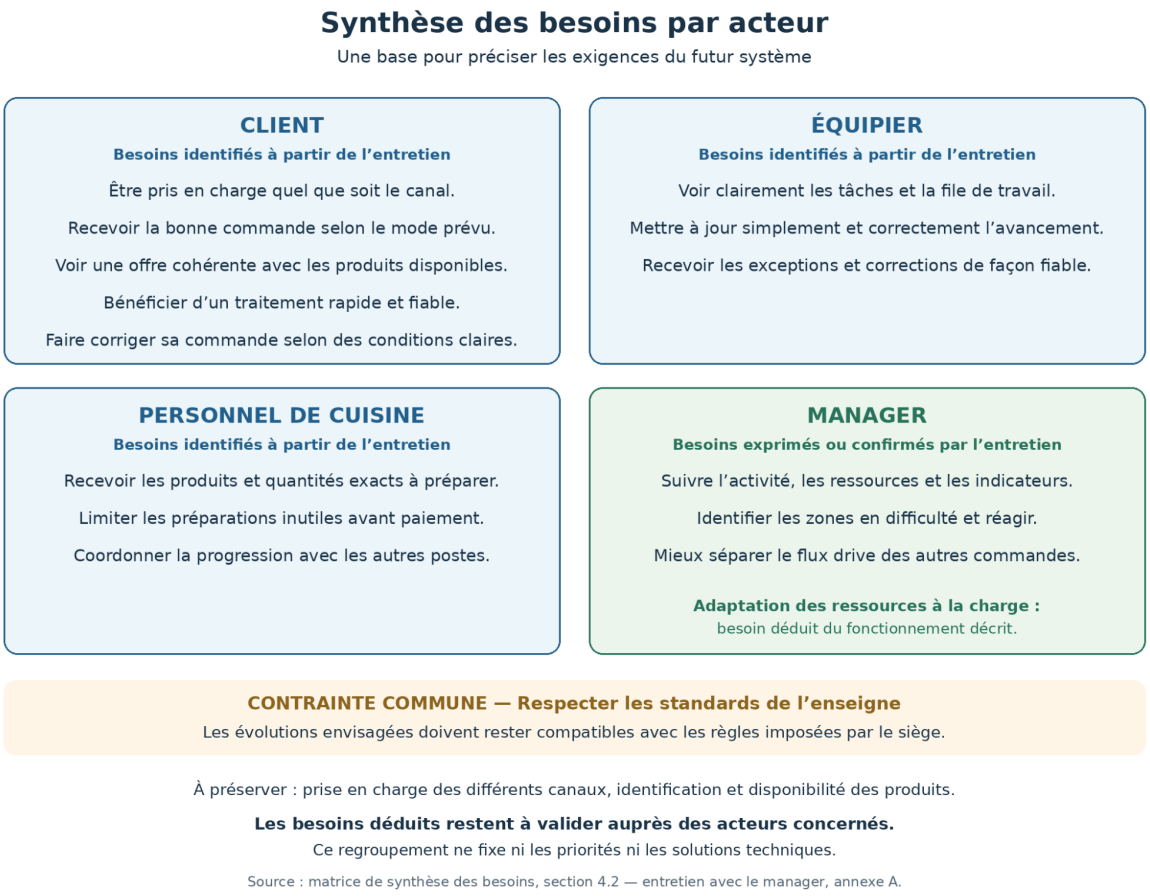


Schéma de synthèse — Principaux besoins par acteur

Ce schéma synthétise les besoins initialement identifiés à partir de l'entretien du manager. L'enquête clients les complète en section 4.5, notamment sur l'information relative à l'attente et à l'avancement, la conformité et les possibilités de correction. Les besoins des équipiers et du personnel de cuisine restent à valider directement auprès de ces acteurs. Le manager exprime notamment un besoin de supervision et de meilleure séparation du flux drive. Les solutions techniques et la priorisation restent à définir.

4.3 Besoins transversaux et compléments issus de l'analyse

Cette section rassemble les besoins transversaux issus de l'analyse, les capacités existantes à préserver et les contraintes à respecter. Certaines propositions nécessitent une validation complémentaire ; d'autres correspondent à des mécanismes ou à des contraintes déjà décrits par le manager. Le statut de chaque élément est précisé dans le tableau.

Élément transversal	Constat à l'origine	Intérêt attendu	Statut
Distinguer clairement l'état commercial et l'état opérationnel de la commande	Une commande peut être non payée mais déjà envoyée en préparation. Les notions « payée », « validée », « en production » et « terminée » ne sont donc pas équivalentes.	Éviter les ambiguïtés de statut et rendre le suivi plus cohérent.	À valider

Élément transversal	Constat à l'origine	Intérêt attendu	Statut
Tracer les modifications ou corrections après paiement	Après paiement, la modification directe n'est plus disponible et une adaptation peut être communiquée à la cuisine.	Réduire le risque d'écart entre la commande enregistrée et la commande réellement préparée.	À valider
Améliorer la visibilité de la file de travail en période de forte charge	Un écran affiche au maximum quatre commandes simultanément alors que d'autres peuvent être en attente.	Donner une meilleure perception de la charge sans surcharger l'interface.	À étudier ergonomiquement
Sécuriser la cohérence entre action physique et statut « Servi »	Le passage au poste suivant dépend de l'action de l'équipier.	Limiter les décalages possibles entre l'état réel et l'état affiché.	Risque analytique à confirmer
Distinguer explicitement « commande prête » et « commande remise »	Le manager parle de commande « terminée » au niveau de la vérification finale, alors que la remise intervient ensuite.	Clarifier le cycle de vie de la commande et faciliter le suivi de fin de processus.	À valider
Maintenir une identification cohérente entre systèmes internes et externes	Les commandes Uber/Internet utilisent une identification spécifique associée au numéro de commande.	Garantir l'association entre la bonne commande, le bon livreur et le bon destinataire.	À valider
Conserver séparément le canal d'origine et le mode de remise	Une commande mobile peut être retirée en Click & Collect ; une commande externe est remise à un livreur.	Éviter de confondre source de la commande et modalité de délivrance.	Besoin de modélisation à confirmer
Préserver la propagation de la disponibilité produit vers les canaux	Le système actuel permet déjà de désactiver un produit selon les canaux.	Maintenir la cohérence entre offre visible et capacité réelle de production.	Fonction existante à préserver
Fournir des vues adaptées au rôle	L'équipier a besoin d'instructions locales ; le manager a besoin d'une vision globale.	Présenter le bon niveau d'information à chaque type d'utilisateur.	À valider
Préserver la standardisation imposée par l'enseigne	Le siège gère le système et impose un fonctionnement homogène.	Éviter de proposer une amélioration locale impossible à déployer dans le cadre réel.	Contrainte forte

Les propositions non confirmées doivent être confrontées aux acteurs concernés avant leur traduction en exigences. Les capacités existantes à préserver et les contraintes déjà rapportées par le manager sont distinguées de ces propositions dans la colonne « Statut ».

4.4 Points de divergence ou éléments à valider

L'entretien avec le manager reste la source principale concernant le fonctionnement interne du restaurant. L'enquête clients présentée en section 4.5 apporte un éclairage complémentaire sur l'expérience de commande. Les écarts éventuels entre ces sources

doivent être examinés en tenant compte de leurs périmètres respectifs ; ils ne démontrent pas automatiquement une contradiction.

Élément	Information disponible	Analyse / divergence apparente	À valider
Validation de la commande	Le manager indique qu'une commande est généralement validée après paiement, mais certaines commandes borne ou drive peuvent partir en production avant paiement.	Il ne s'agit pas nécessairement d'une contradiction : la règle semble dépendre du canal et du contexte.	Définir précisément les états et conditions : saisie, envoyée en production, validée, payée.
Commande « terminée »	La commande est dite terminée lorsqu'elle est assemblée et vérifiée, mais la remise intervient ensuite.	Le terme peut recouvrir « prête » ou « réellement remise ».	Vérifier si le système distingue les états prête, terminée et remise.
Fonction « Servi »	Elle fait progresser la commande de poste en poste.	Le statut exact déclenché à chaque étape n'est pas décrit.	Identifier ce que « Servi » signifie sur chaque poste et au dernier poste.
Paiement au comptoir	Une commande borne peut être produite avant le paiement au comptoir.	Le moment exact de déclenchement et la durée de maintien d'une commande non payée sont inconnus.	Clarifier les règles de déclenchement, d'attente et d'annulation.
Modification après paiement	La modification directe n'est plus disponible, mais une adaptation peut être communiquée à la cuisine.	La traçabilité de cette adaptation n'est pas connue.	Vérifier comment la cuisine est informée et si le système conserve une trace.
Affichage limité à quatre commandes	Le manager confirme la limite d'affichage et signale des difficultés en rush.	L'impact exact de cette limite sur les erreurs n'est pas isolé des autres facteurs de stress.	Observer le fonctionnement en rush avant de conclure qu'un affichage plus large est la solution.
Drive	Le processus général est similaire, mais la vérification est spécifique et le manager souhaite une ligne dédiée.	Le point précis où le flux drive diverge du flux commun n'est pas totalement décrit.	Cartographier le parcours drive avec un équipier ou une observation.
Application / Click & Collect	La commande mobile rejoint le processus commun et peut être remise à l'extérieur.	Le moment de transmission au restaurant et le déclenchement de la préparation ne sont pas détaillés.	Clarifier le déclencheur, le paiement et l'identification du client.
Uber Eats / plateformes externes	Une identification spécifique est associée au numéro de commande.	Le mécanisme technique de correspondance et les actions possibles en cas d'annulation ne sont pas connus.	Vérifier les échanges entre plateforme et système interne.
Outils de caisse et paiement	Le rôle du comptoir est connu, mais le matériel et le logiciel exacts ne sont pas décrits.	Impossible de spécifier précisément les interfaces de paiement à partir de l'entretien actuel.	Observer ou interroger le personnel de caisse.

Élément	Information disponible	Analyse / divergence apparente	À valider
Indicateurs manager	Le manager suit temps, effectifs, affectations et prévisions.	On ne sait pas si toutes ces informations proviennent d'un même outil.	Identifier les écrans / systèmes réellement utilisés.
Disponibilité produit	Un produit peut être désactivé selon certains canaux.	Le responsable autorisé, le délai de propagation et le traitement d'une commande déjà validée ne sont pas précisés.	Clarifier les droits, délais et cas limites.
Paiement avant remise	La préparation peut commencer avant paiement	Le contrôle du paiement avant remise n'est pas décrit	Vérifier qui contrôle le règlement et s'il existe un blocage informatique
Numéro de commande	Chaque commande possède un numéro	Le moment et le mécanisme d'attribution ne sont pas précisés	Identifier quand le numéro est attribué et comment il est associé aux références externes

Si un second entretien est réalisé avec un équipier, un membre de la cuisine ou un autre manager, cette section devra être mise à jour. Elle pourra alors contenir de véritables divergences, par exemple deux descriptions différentes du moment de validation, de la signification de « Servi » ou du parcours drive.

Méthode recommandée en cas de divergence : Ne pas choisir arbitrairement une version. Conserver les deux informations, identifier la source de chacune, rechercher une règle conditionnelle éventuelle, puis demander une validation supplémentaire ou réaliser une observation.

4.5 Apport de l’enquête clients à l’analyse des besoins

L’enquête complète le témoignage du manager par l’expérience déclarée de 60 répondants. Selon les tableaux transmis, tous indiquent une commande chez McDonald’s au cours des trois derniers mois, et leur dernière commande concerne Amiens Saint-Maurice. L’analyse est descriptive : elle porte sur cet échantillon, sans prétendre représenter l’ensemble de la clientèle. Les graphiques détaillés et leurs bases de calcul figurent en annexe B.

Les cinq canaux sont représentés : borne, 27 réponses (45 %) ; drive, 12 (20 %) ; application ou site McDonald’s, 9 (15 %) ; comptoir, 7 (11,7 %) ; plateforme de livraison, 5 (8,3 %). Le canal de commande reste distinct du mode de réception. Ces résultats confortent l’intérêt de conserver ces deux informations dans le modèle, sans permettre de reconstituer les parcours individuels (graphique E1).

La prise de commande est jugée plutôt ou très facile par 39 répondants (65 %). Des difficultés subsistent, notamment pour trouver un produit (13 réponses, 21,7 %) ou le personnaliser (11 réponses, 18,3 %). Ces réponses multiples orientent l’examen de l’ergonomie sans démontrer une cause technique précise (graphique E2).

L’attente et l’information constituent deux axes distincts. Vingt-cinq répondants (41,7 %) jugent l’attente plutôt ou très longue. Dix-sept (28,3 %) estiment disposer d’informations suffisantes sur l’avancement, contre 21 (35 %) qui les jugent partielles et 16 (26,7 %) insuffisantes ou absentes. Il s’agit de perceptions ; aucun délai réel ni lien causal avec l’affluence ne peut être calculé à partir des seuls tableaux récapitulatifs (graphiques E5 et E6).

La conformité demeure une attente majeure : 57 répondants (95 %) la jugent importante ou très importante. À la réception, 41 répondants (68,3 %) ne signalent aucun problème ; les produits manquants sont cités par 8 répondants (13,3 %). Les indications de remise sont plutôt ou très claires pour 44 répondants (73,3 %). L’existence de réponses favorables doit être conservée dans l’interprétation, tout comme les difficultés déclarées (graphiques E6 à E8).

Les priorités les plus citées sont une meilleure information sur l’attente et l’avancement (42 réponses, 70 %), la réduction du temps d’attente (29, 48,3 %) et la réduction des oublis ou erreurs (25, 41,7 %). Elles soutiennent les besoins de visibilité sur la commande, de maîtrise des délais et de conformité. Elles ne définissent toutefois ni un délai contractuel ni une solution technique imposée (graphique E8).

Seize répondants déclarent avoir demandé une modification ; 13 indiquent une prise en compte complète, 2 partielle et 1 aucune prise en compte. Ces résultats ne contredisent pas nécessairement la limite décrite par le manager après paiement : une adaptation peut être communiquée manuellement. De même, les quatre déclarations d’indisponibilité découverte après paiement constituent des situations à approfondir, sans invalider à elles seules l’existence du mécanisme de désactivation des produits (graphiques E3 et E4).

La synthèse des réponses libres reformulées fait ressortir le suivi et les notifications (23 textes sur 60), puis l’attente, les retards ou l’affluence (12). Un thème principal est attribué à chaque texte ; ce classement est une interprétation analytique des formulations transmises, et non un décompte de citations originales (graphique E9).

Les résultats complètent les besoins clients de la section 4.1.1 et les propositions de suivi de la section 4.3. Ils ne valident pas les mécanismes internes de production, les pratiques des équipiers ou les causes des erreurs. Les dates et modalités de recrutement ne sont pas documentées dans le fichier transmis ; les réponses individuelles ne sont pas disponibles pour contrôler les croisements, les doublons ou les choix exclusifs. Ces limites excluent toute généralisation statistique à l'ensemble des clients.

Conclusion de la partie 4

Le recueil des besoins met en évidence des améliorations ciblées d'un dispositif existant déjà structuré : supervision, traitement en période de forte charge, coordination entre paiement et production, et meilleure séparation du flux drive. L'enquête clients complète ces constats par des attentes relatives à l'information sur l'attente et l'avancement, à la réduction des délais et à la conformité des commandes.

Les besoins exprimés par le manager et les répondants sont distingués des besoins déduits pour les équipiers et le personnel de cuisine. Les résultats clients décrivent l'échantillon étudié et ne permettent pas de valider les mécanismes internes ni les causes des difficultés. Les besoins déduits et les modalités du système cible restent à confirmer.

Le cadrage du futur système doit sélectionner les besoins pertinents, préciser leur priorité et vérifier leur faisabilité dans les contraintes de l'enseigne, avant leur traduction en spécifications fonctionnelles.

5. Cadrage du futur système

Le cadrage du futur système consiste à transformer les constats de l'existant et les besoins identifiés en une définition claire de ce que le futur système devra prendre en charge, de ses utilisateurs, de ses limites, de ses règles métier et de ses principales contraintes. Cette étape ne cherche pas encore à détailler une solution technique ni à choisir une architecture logicielle.

L'analyse réalisée précédemment montre que le système actuel est déjà largement opérationnel : il reçoit des commandes de plusieurs canaux, répartit les tâches entre les postes, suit l'avancement par les écrans, organise l'assemblage et la vérification et gère certains cas particuliers. Le futur système ne doit donc pas être pensé comme un remplacement systématique de tout l'existant, mais comme un système cible qui conserve les mécanismes utiles et améliore les points réellement problématiques ou perfectibles.

Le cadrage s'appuie sur l'entretien du manager, l'analyse de l'existant et les besoins présentés dans la partie 4, complétés par l'enquête clients. Les attentes déclarées orientent l'étude du système cible sans constituer des spécifications approuvées. Les modalités fonctionnelles et les éléments insuffisamment confirmés restent à valider.

5.1 Description générale du besoin

Le besoin fonctionnel présenté dans cette partie est porté par McDonald's Amiens Saint-Maurice, identifié comme maîtrise d'ouvrage (MOA) du projet.

Le besoin général est de disposer d'un système de gestion des commandes capable d'assurer la continuité d'une commande depuis sa création ou sa réception jusqu'à sa remise, tout en coordonnant plusieurs canaux d'entrée, plusieurs postes de production et plusieurs modes de remise.

Le futur système devra conserver une vision unique de la commande tout en permettant sa décomposition en tâches adaptées aux différents postes. Il devra également maintenir une cohérence entre l'état informatique de la commande et sa situation réelle dans le restaurant.

Le besoin n'est donc pas seulement de « prendre des commandes ». Il s'agit de coordonner l'ensemble du cycle de traitement : identification, validation, état de paiement, transmission, préparation, suivi, assemblage, contrôle, supervision et remise.

Les principaux axes du besoin sont les suivants :

- Centraliser ou intégrer les commandes provenant des différents canaux tout en conservant leur origine et leur mode de remise.
- Distribuer aux postes de production uniquement les informations utiles à leur activité et conserver le lien avec la commande d'origine.
- Suivre l'avancement d'une commande et de ses différentes tâches jusqu'à l'assemblage et la vérification finale.
- Distinguer clairement l'état de paiement de l'état opérationnel afin de gérer les situations où la production commence avant le règlement.
- Mieux séparer le flux drive du reste des commandes, conformément à l'amélioration explicitement souhaitée par le manager.
- Conserver une identification fiable entre la commande, les produits préparés, le mode de remise et le destinataire final.
- Maintenir la cohérence de l'offre avec la disponibilité réelle des produits sur les différents canaux.
- Fournir au manager des informations de supervision sur la charge, les temps de traitement et les zones en difficulté.
- Rester exploitable pendant les périodes de forte activité sans augmenter inutilement la charge cognitive des équipiers.
- Respecter les règles, standards et principes d'homogénéité définis au niveau de l'enseigne.

Dans ce tableau, la confirmation porte sur les constats rapportés par le manager. Les fonctions proposées pour le système cible constituent des orientations de cadrage à valider avec la maîtrise d'ouvrage ; elles ne représentent pas encore des spécifications fonctionnelles approuvées.

Axe de besoin	Constat à l'origine	Cadrage du futur système	Source / niveau de preuve
Gestion multicanale	Borne, comptoir, drive, application McDonald's et plateforme externe alimentent le processus.	Le système doit recevoir ou intégrer ces commandes tout en conservant leur canal d'origine.	Entretien Q3-Q5 - confirmé
Coordination de la production	Une commande est répartie entre cuisine, frites, boissons-desserts et postes de vérification.	Le système doit router les informations utiles vers les postes concernés et maintenir le lien entre les tâches.	Entretien Q4, Q8-Q9 - confirmé
Suivi de l'avancement	Chaque poste fait progresser la commande via l'action « Servi ».	Le système cible doit enregistrer l'avancement et permettre de connaître la situation de la commande.	Entretien Q7-Q8, Q11 - confirmé
Paiement / production	Certaines commandes peuvent entrer en production avant paiement.	L'état de paiement et l'état opérationnel doivent être suivis séparément et rester cohérents.	Entretien Q6, Q15 - confirmé
Flux drive	Le drive possède déjà une vérification spécifique et le manager souhaite une ligne de production dédiée.	Le futur système doit pouvoir distinguer et router clairement les commandes drive.	Entretien Q5 et Q19 - besoin explicite
Identification / remise	Numéro de commande, chevalet, tickets et identifiants externes sont utilisés.	Le système doit préserver une identification fiable jusqu'à la remise au bon destinataire.	Entretien Q10-Q11 - confirmé
Disponibilité des produits	Un produit indisponible peut être désactivé selon les canaux.	Le futur système doit préserver cette cohérence entre disponibilité réelle et offre visible.	Entretien Q14 - confirmé
Supervision manager	Le manager suit les temps, les équipiers, la répartition et les dépassements.	Le système doit offrir une visibilité synthétique sur l'activité et les situations nécessitant une intervention.	Entretien Q18 - confirmé
Gestion des rushs	Les erreurs et retards augmentent en forte affluence ; quatre commandes sont visibles simultanément par écran.	Le système doit rester lisible et efficace sous forte charge ; les choix d'interface restent à valider.	Entretien Q16-Q17 - confirmé / solution à définir
Standardisation	Le système est conçu et gouverné au niveau du siège.	Le futur système doit respecter les standards communs et ne pas reposer sur une logique propre à un seul restaurant.	Entretien Q20 - contrainte explicite

Analyse critique : le besoin général doit rester centré sur la gestion de la commande. Ajouter des fonctions périphériques non justifiées risquerait d'élargir le projet au point de perdre sa

cohérence. Le cadrage doit donc privilégier les fonctions qui ont un lien direct avec le cycle de vie d'une commande ou avec sa supervision.

5.2 Catégories d'utilisateurs du futur système

Les catégories d'utilisateurs doivent être définies à partir des responsabilités réelles observées dans le processus et non uniquement à partir des intitulés de postes. Le futur système peut ainsi distinguer plusieurs profils humains, auxquels s'ajoutent des systèmes externes qui échangent des informations avec lui.

5.2.1 Client

Le client est l'acteur à l'origine de la commande. Il peut utiliser différents canaux pour créer sa commande et choisit un mode de remise. Dans le futur système, il n'est pas nécessairement un utilisateur interne disposant du même type d'interface qu'un employé, mais il constitue un acteur fonctionnel essentiel.

- Créer ou transmettre une commande par un canal autorisé.
- Sélectionner les produits et quantités proposés.
- Choisir le mode de remise lorsque cette possibilité existe.
- Être associé à un identifiant de commande ou à un mécanisme permettant la remise correcte.
- Effectuer le paiement selon le canal et le scénario concernés.
- Consulter une information compréhensible sur l'avancement, l'attente et la remise de sa commande, selon des modalités à définir et à valider à partir des besoins exprimés dans l'enquête.

Point de vigilance : l'entretien du manager ne décrit pas précisément toutes les informations visibles par le client ni les fonctions détaillées des interfaces front-office. Les fonctionnalités d'un éventuel espace client restent donc à étudier et à valider.

5.2.2 Équipier

La catégorie « équipier » peut regrouper plusieurs fonctions opérationnelles : comptoir, frites, boissons-desserts, vérification, remise ou drive selon l'affectation. Le futur système devra donc probablement raisonner en rôles ou en postes plutôt qu'en considérant tous les équipiers comme un profil strictement identique.

- Recevoir les tâches correspondant au poste occupé.
- Consulter les informations nécessaires sans être surchargé par des données inutiles.
- Signaler la fin d'une opération et faire progresser la commande.
- Identifier les commandes et les éléments à assembler ou remettre.
- Prendre en compte les exceptions ou modifications qui concernent le poste.
- Conserver une bonne visibilité de la charge pendant les périodes de rush.

5.2.3 Personnel de cuisine

Le personnel de cuisine constitue un profil opérationnel spécialisé. Il reçoit des informations relatives aux produits à préparer et aux quantités nécessaires. L'entretien indique également

que les produits peuvent être affichés selon leur degré de complexité, les plus complexes apparaissant en premier au sein d'une même commande.

- Recevoir les produits et quantités relevant du poste.
- Connaître l'ordre opérationnel des éléments à préparer.
- Pouvoir confirmer l'achèvement de l'étape de production.
- Recevoir une information fiable lorsqu'une modification ou une exception touche une commande déjà engagée.
- Rester synchronisé avec les postes d'assemblage et de vérification.

5.2.4 Manager

Le manager est un utilisateur de supervision et de pilotage. Son besoin n'est pas uniquement de traiter une commande individuelle, mais d'observer le fonctionnement global du dispositif et d'intervenir lorsqu'une zone devient problématique.

- Suivre les temps de traitement et les dépassements.
- Identifier rapidement une zone ou un poste en difficulté.
- Connaître la disponibilité des équipiers et leur répartition sur les postes.
- Disposer des informations utiles aux périodes de rush.
- Piloter certains paramètres opérationnels autorisés, comme les niveaux de cuisson décrits dans l'entretien.
- Suivre le traitement spécifique du drive si une ligne dédiée est mise en place.

Limite organisationnelle : le manager local ne doit pas être considéré comme un administrateur libre du système. L'entretien précise que le fonctionnement est défini au niveau de l'enseigne et doit rester homogène entre les restaurants.

5.2.5 Systèmes externes et acteurs non humains

Les systèmes externes ne sont pas des « utilisateurs humains », mais ils doivent être distingués car ils échangent des informations avec le futur système.

Système / acteur externe	**Rôle attendu**	**Niveau de confirmation**
Application McDonald's	Transmettre des commandes numériques au restaurant et recevoir les informations nécessaires au fonctionnement du canal.	Canal confirmé ; mécanisme technique non décrit
Plateforme externe de livraison (ex. Uber Eats)	Transmettre une commande externe et permettre son association avec l'identifiant interne jusqu'à la remise au livreur.	Confirmé
Système ou service de paiement	Échanger l'état nécessaire pour savoir si une commande est payée ou non.	Fonction métier confirmée ; architecture technique à valider
Siège de l'enseigne ; éventuel système central à préciser	Définir les règles et standards communs. Une éventuelle interface informatique reste à étudier.	Gouvernance confirmée ; existence et nature d'une interface non établies par l'entretien

Catégorie	Responsabilité principale	Interaction principale avec le futur système
Client	Créer la demande et récupérer la commande	Commande, choix du canal / remise, paiement, identification
Équipier	Exécuter les tâches opérationnelles	Affichage des tâches, avancement, assemblage, remise
Personnel de cuisine	Préparer les produits	Produits / quantités à préparer, confirmation de fin d'étape
Manager	Superviser et intervenir	Temps, alertes, charge, répartition, suivi du drive
Systèmes externes	Échanger des commandes ou informations	Commandes numériques, identifiants externes, paiement, standards

5.3 Périmètre et hors périmètre

Le périmètre doit être défini de manière suffisamment précise pour éviter que le projet de gestion des commandes se transforme en système de gestion complet du restaurant. Une fonction appartient au périmètre lorsqu'elle contribue directement à créer, traiter, suivre, vérifier, superviser ou remettre une commande.

5.3.1 Éléments dans le périmètre

· Informer le client de l'avancement de sa commande et des conditions de retrait ; étudier une information sur l'attente adaptée aux données disponibles. Ce besoin est soutenu par l'enquête clients (Q12, Q16–Q18). Les canaux d'information, la fiabilité d'une estimation de délai et les modalités techniques restent à valider.

· Création ou réception d'une commande provenant des canaux retenus.

· Attribution et conservation d'un identifiant interne de commande.

· Conservation du canal d'origine et du mode de remise comme informations distinctes.

· Gestion fonctionnelle de l'état de paiement et de son lien avec l'avancement opérationnel.

· Transmission et routage des informations vers les postes concernés.

· Gestion des tâches de préparation et de leur avancement.

· Coordination et suivi des tâches de préparation réalisées en parallèle, en conservant leur rattachement à la commande.

· Gestion de l'ordre de traitement des commandes selon les règles retenues.

· Assistance au suivi de l'assemblage, du contrôle intermédiaire et de la vérification finale, réalisés par le personnel.

· Gestion de la branche spécifique drive et possibilité de routage vers une ligne dédiée.

· Identification de la commande pour la remise : numéro, chevalet, identifiant externe ou autre mécanisme validé.

· Gestion des informations nécessaires à la remise selon le mode prévu et enregistrement de sa réalisation par le personnel.

· Gestion de la disponibilité d'un produit sur les canaux concernés.

· Supervision des temps de traitement et des situations de dépassement.

· Traçabilité suffisante des changements d'état et des principales actions liées à la commande.

Le périmètre présenté constitue une proposition de cadrage. La séparation renforcée du flux drive et les mécanismes de traçabilité complémentaires restent soumis à validation fonctionnelle, organisationnelle et technique.

5.3.2 Éléments hors périmètre

· Gestion complète des ressources humaines : recrutement, contrats, paie, carrière et administration du personnel.

· Gestion complète des plannings de travail. Le futur système peut utiliser une information sur les équipiers disponibles sans devenir un logiciel RH.

· Approvisionnement, commandes fournisseurs et gestion des relations fournisseurs.

· Gestion complète des stocks et inventaires. La disponibilité d'un produit pour la vente reste dans le périmètre, mais pas l'ensemble de la gestion de stock.

· Comptabilité générale, clôtures comptables, facturation fournisseur et reporting financier complet.

· Gestion marketing, campagnes publicitaires et programmes de fidélité, sauf si une interaction devient indispensable à la commande et est validée ultérieurement.

· Gestion logistique de la livraison après remise de la commande au livreur externe.

· Traitement bancaire interne détaillé des paiements. Le système doit connaître le statut utile du paiement, mais la chaîne bancaire elle-même n'est pas décrite dans l'étude.

· Maintenance technique des équipements de cuisine, bornes ou écrans.

· Gestion des recettes, du catalogue produit complet et de la stratégie tarifaire au-delà des informations nécessaires pour traiter la commande.

5.3.3 Cas limites à cadrer précisément

Domaine	**Partie incluse**	**Partie exclue / à ne pas confondre**	**Justification**
Paiement	Suivi de l'état payé / non payé et règles de validation liées à cet état.	Protocole bancaire, autorisation carte, traitement financier détaillé.	Le problème métier dépend du paiement, mais l'entretien ne décrit pas l'infrastructure bancaire.
Livraison externe	Réception de la commande externe, préparation, identification et remise au livreur.	Transport du livreur jusqu'au client et optimisation de tournée.	Le processus du restaurant se termine au moment de la remise au livreur.
Stocks	Activation / désactivation d'un produit selon sa disponibilité et les canaux.	Inventaire complet, commandes fournisseurs et réapprovisionnement.	Le manager confirme un mécanisme de disponibilité, pas un

Domaine	Partie incluse	Partie exclue / à ne pas confondre	Justification
			besoin de gestion de stock complet.
Personnel	Informations utiles à la supervision : nombre d'équipiers et affectation aux postes.	Paie, recrutement, contrats et gestion RH.	Q18 nécessite certaines données de ressources, sans transformer le projet en SI RH.
Drive	Identification, suivi, vérification et routage spécifique des commandes drive. La ligne de production dédiée est une solution souhaitée par le manager, dont la faisabilité reste à valider.	Conception physique des voies de circulation automobile.	Le besoin exprimé porte sur le flux de production des commandes drive.
Plateformes externes	Échange fonctionnel de commande et correspondance d'identifiants.	Fonctionnement interne de la plateforme externe.	Le restaurant dépend du flux reçu, sans administrer le système tiers.

Analyse critique : la frontière du système doit rester fonctionnelle. Un élément peut être nécessaire à la gestion d'une commande sans que le futur système en devienne le propriétaire complet. Le paiement, les plateformes externes, les données de personnel ou la disponibilité des produits sont de bons exemples de fonctions qui doivent être intégrées ou consultées sans élargir artificiellement le périmètre.

Le schéma suivant synthétise le périmètre proposé pour le futur système. Il distingue les fonctions directement liées à la gestion des commandes des activités exclues et rappelle les points nécessitant une validation complémentaire.

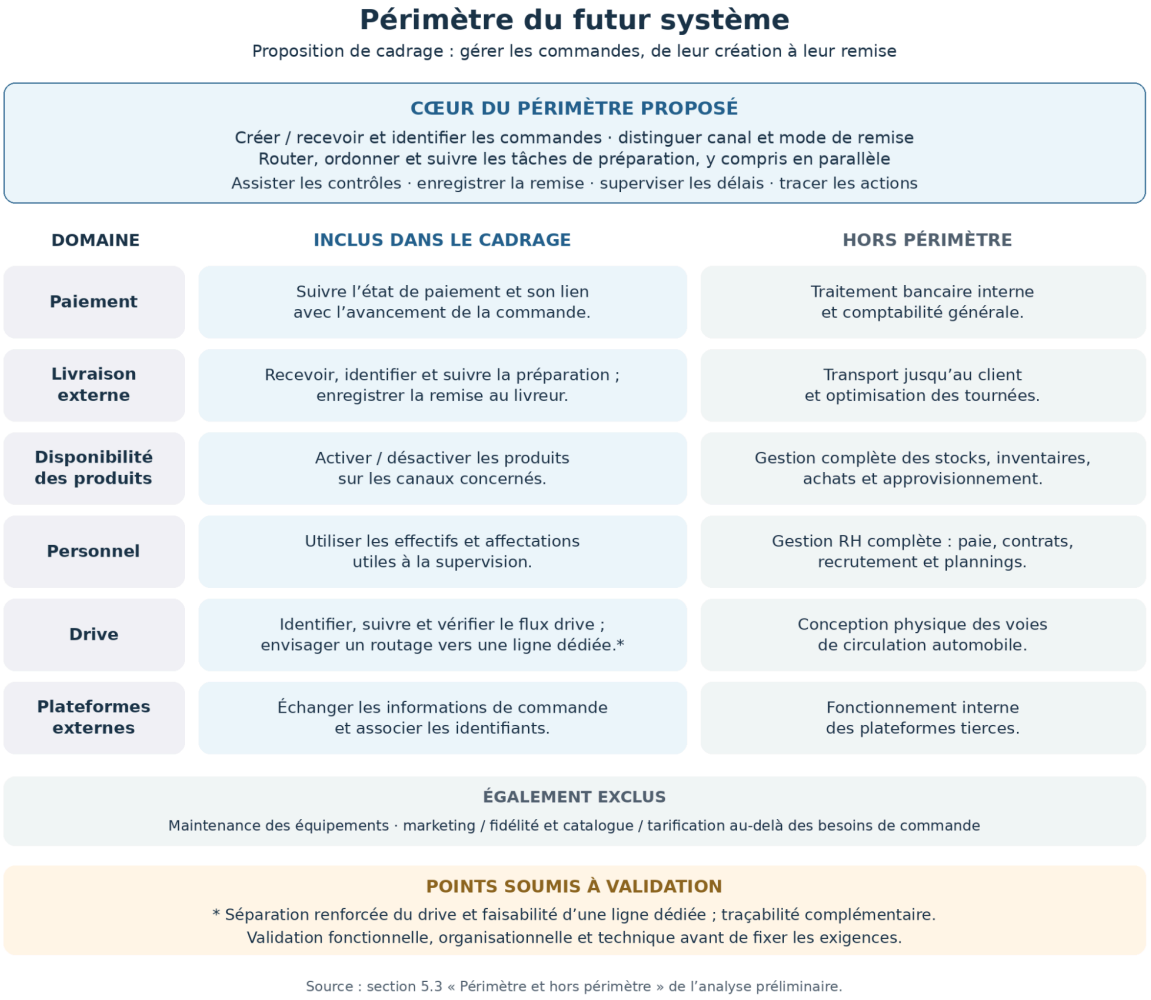


Schéma de synthèse — Périmètre proposé du futur système et principales exclusions

Le futur système vise à coordonner et à suivre les commandes depuis leur création ou leur réception jusqu'à leur remise. Il utilise certaines informations relatives au paiement, au personnel, à la disponibilité des produits et aux plateformes externes, sans prendre en charge la gestion complète de ces domaines. Les opérations physiques de préparation, de contrôle et de remise restent réalisées par le personnel. La séparation renforcée du flux drive et les mécanismes de traçabilité complémentaires demeurent soumis à validation fonctionnelle, organisationnelle et technique.

5.4 Diagramme de contexte dynamique du futur système

Le diagramme de contexte dynamique ci-dessous présente le futur système de gestion des commandes comme un système central qui échange des informations avec les principaux acteurs et systèmes externes identifiés dans le périmètre. Il permet de visualiser les interactions avec le client, les équipiers, le personnel de cuisine et le manager, mais également avec l'application McDonald's, les plateformes externes de livraison, le service de paiement et le système central de l'enseigne. L'objectif est de montrer les principaux flux

d’information qui entrent et sortent du futur système, sans détailler son fonctionnement interne.

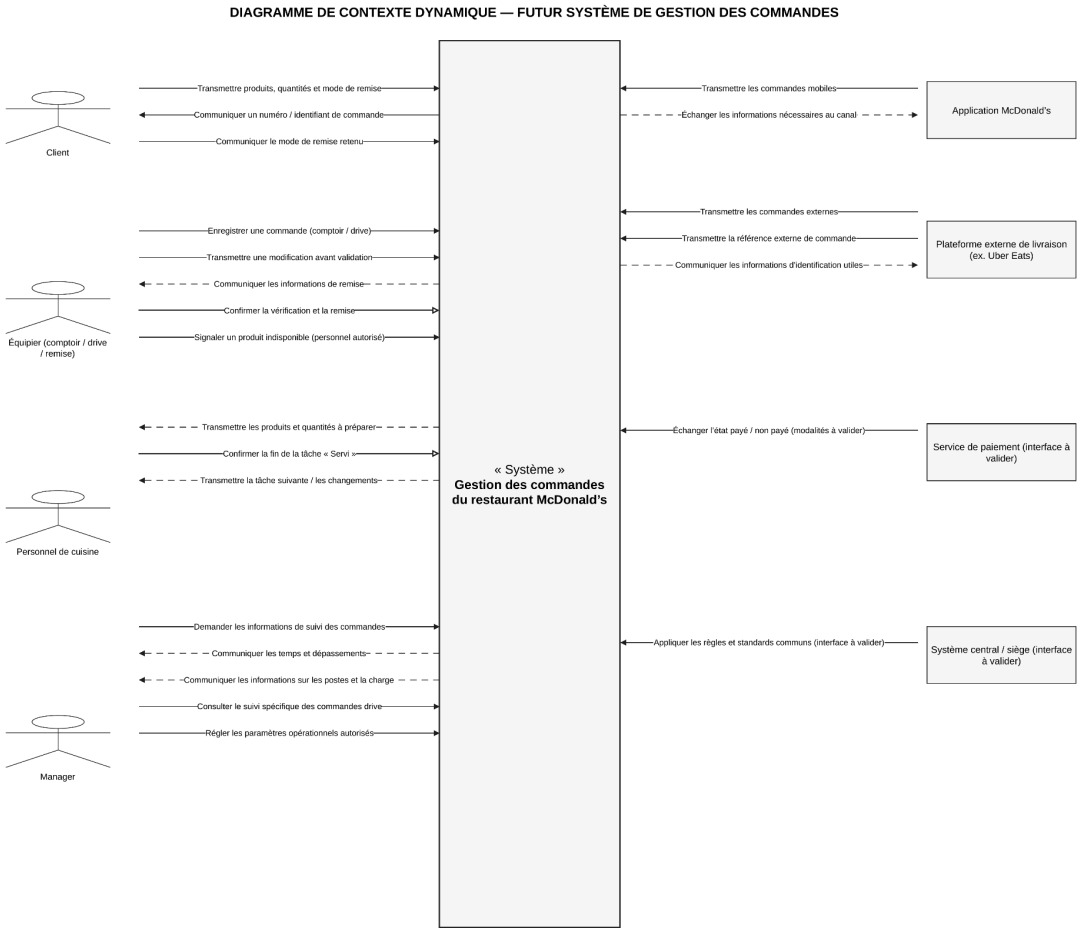


Figure 5 — Diagramme de contexte dynamique du futur système de gestion des commandes

Le diagramme montre tout d’abord les échanges avec le client. Celui-ci transmet les informations nécessaires à la création de sa commande, notamment les produits, les quantités et le mode de remise choisi. En retour, le système lui fournit les informations permettant d’identifier et de suivre sa commande.

Les équipiers interviennent directement dans la gestion opérationnelle des commandes, notamment pour l’enregistrement d’une commande au comptoir ou au Drive, la prise en compte d’une modification avant validation, la vérification de la remise ou encore le signalement d’une indisponibilité de produit lorsqu’ils disposent des droits nécessaires. Le système doit également leur transmettre les informations utiles à la remise.

Le personnel de cuisine reçoit du système les produits et quantités à préparer. Il informe ensuite le système de l’avancement de la préparation, notamment lorsqu’une tâche est terminée. Le système peut ainsi mettre à jour l’état de la commande et transmettre les informations nécessaires aux étapes suivantes.

Le manager dispose d'une vision plus globale du fonctionnement. Il peut consulter le suivi des commandes, les informations liées aux postes et à la charge, ainsi que le suivi spécifique du Drive. Le diagramme prévoit également la possibilité de régler certains paramètres opérationnels autorisés. Ces échanges répondent au besoin de supervision identifié lors de l'analyse.

Le futur système doit également communiquer avec plusieurs systèmes externes. L'application McDonald's peut lui transmettre des commandes mobiles et échanger les informations nécessaires au traitement du canal. Les plateformes de livraison transmettent les commandes externes ainsi que les références permettant de les identifier. Le service de paiement représente les échanges nécessaires au suivi du règlement, dont les modalités restent à préciser. Le siège constitue une autorité de gouvernance imposant des standards ; sa représentation comme système informatique échangeant directement avec le futur logiciel constitue une hypothèse à valider.

Ce diagramme permet ainsi de définir clairement la frontière du futur système et de distinguer les informations échangées avec chaque acteur ou système externe. Il complète la définition du périmètre en montrant non seulement qui interagit avec le système, mais également la nature générale des flux qui devront être pris en compte dans la suite de la conception.

5.5 Diagramme de séquence – traitement d'une commande standard

Le diagramme de séquence ci-dessous décrit le déroulement d'une commande standard dans le futur système de gestion des commandes. Il présente, dans l'ordre chronologique, les interactions entre le client, la borne de commande, le système de gestion des commandes, le système bancaire et l'équipier. L'objectif est de montrer comment une commande est constituée, validée, payée, transmise en préparation, puis remise au client. Contrairement au diagramme de contexte dynamique, ce diagramme ne met pas seulement en évidence les acteurs en interaction, mais détaille aussi l'enchaînement des échanges nécessaires au traitement complet d'une commande standard.
Le scénario retenu est celui d'une commande sur borne, réglée par carte bancaire avec un paiement accepté avant l'envoi en préparation. Il ne couvre pas les autres parcours, notamment le paiement différé au comptoir, ni les situations d'échec du paiement. Les échanges détaillés représentent une proposition de fonctionnement du système cible. Ils ne constituent pas une description vérifiée de l'architecture technique actuelle.

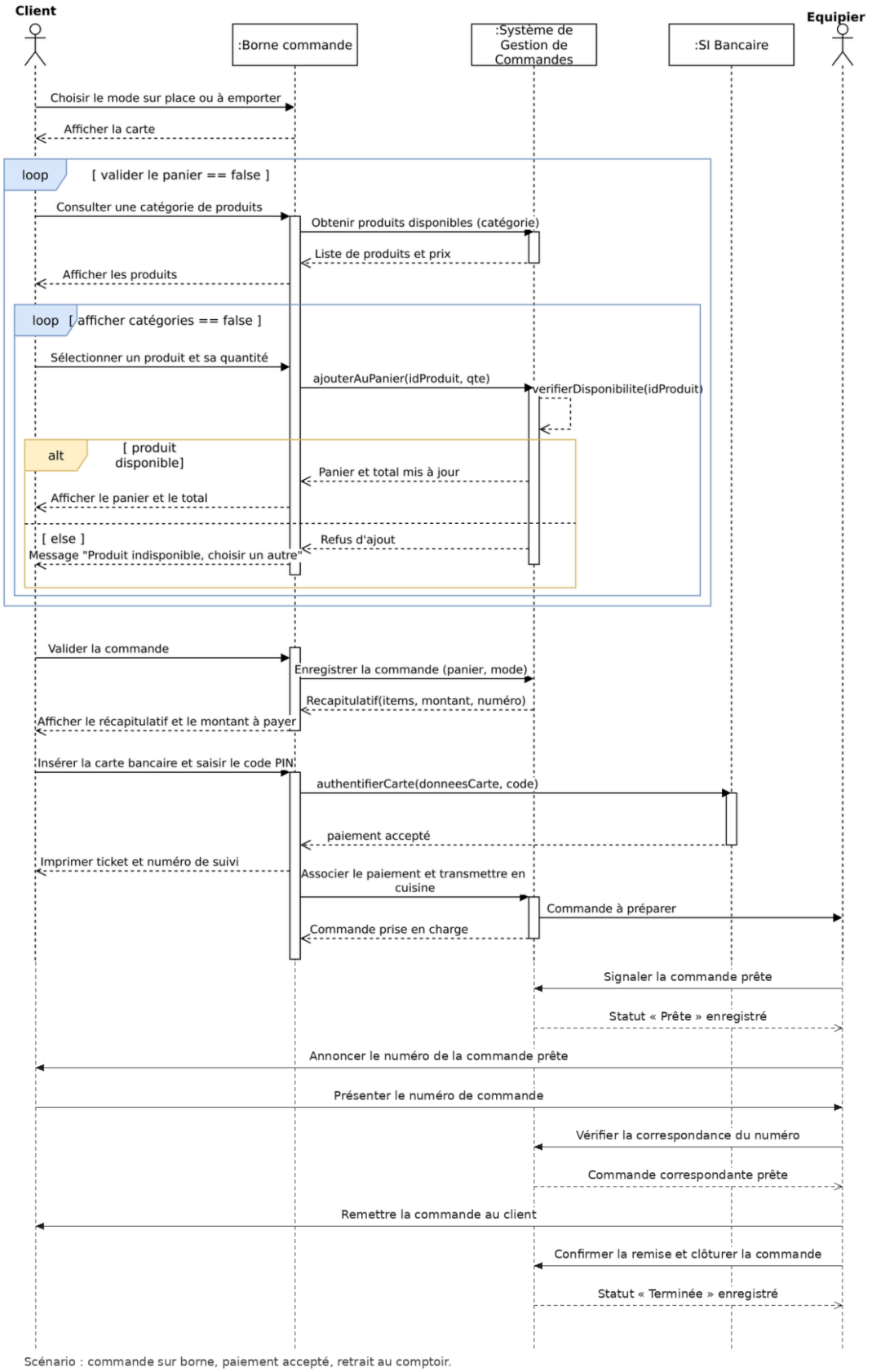


Figure 6 — Diagramme de séquence du traitement d’une commande standard

Dans ce scénario, le client commence par utiliser la borne de commande pour choisir son mode de consommation, puis consulter les catégories de produits disponibles. La borne interroge alors le système de gestion des commandes afin d'obtenir les produits correspondant à la catégorie sélectionnée, puis les affiche au client. Tant que le panier n'est pas validé, le client peut parcourir les catégories et sélectionner des produits avec leurs quantités.

La boucle externe se poursuit tant que le panier n'est pas validé. La boucle interne représente les sélections successives dans la catégorie courante ; elle se termine lorsque le client revient au choix des catégories. Dans le dessin, la garde « afficher catégories == false » correspond à cette absence de retour au choix des catégories.

À chaque ajout d'un produit, la borne transmet la demande au système de gestion des commandes, qui vérifie la disponibilité du produit demandé. Si le produit est disponible, le panier et le total sont mis à jour puis réaffichés au client. Dans le cas contraire, le système refuse l'ajout et un message informe le client que le produit est indisponible. Cette partie du diagramme met donc en évidence la gestion itérative de la composition de la commande ainsi que le contrôle de disponibilité des produits.

Une fois la sélection terminée, le client valide sa commande. La borne transmet alors au système le contenu du panier ainsi que le mode choisi. Le système enregistre la commande, génère un récapitulatif contenant les articles, le montant et le numéro de commande, puis renvoie ces informations à la borne pour affichage. Le client peut ainsi prendre connaissance du montant à régler avant de procéder au paiement.

Le paiement est ensuite effectué sur la borne par carte bancaire. Les données de paiement sont transmises au système bancaire afin d'authentifier la carte et de valider la transaction. Lorsque le paiement est accepté, la borne en informe le client, tandis que le système de gestion des commandes associe le paiement à la commande et transmet celle-ci au personnel chargé de la préparation. La commande devient alors prise en charge par le système.

L'équipier reçoit la commande à préparer et effectue les opérations nécessaires jusqu'à signaler que la commande est prête. Le système enregistre alors le statut « Prête ». L'équipier annonce le numéro de la commande, puis le client présente son numéro au comptoir. L'équipier vérifie sa correspondance avec la commande prête avant de la remettre au client. Il confirme ensuite la remise au système, qui clôture la commande et enregistre le statut « Terminée ».

Ce diagramme permet ainsi de visualiser de manière précise la succession des messages échangés entre les acteurs et les composants impliqués dans une commande standard. Il complète les autres diagrammes du rapport en apportant une vue dynamique détaillée d'un scénario représentatif du futur fonctionnement du système.

5.6 Règles métier identifiées

Dans les tableaux de règles et de contraintes, les références Q1 à Q20 désignent l'entretien du manager (annexe A). Les références à l'enquête clients sont identifiées explicitement par leur source et renvoient à l'annexe B.

Les règles métier suivantes sont déduites de l'entretien et de l'analyse de l'existant. Elles décrivent des contraintes fonctionnelles du domaine, indépendamment de la technologie qui sera choisie. Certaines sont directement confirmées ; d'autres sont formulées comme règles de cadrage à valider lorsque l'entretien ne fournit pas tous les détails.

ID	Règle métier	Origine	Statut
RG01	Chaque commande doit disposer d'un identifiant permettant de la distinguer des autres commandes.	Q10-Q11	Confirmée
RG02	Une commande contient un ou plusieurs produits, associés à des quantités nécessaires à la préparation.	Q4 et Q9	Confirmée
RG03	Le canal d'origine de la commande doit être conservé afin de distinguer borne, comptoir, drive, application et plateforme externe.	Q3-Q5	Règle de cadrage déduite de l'entretien ; modalités à valider.
RG04	Le mode de remise doit être distingué du canal d'origine de la commande.	Q4-Q5	Règle de cadrage déduite de l'entretien ; modalités à valider.
RG05	Une commande doit posséder un état opérationnel permettant de suivre son avancement entre les différentes étapes.	Q7-Q8-Q11	Confirmée au niveau fonctionnel
RG06	L'état de paiement et l'état opérationnel doivent être distingués, car une commande peut être engagée en production avant paiement.	Q6 et Q15	Règle de cadrage déduite de l'entretien ; modalités à valider.
RG07	Par défaut, les commandes sont traitées selon leur ordre de prise ; aucune priorité générale particulière entre commandes n'a été décrite.	Q12	Confirmée
RG08	Au sein d'une même commande, les produits peuvent être présentés selon leur degré de complexité, les plus complexes apparaissant en premier.	Q12	Confirmée dans l'existant
RG09	Les informations d'une commande sont distribuées aux postes en fonction des produits ou tâches qui les concernent.	Q4 et Q9	Confirmée
RG10	Une même commande peut être décomposée en plusieurs tâches de production exécutées sur des postes différents tout en restant rattachées à la commande d'origine.	Q4, Q8-Q9	Confirmée / déduction directe

ID	Règle métier	Origine	Statut
RG11	La fin d'une tâche à un poste doit être enregistrée afin de permettre la progression de la commande vers l'étape suivante.	Q7-Q8-Q11	Confirmée ; mécanisme futur à définir
RG12	Les différentes composantes nécessaires doivent être regroupées et contrôlées avant la vérification finale de la commande.	Q4 et organisation des postes	Confirmée
RG13	Une commande complète doit faire l'objet d'une vérification finale avant sa remise.	Q1-Q5	Confirmée
RG14	Les commandes drive doivent rester identifiables comme telles et suivre leur circuit de vérification spécifique ; le futur système doit pouvoir prendre en charge une séparation renforcée du flux drive.	Q5 et Q19	Circuit confirmé ; amélioration explicitement demandée
RG15	Dans le fonctionnement actuel décrit par le manager, une commande non payée peut être modifiée. Après paiement, la modification directe dans le système n'est plus disponible ; une adaptation peut être communiquée à la cuisine.	Q13	Confirmée dans l'existant ; modalités du système cible à valider.
RG16	Lorsqu'un produit est déclaré indisponible sur un canal, il ne doit plus être proposé à la création de nouvelles commandes sur ce canal.	Q14	Confirmée
RG17	Une commande issue d'une plateforme externe doit pouvoir être associée sans ambiguïté à l'identifiant utilisé dans le système du restaurant.	Q10-Q11	Confirmée
RG18	La remise doit être effectuée selon le mode prévu et au bon destinataire : client, table identifiée, point de retrait ou livreur.	Q4-Q5-Q10	Confirmée
RG19	Le manager doit pouvoir connaître le temps de traitement d'une commande et identifier un dépassement du temps prévu.	Q18	Confirmée
RG20	Les règles de fonctionnement du futur système doivent respecter les standards	Q20	Contrainte métier confirmée

ID	Règle métier	Origine	Statut
	communs définis au niveau de l'enseigne.		

5.6.1 Règles nécessitant encore une validation

- Définir la liste des états opérationnels de la commande et leurs transitions : en attente, en préparation, prête, remise, annulée, ainsi que les éventuels états intermédiaires.
- Définir séparément le statut de paiement et ses interactions avec le cycle opérationnel, notamment les conditions de lancement en préparation et de remise.
- La distinction formelle entre une commande « prête », une commande « terminée » et une commande réellement « remise ».
- Le traitement exact d'une modification demandée après paiement : simple communication, correction tracée, annulation partielle ou autre mécanisme.
- Les règles précises de déclenchement d'une commande mobile ou Click & Collect dans la production.
- La règle exacte d'activation d'une future ligne drive dédiée et les conditions de bascule entre lignes.
- Les droits précis de chaque rôle : ce qu'un équipier, un personnel cuisine ou un manager peut modifier ou seulement consulter.
- Préciser les conditions d'annulation, le traitement d'une commande déjà engagée en production et les conséquences éventuelles sur son paiement.

Analyse critique : les règles métier doivent rester indépendantes de l'interface. Par exemple, la règle « une étape terminée doit être enregistrée » est plus générale que « l'utilisateur doit cliquer sur un bouton Servi ». Le bouton est le mécanisme actuel ; la règle métier est le besoin de tracer la fin de l'étape.

5.7 Contraintes

Les contraintes cadrent ce que le futur système doit respecter sans décrire directement une fonctionnalité. Certaines sont explicitement confirmées par le manager ; d'autres découlent de l'analyse mais doivent encore être précisées par des exigences mesurables dans les spécifications fonctionnelles et techniques.

5.7.1 Contraintes organisationnelles

- Respecter les règles et standards définis au niveau de l'enseigne.
- Conserver un fonctionnement suffisamment homogène d'un restaurant à l'autre.
- Limiter les adaptations purement locales qui rendraient le fonctionnement incompatible avec le système central.
- Prendre en compte l'organisation par postes et la répartition des rôles pendant les rushs.

5.7.2 Contraintes de performance et de charge

Le système doit rester utilisable lorsque de nombreuses commandes arrivent simultanément. L'entretien montre que les rushs sont les périodes où apparaissent le plus de retards et d'erreurs et où les écrans se remplissent rapidement.

- Le futur système doit supporter l'augmentation de charge sans perdre les commandes ni rompre leur suivi.
- La visibilité des files de commandes doit rester exploitable en forte activité.
- Aucun objectif chiffré de temps de réponse, de nombre maximal de commandes ou de disponibilité n'a été fourni ; ces valeurs devront être définies ultérieurement.

5.7.3 Contraintes ergonomiques

L'ergonomie est une contrainte importante car les interfaces sont utilisées dans un environnement rapide et sous pression. L'entretien confirme que le stress et la surcharge pendant les rushs peuvent contribuer aux erreurs et retards.

- Afficher à chaque poste les informations réellement utiles à sa tâche.
- Éviter une surcharge visuelle qui rendrait la charge de travail difficile à comprendre.
- Permettre des actions rapides et non ambiguës pour confirmer l'avancement.
- Rendre visibles les situations prioritaires ou anormales sans supposer qu'un simple accroissement du nombre de commandes affichées résoudra le problème.

5.7.4 Contraintes de disponibilité et de continuité

Le processus dépend fortement des écrans et du système informatisé pour répartir et faire progresser les commandes. Une indisponibilité du système pourrait donc perturber directement la production. L'entretien ne fournit toutefois aucun niveau de disponibilité contractuel ni procédure de secours détaillée.

- Prévoir une continuité de fonctionnement cohérente avec le caractère opérationnel du système.
- Définir ultérieurement les objectifs de disponibilité, les procédures de reprise et les mécanismes de secours.
- Les engagements de niveau de service (SLA) et les seuils chiffrés restent à définir et à valider.

5.7.5 Contraintes de sécurité et de droits d'accès

L'entretien ne fournit pas de politique de sécurité détaillée. Les règles d'authentification et les niveaux de sécurité restent donc à préciser. La présence de plusieurs rôles et de fonctions de supervision nécessite de définir les droits d'accès avant la conception détaillée.

- Définir quelles actions sont autorisées pour le client, l'équipier, le personnel cuisine et le manager.
- Déterminer qui peut modifier une commande, déclarer un produit indisponible ou agir sur les paramètres de production.
- Définir les exigences de sécurité liées au paiement et aux échanges avec les systèmes externes sans supposer l'architecture technique actuelle.

5.7.6 Contraintes d'intégration et d'interopérabilité

· Le futur système doit pouvoir échanger avec les canaux numériques retenus, notamment l'application McDonald's et les plateformes externes concernées.

· Il doit maintenir la correspondance entre identifiants externes et identifiants internes.

· Il doit rester cohérent avec les règles et systèmes centraux de l'enseigne.

· Les protocoles, API, formats de messages et fréquences de synchronisation ne sont pas décrits dans l'entretien et devront être spécifiés ultérieurement.

5.7.7 Contraintes de traçabilité et de cohérence

· Conserver le lien entre la commande complète et les tâches distribuées aux différents postes.

· Conserver la cohérence entre l'état informatique et l'avancement physique réel.

· Maintenir une identification fiable jusqu'à la remise.

· Tracer suffisamment les changements d'état, les modifications et les exceptions pour pouvoir comprendre le parcours d'une commande.

· Éviter qu'une information modifiée manuellement hors du système ne crée un écart non détectable entre la commande enregistrée et la commande réellement préparée.

Catégorie de contrainte	**Contrainte principale**	**Niveau de preuve**	**À préciser ultérieurement**
Organisationnelle	Respect des standards et de l'homogénéité de l'enseigne.	Élevé - Q20	Périmètre des droits locaux et centraux
Performance / charge	Rester exploitable pendant les rushs.	Élevé sur le besoin	Volumes, temps de réponse et seuils chiffrés
Ergonomie	Limiter la surcharge et faciliter l'action rapide des équipiers.	Déduction forte à partir de Q16-Q17	Tests utilisateurs et critères ergonomiques
Disponibilité	Éviter qu'une panne du système bloque le processus opérationnel.	Déduction structurelle	SLA, reprise, mode dégradé
Sécurité	Adapter les droits aux rôles et protéger les échanges sensibles.	Thème nécessaire mais non détaillé dans l'entretien	Authentification, autorisations, journalisation
Intégration	Échanger avec les canaux externes retenus ; étudier les éventuelles interfaces centrales nécessaires.	Canaux externes confirmés ; interface avec un système central à valider.	API, formats, protocoles, synchronisation
Traçabilité	Maintenir la cohérence entre commande, tâches, états et remise.	Forte, issue de l'ensemble du processus	Niveau de journalisation et durée de conservation

Conclusion de la section 5.7 : les contraintes les mieux établies sont la standardisation de l'enseigne, la nécessité de fonctionner sous forte charge et la coordination fiable des commandes. Les dimensions sécurité, disponibilité et intégration sont indispensables à cadrer, mais l'entretien ne fournit pas encore de critères techniques suffisamment précis pour les transformer en exigences mesurables.

5.8 Diagramme d’états-transitions de la commande

Le diagramme d’états-transitions ci-dessous représente le cycle de vie d’une commande et les principaux changements d’état qu’elle peut rencontrer au cours de son traitement. Il complète les diagrammes précédents en se concentrant non plus sur les acteurs ou sur l’enchaînement des échanges, mais sur l’évolution de la commande elle-même. Les principaux états retenus sont : « En attente », « En préparation », « En modification », « Prête », « Terminée » et « Annulée ». Ce diagramme représente les états opérationnels de la commande. Le statut de paiement est suivi séparément : une commande peut notamment être en préparation tout en restant non payée. Les conditions de remise liées au paiement restent à valider.

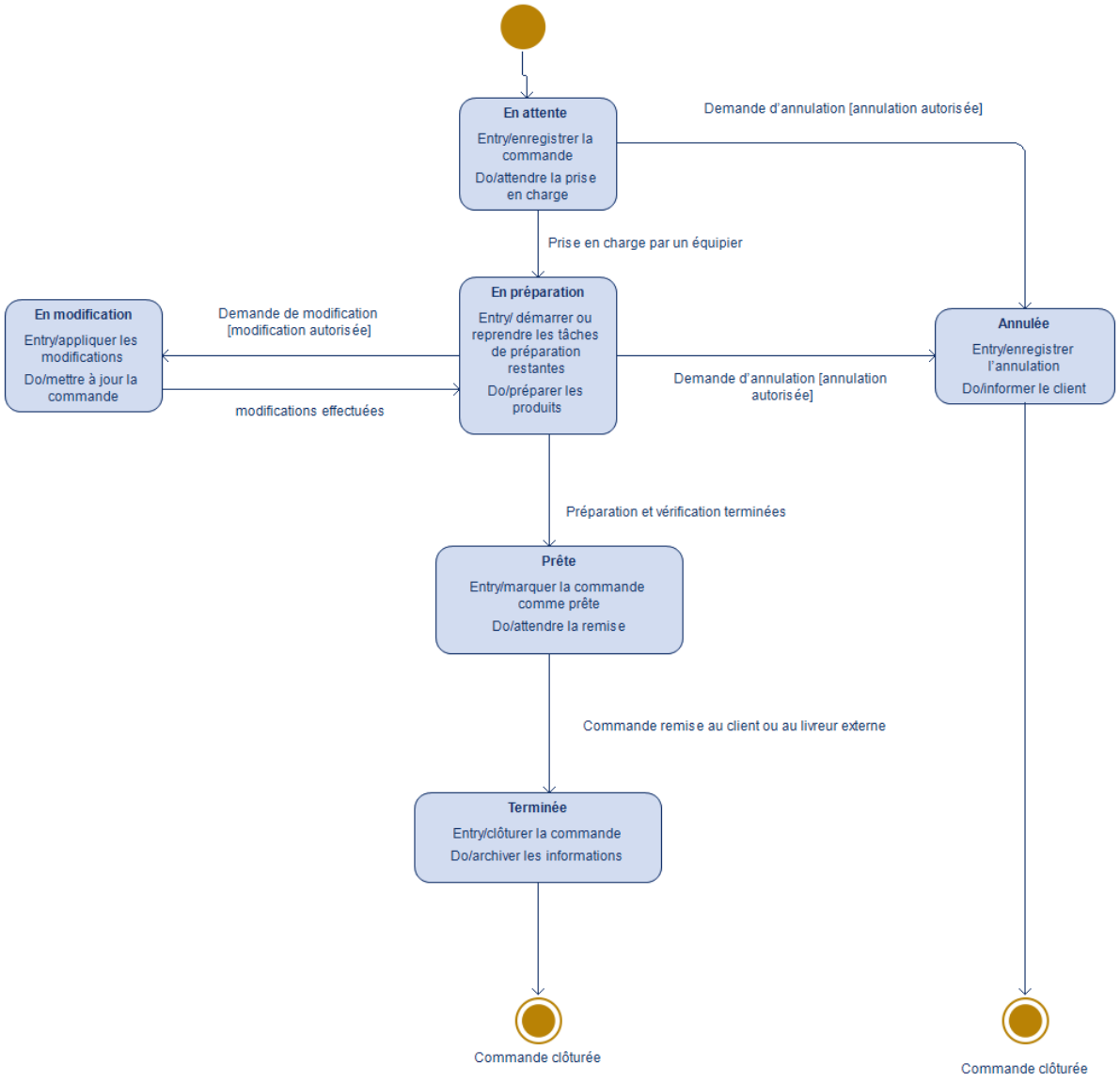


Figure 7 — Diagramme d’états-transitions du cycle de vie d’une commande

Le cycle représenté débute par l'entrée dans l'état « En attente », dont l'action d'entrée consiste à enregistrer la commande. Celle-ci est alors connue du système mais n'a pas encore été prise en charge pour sa préparation. L'activité associée consiste à attendre cette prise en charge.

Lorsqu'un équipier prend en charge la commande, celle-ci passe à l'état « En préparation ». Cet état correspond à la phase pendant laquelle les différents produits sont préparés. Il représente donc une partie importante du cycle de vie de la commande, puisqu'elle y reste jusqu'à la fin de la préparation et des vérifications nécessaires.

Une demande de modification peut conduire temporairement à l'état « En modification », à condition que cette modification soit autorisée. Les modifications sont alors appliquées et les informations de la commande mises à jour, avant un retour à l'état « En préparation ». Ce retour correspond à la reprise ou à l'adaptation des tâches restantes, sans relancer systématiquement l'ensemble de la préparation. Cette transition représente une possibilité du système cible dont les conditions dépendent notamment du statut de paiement et de l'avancement de la préparation. Dans l'existant décrit par le manager, une commande non payée peut être modifiée ; après paiement, une modification ne peut plus être effectuée directement dans le système, mais peut être communiquée à la cuisine. Le traitement de ces demandes dans le système cible reste à préciser. La modification d'une commande déjà enregistrée mais encore en attente n'est pas représentée et reste également à cadrer.

Lorsque la préparation et la vérification sont terminées, la commande passe à l'état « Prête ». Le système peut alors la marquer comme prête et attendre sa remise. Dans le périmètre étudié, le passage à l'état « Terminée » correspond à la remise au client ou au livreur externe. Pour une commande livrée par une plateforme externe, la fin du traitement dans le restaurant correspond donc à la remise au livreur, et non à la livraison au domicile du client. La clôture et l'archivage des informations sont des fonctions proposées pour le système cible, dont les modalités restent à définir.

Le diagramme prend également en compte le cas d'une annulation depuis les états « En attente » et « En préparation ». Le passage à l'état « Annulée » suppose une demande d'annulation et la vérification de son autorisation ; le seul fait qu'une annulation soit autorisée ne déclenche pas cette opération. Le système cible prévoit alors d'enregistrer l'annulation et d'informer le client. Les conditions d'autorisation, les conséquences sur les produits déjà préparés et le traitement d'un éventuel remboursement restent à préciser. L'annulation depuis les autres états, notamment le traitement d'une commande prête mais non récupérée, n'est pas définie par ce diagramme et nécessite une validation complémentaire.

Ce diagramme permet ainsi de distinguer clairement les différents états d'une commande des actions réalisées pendant son traitement. Il fournit une vision synthétique de son évolution, depuis son enregistrement jusqu'à sa clôture normale ou son annulation, et complète la représentation du futur système présentée dans les autres diagrammes.

Conclusion de la partie 5

Le futur système est cadré autour du cycle de vie de la commande et de sa coordination opérationnelle. Il doit prendre en charge plusieurs canaux d'entrée, répartir les tâches entre les postes, suivre l'avancement, conserver une identification fiable, gérer les particularités du paiement et du drive, soutenir la supervision et respecter les standards de l'enseigne.

Le périmètre exclut volontairement les domaines périphériques comme la gestion RH complète, les fournisseurs, la comptabilité, la gestion détaillée des stocks ou la logistique de livraison après remise au livreur. Cette limitation permet de conserver un système cohérent avec l'objectif du projet.

Les diagrammes de contexte dynamique, de séquence et d'états-transitions présentés dans cette partie complètent le cadrage du futur système. Ils représentent respectivement ses échanges avec les acteurs et systèmes externes, le déroulement d'une commande standard et le cycle de vie d'une commande. Leur validation collective permettra de consolider la base des spécifications fonctionnelles.

6. Points à clarifier et hypothèses

Cette partie regroupe les éléments qui ne peuvent pas encore être considérés comme définitivement établis. Elle est particulièrement importante dans notre étude, car l'entretien du manager a permis de comprendre le fonctionnement général du système, mais plusieurs détails restent imprécis ou relèvent encore d'un choix de cadrage du groupe.

Le principe retenu est le suivant : lorsqu'une information n'est pas explicitement confirmée par l'entretien, l'observation ou un document fiable, elle n'est pas présentée comme un fait. Elle est soit classée comme point à clarifier, soit formulée comme hypothèse de travail provisoire.

6.1 Méthode de traitement des points à clarifier

Tous les points à clarifier ne présentent pas le même niveau d'incertitude. Certains ont déjà reçu une réponse partielle grâce à l'entretien ; d'autres concernent des choix que le groupe doit encore valider pour définir le futur système.

Statut	**Signification**	**Traitement dans le rapport**
Répondu / confirmé	L'entretien fournit une réponse suffisamment claire.	L'information peut être intégrée comme élément de l'existant ou règle métier.
Partiellement clarifié	Le principe général est connu, mais un détail important reste imprécis.	Le fait confirmé est conservé et le détail restant est signalé.
À valider	L'entretien ne donne pas la réponse ou la décision dépend du groupe.	La réponse n'est pas établie ; le point reste ouvert.
Hypothèse de travail	Une convention provisoire est nécessaire pour poursuivre la modélisation.	L'hypothèse est explicitement identifiée et devra être confirmée ou corrigée.

6.2 Points à clarifier prioritaires

ID	Point à clarifier	Ce que l'on sait déjà	Ce qu'il reste à déterminer	Statut
PC01	Jusqu'où le processus drive est-il identique au processus des autres commandes ?	Le principe général de préparation est commun, mais le drive possède un poste de vérification spécifique et un suivi particulier jusqu'à la remise.	Déterminer précisément à quelle étape le flux drive se sépare du flux commun et comment fonctionnerait une éventuelle ligne dédiée.	Partiellement clarifié
PC02	À quel moment une commande est-elle considérée comme définitivement validée ?	Le manager indique qu'une commande est généralement validée après paiement, mais certaines commandes borne ou drive peuvent partir en production avant paiement.	Définir les états exacts permettant de distinguer saisie, validation, paiement et lancement en production.	Partiellement clarifié
PC03	Comment une modification, correction ou annulation est-elle traitée après paiement ?	Après paiement, la commande ne peut plus être directement modifiée dans le système ; une modification peut être communiquée à la cuisine.	Clarifier la gestion d'une annulation, d'un remboursement, d'une correction tracée et la manière dont l'écart entre commande enregistrée et commande préparée est géré.	Partiellement clarifié
PC04	Les commandes provenant d'une plateforme externe de livraison font-elles partie du périmètre du futur système ?	Elles font partie du processus actuel : elles sont préparées par le restaurant puis remises au livreur.	Valider collectivement que le futur système couvre la commande externe jusqu'à sa remise au livreur, mais pas la livraison après cette remise.	Décision de cadrage à valider
PC05	Quels sont les états exacts de la commande dans le futur système ?	L'existant fait progresser la commande de poste en poste et utilise l'action « Servi », mais la liste formelle des états n'est pas décrite.	Valider les états proposés dans le diagramme de la section 5.8, leurs transitions et leur articulation avec le statut de paiement.	À valider
PC06	Le système distingue-t-il formellement une commande « prête », « terminée » et « remise » ?	Le manager considère la commande terminée lorsqu'elle est entièrement assemblée et vérifiée avant remise.	Valider la distinction proposée entre « Prête », après préparation et vérification, et « Terminée », après remise au client ou au livreur externe.	À valider
PC07	Quel événement déclenche la préparation d'une commande mobile ou Click & Collect ?	L'application McDonald's est confirmée comme canal de commande et le Click & Collect comme mode de remise.	Le moment exact d'envoi en production n'est pas décrit par l'entretien.	À valider
PC08	Comment une commande non payée déjà envoyée en production est-elle gérée si le paiement échoue ?	Le manager confirme que cette situation peut entraîner une perte si les produits ont déjà été préparés.	Clarifier les délais, règles d'abandon, annulation ou éventuels mécanismes de blocage / alerte.	À valider

ID	Point à clarifier	Ce que l'on sait déjà	Ce qu'il reste à déterminer	Statut
PC09	Quels droits précis possèdent les différents rôles ?	Les rôles métier sont identifiés : client, équipier, personnel cuisine et manager.	Définir qui peut consulter, modifier, annuler, déclarer un produit indisponible, modifier un paramètre opérationnel ou superviser.	À valider
PC10	Comment une modification postérieure au paiement est-elle transmise et tracée ?	Le manager indique qu'elle peut être communiquée à la cuisine.	Déterminer si le futur système doit enregistrer cette correction ou si elle reste hors système.	À valider
PC11	Quelle règle précise doit être appliquée à l'ordre de traitement pendant les rushs ?	L'ordre normal est celui de la prise des commandes ; il n'existe pas de priorité générale entre les commandes. Les produits complexes peuvent être affichés en premier au sein d'une commande.	Vérifier si une éventuelle ligne de production dédiée au drive, sous réserve de validation de cette solution, ou d'autres situations nécessitent des règles particulières de traitement.	Partiellement clarifié
PC12	Comment dimensionner l'affichage des commandes sur les écrans de production ?	L'existant affiche au maximum quatre commandes simultanément et les rushs augmentent la pression et le risque d'erreurs.	Déterminer par observation ou test ce qui améliore réellement la lisibilité sans simplement augmenter le nombre d'éléments affichés.	À valider
PC13	Quel est le lien exact entre les tickets imprimés et l'état informatique de la commande ?	Des tickets sont imprimés après certaines étapes et servent à identifier le type de commande et le mode de remise.	Clarifier si les tickets sont purement informatifs, obligatoires pour certaines étapes ou liés à une action du système.	À valider
PC14	Comment sont associés les identifiants provenant d'un système externe à l'identifiant interne ?	Une identification spécifique est utilisée pour les commandes Uber ou Internet.	Le mécanisme de correspondance, les données échangées et les contrôles d'unicité ne sont pas décrits.	À valider
PC15	Quel niveau de fonctionnement doit être assuré en cas d'indisponibilité du système ?	Le processus dépend fortement des écrans et du suivi informatisé.	Aucune procédure de secours ni exigence de disponibilité n'a été décrite.	À valider
PC16	Quelles exigences techniques de sécurité et d'authentification doivent s'appliquer ?	L'étude identifie plusieurs rôles et des interactions avec le paiement et des systèmes externes.	L'entretien ne décrit aucune politique de sécurité détaillée ; ces exigences devront être définies dans les étapes ultérieures.	À valider
PC17	Quelles conditions liées au paiement doivent être vérifiées avant la remise ?	Certaines commandes peuvent être préparées avant paiement ; le contrôle systématique avant remise n'est pas décrit.	Confirmer si le paiement est systématiquement contrôlé avant remise, par qui et avec quel éventuel blocage informatique.	À valider

ID	Point à clarifier	Ce que l'on sait déjà	Ce qu'il reste à déterminer	Statut
PC18	À quel moment l'identifiant de commande est-il attribué ?	Chaque commande possède un numéro ; des tickets et des références externes participent à son identification.	Préciser le moment d'attribution selon le canal et les liens entre identifiant interne, tickets et références externes.	À valider

6.3 Hypothèses de travail provisoires

Certaines hypothèses peuvent être utilisées provisoirement pour poursuivre les diagrammes ou les spécifications. Elles ne constituent pas des faits issus de l'entretien et doivent donc rester explicitement identifiées comme telles.

ID	Hypothèse de travail	Justification	Niveau de confiance
H01	Le futur système conserve un identifiant interne unique pour chaque commande.	Cette hypothèse prolonge le mécanisme d'identification déjà confirmé dans l'existant.	Forte, mais formulation technique exacte à valider
H02	Le canal d'origine et le mode de remise sont enregistrés comme deux informations distinctes.	L'analyse montre qu'une commande mobile peut par exemple être remise en Click & Collect et qu'un canal n'est pas équivalent à un mode de remise.	Forte
H03	Le futur système distingue au minimum l'état de paiement de l'état opérationnel.	Cette séparation est nécessaire pour représenter les commandes préparées avant paiement.	Forte
H04	Une commande reste rattachée à toutes les tâches de préparation qui en découlent.	La commande est décomposée entre plusieurs postes puis reconstituée avant la remise.	Forte
H05	La livraison externe est considérée dans le périmètre uniquement jusqu'à la remise au livreur.	Le restaurant prépare et remet la commande, tandis que le trajet du livreur n'est pas décrit dans l'étude.	À confirmer avec le groupe
H06	Le futur système devra permettre d'identifier séparément le flux drive et les autres flux de production.	Le besoin d'une ligne drive dédiée est explicitement exprimé par le manager.	Forte sur le besoin ; conception exacte à valider
H07	Les mécanismes existants qui fonctionnent correctement, notamment la gestion de disponibilité des produits, doivent être conservés ou reproduits fonctionnellement.	L'analyse ne justifie pas de supprimer une fonction déjà efficace.	Forte comme principe de conception

Analyse critique : une hypothèse est utile uniquement si elle permet d'avancer sans masquer une incertitude. Elle doit donc pouvoir être retirée ou corrigée sans remettre en cause l'ensemble de l'analyse. Les points structurants du futur système, notamment les états de commande, les droits des rôles et le périmètre exact des systèmes externes, doivent être validés avant les spécifications fonctionnelles détaillées.

6.4 Points désormais suffisamment clarifiés par l'entretien

Il est également important de ne pas conserver artificiellement comme « questions ouvertes » des éléments auxquels l'entretien a déjà apporté une réponse exploitable.

Question	**Réponse déjà établie**
Drive identique aux autres commandes ?	Non, pas totalement : le cœur du traitement est similaire, mais le drive possède une vérification spécifique.
Commande payée modifiable directement ?	Non : après paiement, elle ne peut plus être directement modifiée dans le système ; une communication à la cuisine reste possible.
Produit indisponible géré ?	Oui : un logiciel permet de désactiver le produit sur les canaux concernés.
Ordre général de traitement ?	Principalement selon l'ordre de prise des commandes ; aucune priorité générale particulière n'a été décrite.
Commande externe identifiée ?	Oui : un mécanisme spécifique associe notamment les commandes Uber à un numéro de commande.
Supervision manager nécessaire ?	Oui : le manager suit notamment les temps de traitement, les équipiers disponibles, leur répartition et les dépassements.

7. Conclusion

Cette analyse préliminaire a permis de construire une vision structurée de la gestion des commandes dans le restaurant McDonald's étudié, depuis le contexte organisationnel jusqu'au cadrage du futur système.

7.1 Synthèse du contexte et de l'existant

Le restaurant traite des commandes provenant de plusieurs canaux : bornes, comptoir, drive, application McDonald's et plateformes externes. Malgré cette diversité, le cœur du traitement repose sur une logique commune : la commande est reçue, répartie entre plusieurs postes, préparée, progressivement regroupée, contrôlée puis remise selon le mode de service prévu.

Le fonctionnement actuel s'appuie fortement sur un système informatisé d'écrans de production. Chaque poste reçoit les informations qui lui sont nécessaires et signale la fin de son intervention afin de faire progresser la commande. Le système d'information joue donc un rôle de coordination entre les flux numériques et les flux physiques de produits.

7.2 Synthèse des problèmes et limites

L'analyse ne conduit pas à considérer le système actuel comme globalement défaillant. Plusieurs mécanismes sont déjà structurés et opérationnels, notamment la répartition des tâches, les deux niveaux de vérification, l'identification des commandes et la gestion de l'indisponibilité des produits.

Les principales difficultés se concentrent sur certaines situations ou règles de fonctionnement : lancement possible de la production avant paiement, forte charge pendant les rushs, stress et erreurs humaines, besoin de mieux séparer le flux drive et souplesse réduite pour modifier une commande après paiement. L'affichage simultané de quatre commandes constitue également une caractéristique de l'existant dont l'impact sur la lisibilité et le travail en période de rush reste à évaluer.

Cette lecture est importante : le futur système ne doit pas remplacer l'existant sans distinction, mais cibler les points qui créent réellement une difficulté ou qui ont été identifiés comme perfectibles.

7.3 Synthèse des besoins

Les besoins identifiés concernent principalement la fiabilité du suivi, la clarté des informations présentées aux postes, la coordination entre production et paiement, la séparation du drive, la supervision des temps de traitement et la capacité à rester efficace en période de forte activité.

Les besoins du manager sont documentés par l'entretien. L'enquête clients complète l'analyse par des attentes déclarées, notamment concernant l'information sur l'attente et l'avancement, la réduction des délais et la conformité des commandes. Les besoins des équipiers et du personnel de cuisine restent principalement déduits du fonctionnement rapporté par le manager et nécessitent une validation auprès de ces acteurs. Les modalités de réponse aux besoins clients restent également à définir.

7.4 Synthèse du périmètre du futur système

Le périmètre proposé du futur système couvre la création ou la réception des commandes, leur identification, le suivi fonctionnel du paiement, la transmission des informations aux postes et le suivi de leur avancement. Il comprend également l'assistance à la coordination de la préparation, de l'assemblage, de la vérification et de la remise, ainsi que les fonctions de supervision.

Les domaines périphériques restent volontairement hors périmètre : gestion RH complète, recrutement, paie, fournisseurs, approvisionnement, comptabilité générale, gestion détaillée des stocks ou encore logistique de livraison après remise au livreur. Cette limitation permet de conserver un projet cohérent avec le besoin étudié.

Le système cible devra également respecter une contrainte structurante : les règles et standards définis au niveau de l'enseigne. Une amélioration pertinente localement ne pourra être retenue que si elle reste compatible avec cette logique d'homogénéité.

7.5 Apports de l'analyse préliminaire

L'analyse préliminaire a permis de transformer un sujet général - la gestion des commandes dans un restaurant - en un périmètre fonctionnel plus précis. Elle a identifié les acteurs, les canaux, les étapes de traitement, les outils, les flux d'information, les difficultés, les besoins, les règles métier et les principales contraintes.

Elle a permis de distinguer les faits rapportés lors de l'entretien, les expériences et attentes déclarées dans l'enquête clients, les déductions de notre analyse et les éléments restant à

valider. Les résultats de l'enquête décrivent les 60 répondants et ne sont pas généralisés à l'ensemble de la clientèle.

7.6 Transition vers les spécifications fonctionnelles

La prochaine étape consistera à transformer ce cadrage en spécifications fonctionnelles détaillées. Il faudra alors décrire précisément les fonctionnalités retenues, leurs utilisateurs, les scénarios d'utilisation, les règles associées, les données manipulées et les cas particuliers.

Le diagramme de contexte dynamique a déjà fait l'objet d'une validation par l'enseignante. Les diagrammes d'activité, de séquence et d'états-transitions restent à consolider et à faire valider avant leur utilisation comme base des spécifications fonctionnelles détaillées.

La continuité du projet peut donc être résumée ainsi : contexte → analyse de l'existant → identification des problèmes → recueil des besoins → cadrage du futur système → spécifications fonctionnelles.

Annexes

Annexe A — Entretien avec un manager de McDonald’s Amiens Saint-Maurice

Cette annexe présente l’entretien réalisé par **Madjid** avec un manager du **restaurant McDonald’s Amiens Saint-Maurice**. Cet échange a permis de recueillir des informations sur l’organisation du restaurant, le traitement actuel des commandes, les outils utilisés, les règles métier, les difficultés rencontrées ainsi que les besoins d’amélioration. Les réponses obtenues ont servi de source principale pour compléter et vérifier plusieurs éléments présentés dans l’analyse préliminaire.

Date et heure de l’entretien : samedi 3 octobre 2026 à 15 h

Lieu : restaurant McDonald’s Amiens Saint-Maurice

Interviewer : Madjid Khoumeri

Fonction de la personne interrogée : manager du restaurant

Modalités : entretien sur place, à partir d’un questionnaire préparé par le groupe.

A. Contexte et organisation

1. Pouvez-vous nous présenter brièvement le restaurant et son organisation générale pour la gestion des commandes ?

Le restaurant dispose d’une salle, d’une terrasse et d’une aire de jeux. À l’intérieur, il possède 8 bornes de commande, ainsi qu’un comptoir pour les paiements en espèces.

Pour la préparation et le traitement des commandes, le restaurant dispose notamment de plusieurs postes : la cuisine, le poste frites, le poste boissons, le poste de vérification des commandes ainsi qu’un poste dédié à la prise de commandes au drive.

La cuisine est organisée autour de plusieurs postes essentiels : préparation des pains, garniture, grillade de la viande et friture des produits. Deux postes sont également consacrés à la vérification des commandes : le premier permet de vérifier et compléter les produits chauds, tandis que le second réalise la vérification de la commande complète avant sa remise au client.

2. Quels sont les différents postes ou rôles qui interviennent dans le traitement d’une commande, et quel est le rôle de chacun ?

La cuisine s’occupe principalement des produits chauds. Elle comprend plusieurs postes : préparation des pains, garniture des sandwichs, grillade de la viande et friture des produits.

Le poste frites prépare les frites et certains accompagnements.

Le poste boissons et desserts prépare les boissons, desserts et autres produits associés.

Le premier poste de vérification contrôle les produits chauds préparés en cuisine et complète la commande avec les éléments nécessaires.

Le second poste de vérification contrôle la commande dans son ensemble : produits de cuisine, frites, boissons, desserts, sauces et autres accompagnements.

Enfin, le poste drive prend en charge les commandes provenant du drive et leur suivi jusqu'à leur remise au client.

3. Quels sont les différents moyens par lesquels un client peut passer une commande dans ce restaurant ?

Un client peut passer commande par différents canaux :

- les bornes de commande ;
- le comptoir ;
- le drive ;
- l'application McDonald's ;
- les canaux de vente externes, comme Uber Eats.

B. Processus actuel de gestion d'une commande

4. Pouvez-vous nous décrire, étape par étape, le parcours complet d'une commande depuis sa création jusqu'à sa remise au client ?

Une commande est répartie entre les différents postes en fonction des produits à préparer. Par exemple :

- les sandwichs sont transmis à la cuisine ;
- les frites sont transmises au poste frites ;
- les boissons et desserts sont préparés au poste correspondant.

Une fois les produits préparés, ils sont transmis aux postes suivants. La commande est ensuite progressivement complétée avec les frites, les boissons, les desserts, les sauces et les autres accompagnements.

Elle arrive finalement au poste de vérification finale, où l'ensemble de la commande est assemblé et contrôlé.

Une fois la commande entièrement vérifiée, elle est remise au client selon le mode de service choisi : sur place, à emporter, Click & Collect, drive ou livraison.

Le principe général reste similaire pour les commandes provenant des différents canaux.

5. Le processus est-il différent selon qu'une commande provient d'une borne, du comptoir, du drive, de l'application ou d'un service de livraison ?

Le principe général de traitement reste le même quel que soit le canal de commande.

La principale différence concerne le drive : sa vérification est réalisée sur un poste spécifique au drive et non sur le circuit utilisé pour les commandes destinées au service client.

La différence concerne également le mode de remise de la commande :

- pour une commande sur place, la commande peut être apportée directement à la table ;
- pour une commande à emporter, elle est remise au client au comptoir ;
- pour le Click & Collect, elle est remise directement au client à l'extérieur selon le fonctionnement prévu ;
- pour les commandes de livraison, comme Uber Eats, elle est remise au livreur.

6. À quel moment une commande est-elle considérée comme validée, puis à quel moment est-elle considérée comme terminée ?

Une commande est généralement considérée comme validée lorsque le client a effectué son paiement.

Cependant, certaines commandes peuvent être envoyées en préparation avant le paiement. C'est notamment le cas lorsqu'un client choisit de payer au comptoir après avoir effectué sa commande sur une borne.

Pour le drive, la commande est considérée comme validée lorsqu'un employé l'envoie en cuisine, donc potentiellement avant le paiement.

La commande est considérée comme terminée lorsqu'elle arrive au poste de vérification finale, où elle est entièrement assemblée et vérifiée avant d'être remise au client.

7. Quels sont les différents états ou statuts que peut prendre une commande au cours de son traitement ?

Une commande passe progressivement d'un poste à un autre.

Chaque employé réalise les tâches correspondant à son poste, puis sélectionne **« Servi »** sur son écran afin de transmettre la commande au poste suivant.

Par exemple, une fois les sandwichs préparés en cuisine, l'employé sélectionne « Servi ». La commande apparaît alors sur l'écran du poste suivant, qui ajoute les frites et les accompagnements.

Après cette étape, l'employé sélectionne à nouveau « Servi » afin de transmettre la commande au poste suivant, chargé de l'assemblage et de la vérification finale.

Une fois la commande complètement vérifiée, le dernier « Servi » permet de finaliser le traitement et de transmettre la commande au client.

C. Outils et flux d’information

8. Quels outils, équipements ou logiciels utilisez-vous actuellement pour prendre, transmettre, préparer, suivre et remettre les commandes ?

Le restaurant utilise principalement un système informatisé avec des écrans de production.

Chaque poste dispose d’un écran permettant de recevoir les informations correspondant aux tâches à effectuer. Les employés transmettent ensuite la commande au poste suivant en sélectionnant « Servi ».

Le système permet ainsi de suivre progressivement la commande tout au long de son traitement.

9. Quelles informations sont transmises lorsqu'une commande passe du point de commande à la cuisine ?

Lorsque la commande est envoyée, les informations sont réparties entre les différents postes.

La cuisine reçoit par exemple les informations concernant les sandwichs à préparer. D’autres écrans affichent les quantités de produits nécessaires à leur préparation.

Par exemple, pour une commande de plusieurs sandwichs, le poste chargé de la viande reçoit les quantités nécessaires à leur préparation.

10. Comment les employés savent-ils qu'une commande est prête et à quel client elle doit être remise ?

Une fois terminée, la commande est placée dans l’espace dédié aux commandes prêtes, situé à proximité du poste de vérification finale.

Chaque commande possède un numéro de commande permettant de l'identifier.

Pour les commandes sur place, un numéro de chevalet permet également d’identifier la table du client et de lui apporter directement sa commande.

Un ticket est imprimé après la préparation de la commande en cuisine ainsi qu’après la préparation des boissons. Ce ticket permet d’identifier le type de commande et son mode de remise.

Pour les commandes à emporter ou provenant d’Internet, un système d’identification permet également d’associer la commande au bon client. Pour les commandes Uber, une identification spécifique est associée au numéro de commande.

11. Comment une commande est-elle identifiée et suivie tout au long de son traitement ?

Le suivi est réalisé étape par étape grâce au système d'écrans.

Chaque poste traite la partie de la commande qui lui est attribuée, puis la transmet au poste suivant en utilisant la fonction « Servi ».

La commande est ainsi suivie progressivement jusqu'à la vérification finale et à sa remise au client.

D. Règles métier et cas particuliers

12. Existe-t-il des règles permettant de déterminer l'ordre ou la priorité de traitement des commandes ?

L'ordre de traitement est principalement déterminé automatiquement par l'ordre de prise des commandes. Une commande prise avant une autre est donc normalement traitée avant celle qui arrive ensuite.

Il n'existe pas de priorité particulière entre les commandes.

Cependant, au sein d'une même commande, les produits sont affichés selon leur degré de complexité. Les produits les plus complexes à réaliser apparaissent en premier, tandis que les produits plus simples apparaissent ensuite.

13. Que se passe-t-il lorsqu'une commande doit être modifiée, annulée ou corrigée après sa validation ?

Lorsqu'une commande a été payée, elle ne peut plus être directement modifiée dans le système. Une modification peut néanmoins être communiquée à la cuisine afin que les employés puissent en tenir compte.

En revanche, lorsqu'une commande n'a pas encore été payée, elle peut être modifiée. C'est notamment possible au drive ou au comptoir en reprenant la commande avant sa validation définitive.

14. Que se passe-t-il lorsqu'un produit commandé n'est plus disponible ou ne peut pas être préparé ?

Lorsqu'un produit n'est plus disponible, le restaurant dispose d'un logiciel permettant de désactiver directement le produit.

Il est possible de choisir les canaux concernés par cette désactivation. Une fois le produit arrêté, il n'est plus proposé sur les bornes ou sur les plateformes concernées, comme Uber Eats.

Cela permet d'éviter que de nouvelles commandes soient passées pour un produit qui n'est plus disponible.

E. Problèmes et limites de l’existant

15. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés rencontrées dans la gestion des commandes ?

Une difficulté importante concerne les commandes qui sont envoyées en préparation alors qu’elles ne sont pas encore réglées.

Si le client ne paie finalement pas, par exemple en cas de paiement refusé ou parce qu’il quitte le restaurant, la commande peut déjà avoir commencé à être préparée.

Cela peut entraîner une perte pour le restaurant puisque les produits préparés peuvent devoir être jetés.

16. À quelles étapes du traitement d'une commande les erreurs ou les retards se produisent-ils le plus souvent, et quelles en sont généralement les causes ?

Les retards et les erreurs apparaissent principalement pendant les périodes de forte affluence.

Lorsque les commandes sont nombreuses, les écrans peuvent rapidement se remplir. Le restaurant affiche au maximum quatre commandes simultanément sur un écran. Lorsque davantage de commandes sont en attente, les commandes supplémentaires sont indiquées comme étant à traiter ensuite.

Selon le manager, les difficultés sont principalement liées au stress et à la pression ressentis par certains employés pendant les périodes de forte activité, ce qui peut entraîner des erreurs ou des retards.

17. Comment le système et l'équipe réagissent-ils lors des périodes de forte affluence ou lorsqu'un grand nombre de commandes arrivent simultanément ?

Les périodes de forte affluence sont appelées des « rushs ».

L’organisation du restaurant est prévue pour ces périodes : davantage d’employés sont présents et chacun est affecté à un poste précis.

L’objectif est de respecter le processus de préparation et de traiter les commandes progressivement, en suivant les étapes prévues et en évitant de mélanger les commandes.

F. Besoins, amélioration et contraintes

18. Quelles informations vous sont les plus importantes, en tant que manager, pour suivre et superviser les commandes ?

Le manager doit notamment connaître :

- le nombre d’équipiers disponibles pour le rush ;
- les prévisions de chiffre d’affaires ;

- la répartition des employés sur les différents postes ;
- le temps de traitement des commandes.

Chaque commande dispose d'un temps de traitement mesuré en secondes. Lorsque le temps prévu est dépassé, l'indicateur passe au rouge.

Cet indicateur permet au manager d'identifier rapidement les zones en difficulté et d'intervenir si nécessaire.

En cuisine, le manager peut également définir un niveau de cuisson, afin de permettre aux préparateurs de disposer des produits nécessaires pour la préparation des sandwichs.

19. Si vous pouviez améliorer le système actuel de gestion des commandes, quelles seraient les améliorations que vous jugeriez prioritaires ?

Une amélioration souhaitée serait de disposer d'un système permettant de faire passer les commandes drive sur une ligne de production dédiée, tandis que les autres commandes seraient traitées sur les autres lignes de production.

L'objectif serait donc de mieux séparer le flux des commandes drive du reste des commandes afin d'améliorer leur traitement.

20. Quelles contraintes, règles ou limites un futur système de gestion des commandes devrait-il absolument respecter ?

La principale contrainte est liée aux règles de l'enseigne.

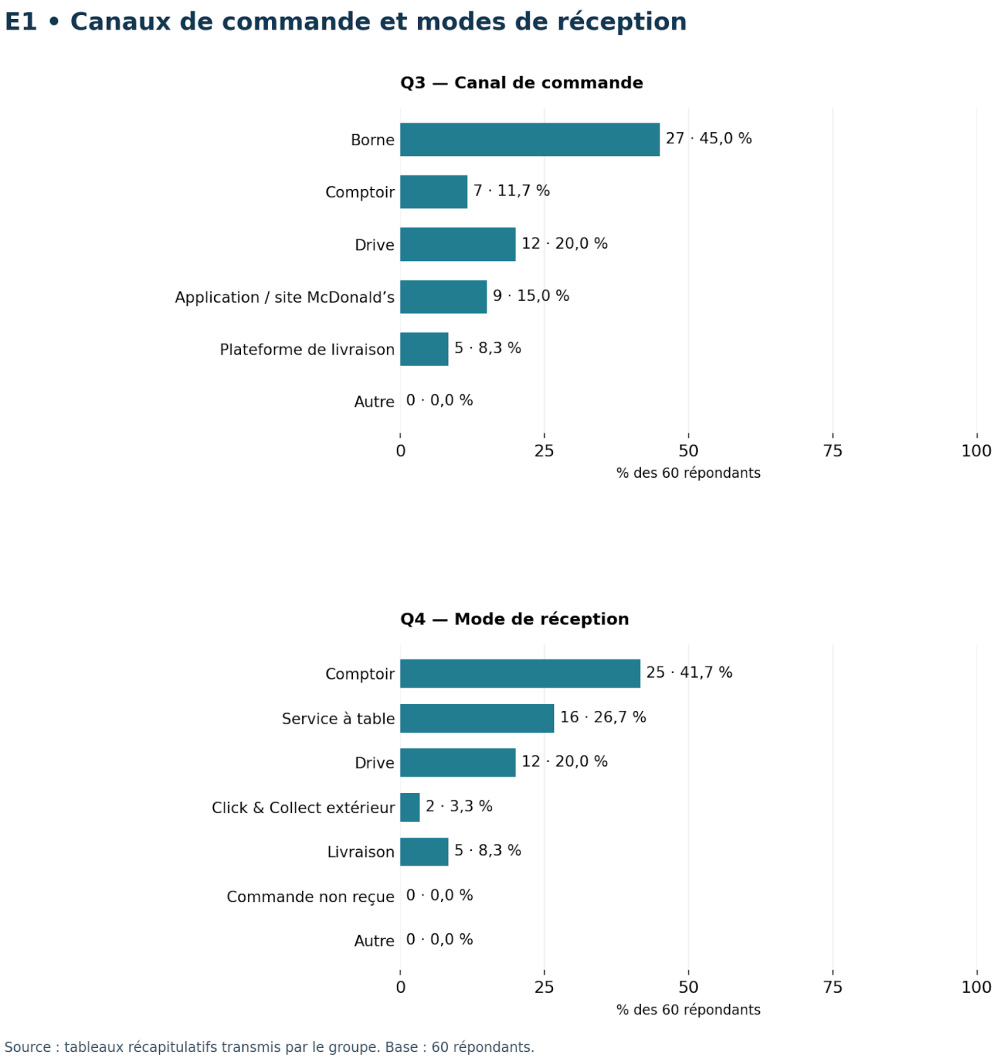
Le système est conçu et géré au niveau du siège de McDonald's, et non individuellement par chaque franchisé. L'objectif est donc de conserver un fonctionnement homogène dans l'ensemble des restaurants.

Un futur système doit ainsi respecter les règles et standards définis par l'enseigne et permettre un fonctionnement similaire d'un restaurant à l'autre, plutôt que de laisser chaque restaurant mettre en place son propre fonctionnement.

Annexe B — Synthèse graphique de l’enquête clients

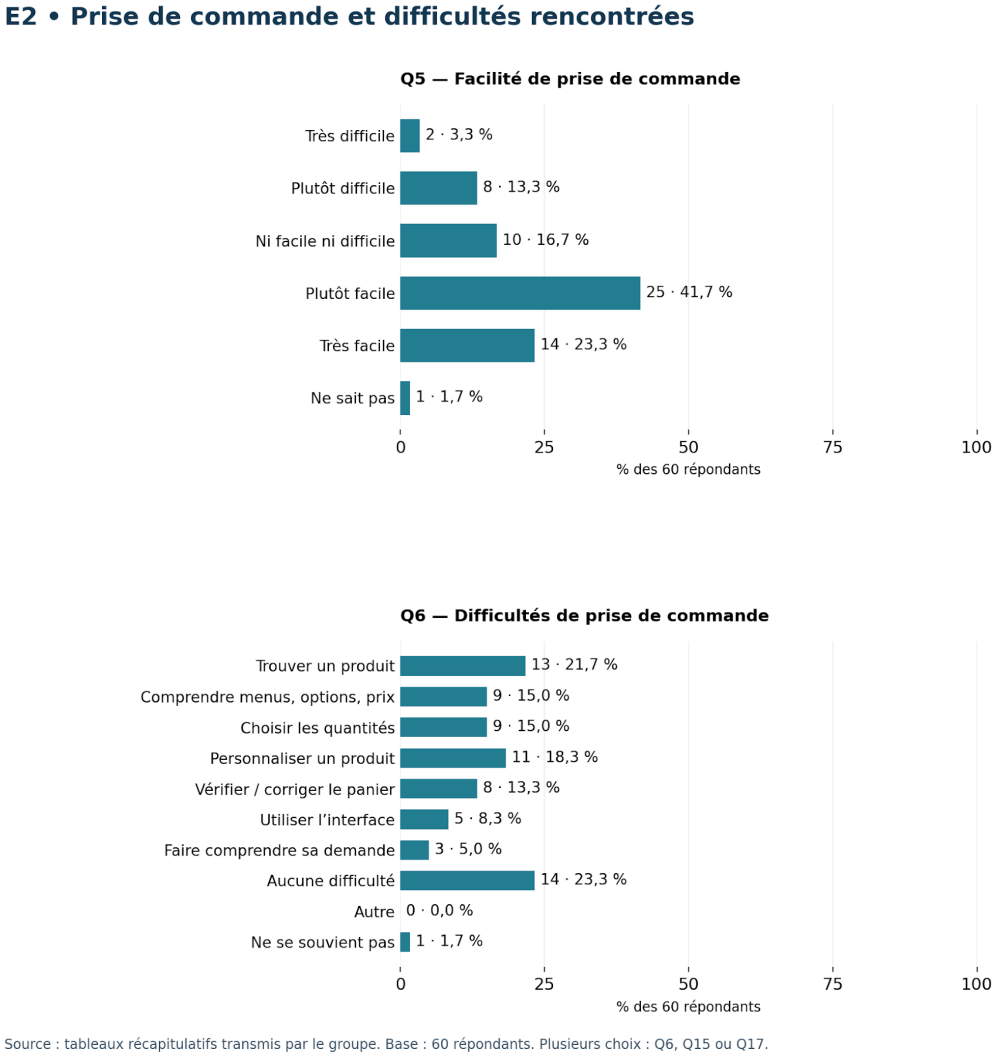
Les graphiques E1 à E9 présentent les résultats du document récapitulatif transmis sur une base de 60 répondants. Les effectifs sont conservés ; les pourcentages sont calculés sur la base indiquée. Q6 et Q15 autorisent plusieurs réponses ; Q17 autorise trois choix maximum. Q9 concerne uniquement les 16 personnes ayant demandé une modification. Les réponses libres de Q18 ont été reformulées par nos soins, puis classées par thème principal ; elles ne sont pas présentées comme des citations originales.

Graphique E1 — Canaux de commande et modes de réception



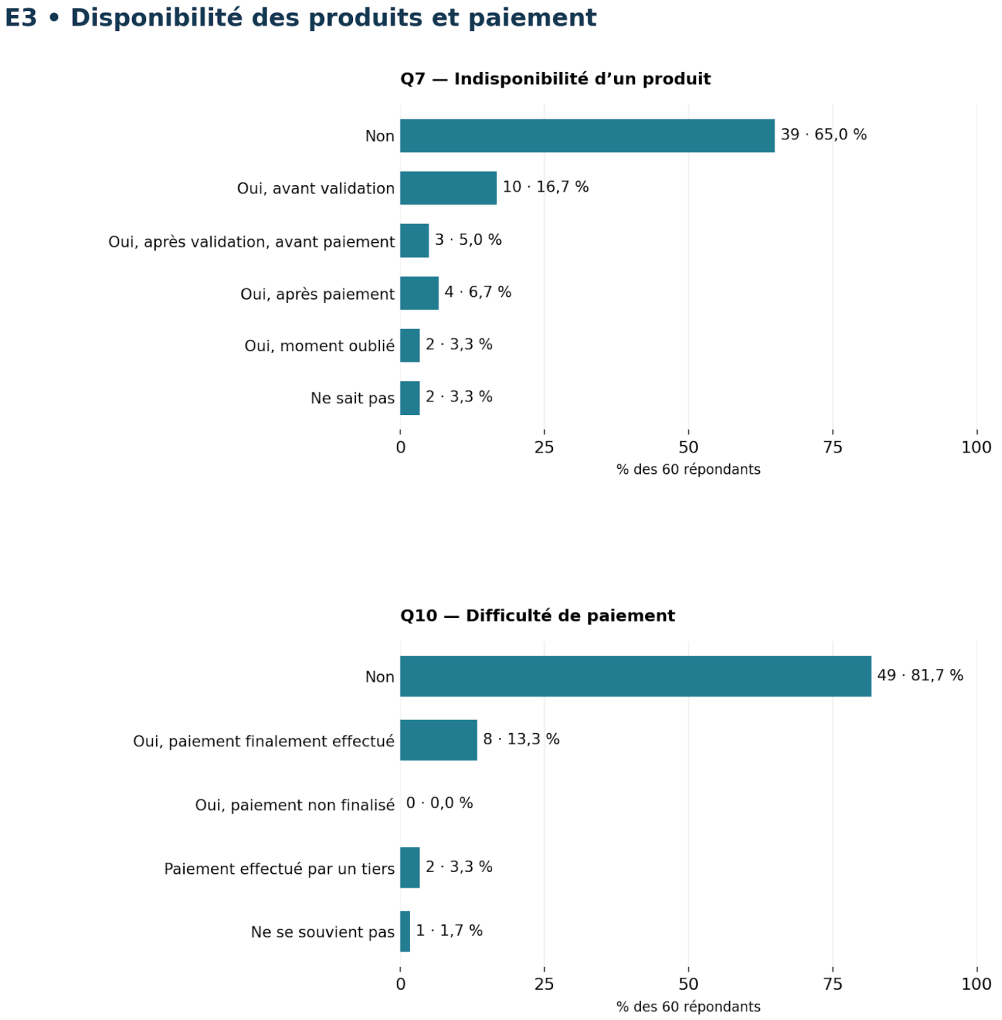
Les 60 réponses déclarent une commande récente à Amiens Saint-Maurice (Q1 et Q2). La borne représente 45 % des commandes. Les canaux et les modes de remise sont deux dimensions distinctes ; leurs totaux ne permettent pas de reconstituer les parcours individuels.

Graphique E2 — Prise de commande et difficultés rencontrées



39 répondants sur 60 (65 %) jugent la prise de commande plutôt ou très facile. La recherche d'un produit est citée par 13 répondants (21,7 %) et la personnalisation par 11 (18,3 %). Q6 autorise plusieurs choix : les catégories ne doivent pas être additionnées pour compter des personnes.

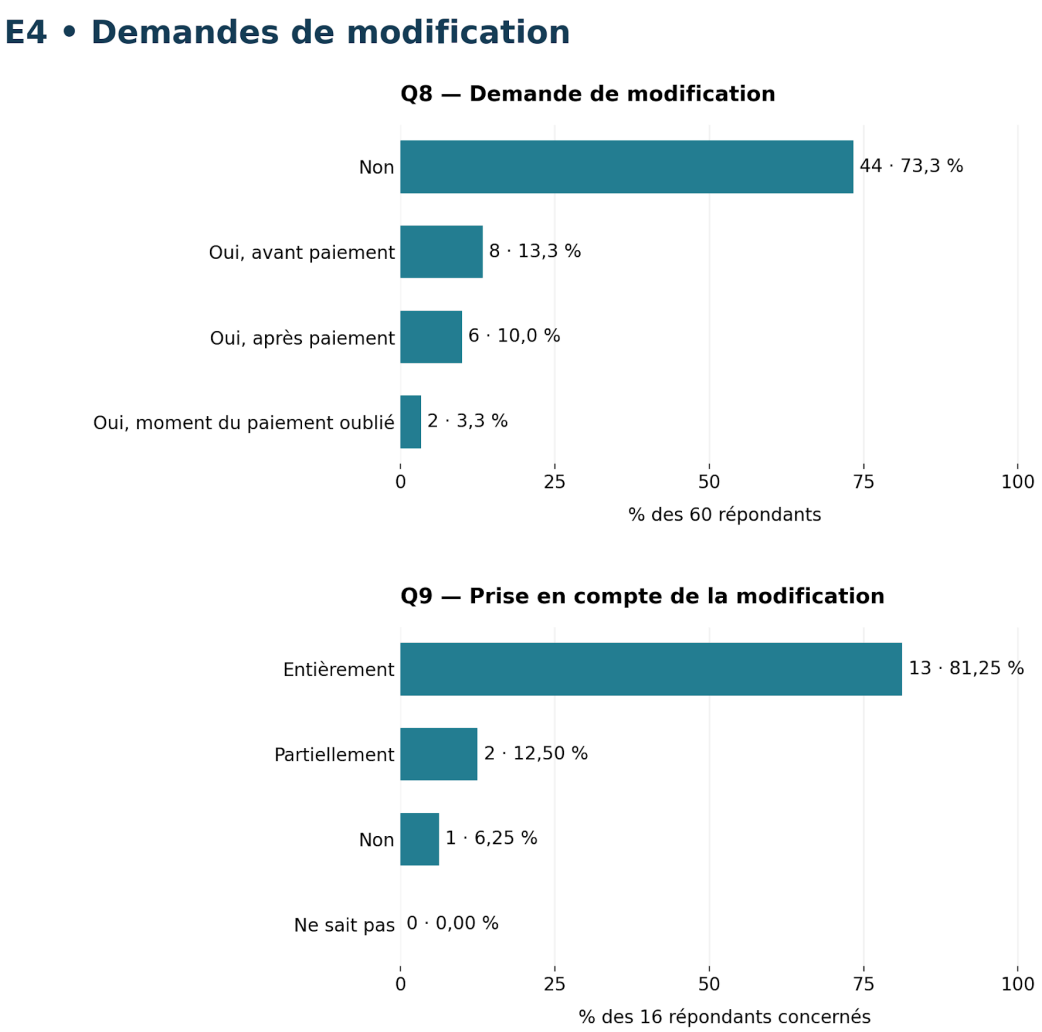
Graphique E3 — Disponibilité des produits et paiement



Source : tableaux récapitulatifs transmis par le groupe. Base : 60 répondants.

Quatre répondants déclarent avoir appris une indisponibilité après paiement. Huit signalent une difficulté de paiement finalement résolue. Ces déclarations ne suffisent pas à identifier une cause technique ni à conclure à une défaillance générale du mécanisme de disponibilité.

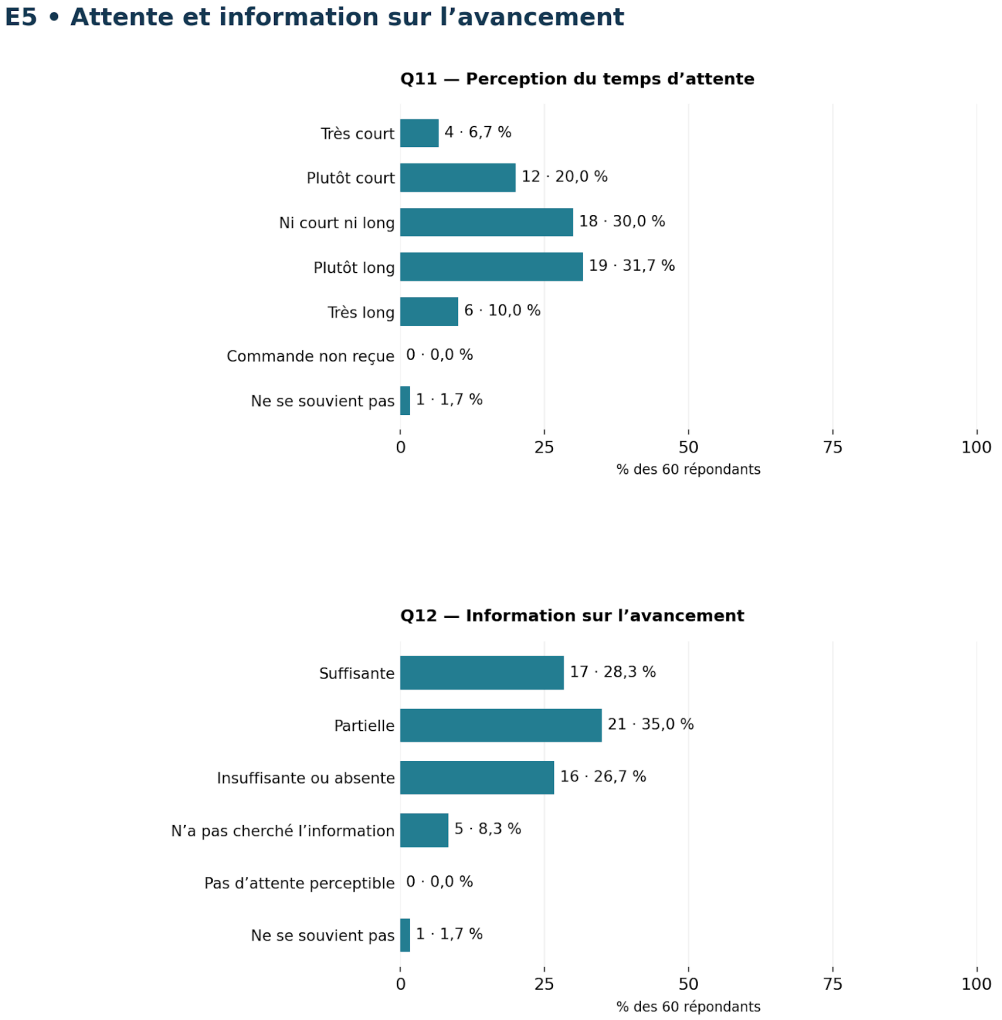
Graphique E4 — Demandes de modification



Source : tableaux récapitulatifs transmis par le groupe. Q8 : base 60 ; Q9 : base 16.

16 répondants déclarent avoir demandé une modification. Parmi eux, 13 indiquent une prise en compte complète (81,25 %), 2 partielle (12,5 %) et 1 aucune prise en compte (6,25 %). Les 44 personnes non concernées sont exclues du calcul de Q9. Une correction acceptée peut être manuelle ; cela ne prouve pas une modification informatique après paiement.

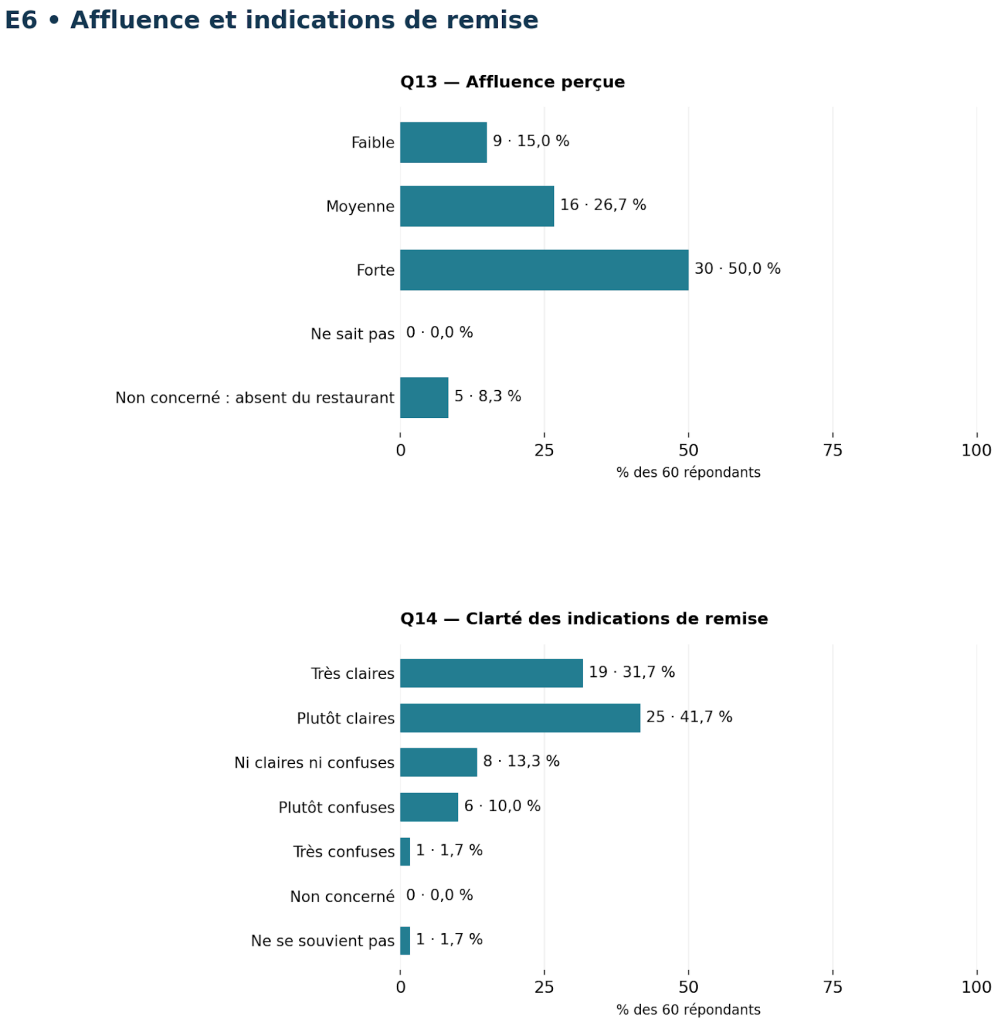
Graphique E5 — Attente et information sur l’avancement



Source : tableaux récapitulatifs transmis par le groupe. Base : 60 répondants.

25 répondants sur 60 (41,7 %) jugent l’attente plutôt ou très longue. Seuls 17 (28,3 %) estiment disposer d’informations suffisantes sur l’avancement ; 21 les jugent partielles et 16 insuffisantes ou absentes. Il s’agit d’une perception, pas d’une mesure chronométrée.

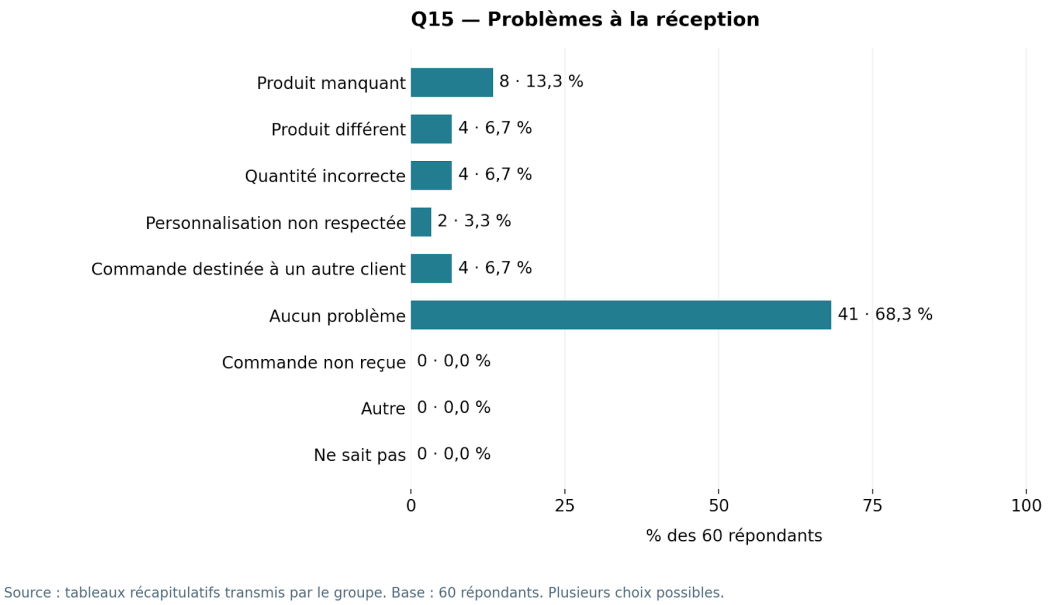
Graphique E6 — Affluence et indications de remise



Source : tableaux récapitulatifs transmis par le groupe. Base : 60 répondants.

30 répondants sur 60 décrivent une forte affluence ; 5 ne sont pas présents au restaurant. Les indications de remise sont plutôt ou très claires pour 44 répondants (73,3 %). Sans réponses individuelles croisées, on ne peut pas établir de relation entre affluence et attente.

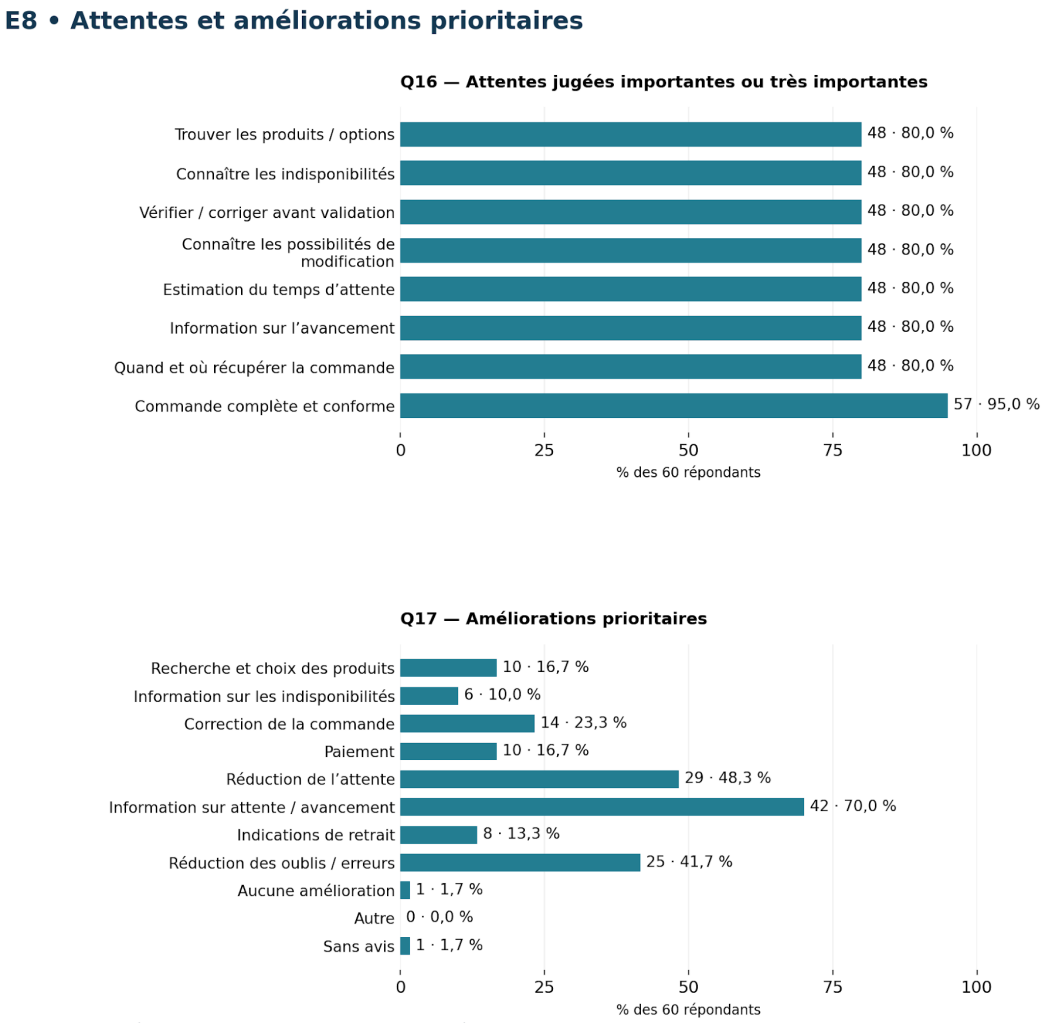
Graphique E7 — Conformité à la réception



Source : tableaux récapitulatifs transmis par le groupe. Base : 60 répondants. Plusieurs choix possibles.

41 répondants (68,3 %) déclarent ne constater aucun problème à la réception. Les produits manquants sont cités 8 fois (13,3 %). Les réponses multiples ne représentent pas des incidents indépendants. Ces constats ne désignent pas, à eux seuls, le poste ou le système responsable.

Graphique E8 — Attentes et améliorations prioritaires

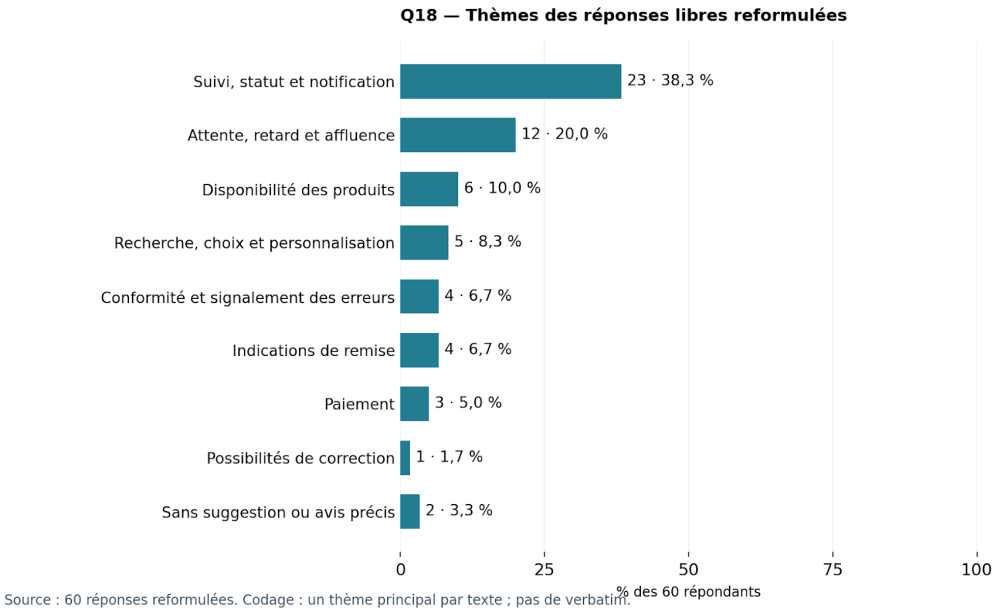


Source : tableaux récapitulatifs transmis par le groupe. Base : 60 répondants. Plusieurs choix : Q6, Q15 ou Q17. Q16 : notes 4 ou 5 regroupées.

La conformité est importante ou très importante pour 57 répondants (95 %), contre 48 (80 %) pour chacun des sept autres éléments. Les priorités les plus citées sont l'information sur l'attente et l'avancement (70 %), la réduction de l'attente (48,3 %) et la réduction des oublis ou erreurs (41,7 %). Les priorités sont des attentes, pas des preuves de dysfonctionnement.

Pour Q16, la répartition des notes 1 à 5 puis « sans avis » est identique pour les éléments A à G : 1 / 2 / 8 / 22 / 26 / 1. Pour l'élément H : 0 / 0 / 2 / 12 / 45 / 1. Les graphiques regroupent les notes 4 et 5 sans modifier les effectifs.

Graphique E9 — Synthèse thématique des réponses libres



Les 60 textes transmis ont été reformulés par nos soins. Ils ne constituent donc pas des citations originales. Le classement retient un thème principal par texte : 23 portent sur le suivi et les notifications, 12 sur l’attente, les retards ou l’affluence. Ce codage analytique décrit les textes transmis, pas une nouvelle question à choix multiples.